

# Exàmens resolts

dels últims 6 anys de l'assignatura

## Fonaments Matemàtics

FIB

Rafel Farré

27 de juliol de 2026

**Problema 1** [1 p.]

Demostreu sintàcticament (sense usar taules de veritat) que les fórmules  $(p \wedge q) \rightarrow r$  i  $(p \wedge \neg r) \rightarrow \neg q$  són equivalents.

**Solució:**

$$\begin{aligned} (p \wedge q) \rightarrow r &\stackrel{\text{trad. } \rightarrow}{\equiv} \neg(p \wedge q) \vee r \stackrel{\text{De Morgan}}{\equiv} (\neg p \vee \neg q) \vee r \stackrel{\text{assoc. i comm.}}{\equiv} (\neg p \vee r) \vee \neg q \stackrel{\text{De Morg. i Doble neg.}}{\equiv} \\ &\neg(p \wedge \neg r) \vee \neg q \stackrel{\text{trad. } \rightarrow}{\equiv} (p \wedge \neg r) \rightarrow \neg q. \quad \square \end{aligned}$$

**Problema 2** [3 p.]

- A) [2 p.] Siguin  $x, y$  nombres reals amb  $x \neq 0$ . Demostreu que si  $x$  és racional i  $y$  és irracional llavors  $x/y$  és irracional.
- B) [1 p.] És certa l'afirmació de l'apartat A) sense la hipòtesi  $x \neq 0$ ? Raoneu la resposta.

**Solució:**

- A) Observem que, al ser  $y$  irracional,  $y \neq 0$  i per tant  $x/y$  té sentit.

La demostració la farem per reducció a l'absurd. Suposem  $x$  racional,  $y$  irracional i  $x/y$  racional, i arribem a un absurd. El quocient  $x/y$  és no nul, per ser-ho  $x$ , per tant podem escriure:  $y = \frac{x}{x/y}$ . Com que  $x$  i  $x/y$  són fraccions, el seu quocient és també una fracció i per tant  $y$  és racional. Contradicció, ja que hem suposat  $y$  irracional.  $\square$

- B) És falsa. Contraexemple: si fem  $x = 0$ , òbviament  $x$  és racional. També  $x/y = 0$ , per tant  $x/y$  també és racional.

**Problema 3** [3 p.]

Demostreu per inducció que per a tot  $n \geq 1$  es compleix  $2^{n-1} \geq n$ . Indiqueu quina és la hipòtesi d'inducció i la tesi d'inducció.

**Solució:**

Pas base.  $n = 1$ .

Hem de veure que  $2^0 \geq 1$ , que és evidentment cert.

Pas inductiu. Sigui  $n > 1$ .

- Hipòtesi d'inducció:  $2^{n-2} \geq n - 1$ .
- Tesi:  $2^{n-1} \geq n$ .

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$2^{n-1} = 2 \cdot 2^{n-2} \geq 2 \cdot (n - 1).$$

En aquest últim pas hem aplicat la hipòtesi d'inducció multiplicant per 2. Si ara veiem que  $2 \cdot (n - 1) \geq n$ , ja haurem acabat. En efecte:

$$2 \cdot (n - 1) \geq n \Leftrightarrow 2n - 2 \geq n \Leftrightarrow n \geq 2,$$

i  $n \geq 2$  és cert perquè  $n > 1$ .  $\square$

---

## Segon examen parcial

---

08/gener/2021

---

### Problema 1

A  $\mathbb{Z}$  definim la relació següent:  $xRy \Leftrightarrow \text{mcd}(x, y - 1) = \text{mcd}(y, x - 1) = 1$ .

1. Demostreu que és reflexiva i simètrica però no transitiva.
2. Demostreu que si  $xRy$  i  $x \mid zy - z$  llavors  $x \mid z$ .

### Solució:

1.
  - Reflexiva: per a tot  $x \in \mathbb{Z}$ , es té  $xRx$  ja que  $\text{mcd}(x, x - 1) = 1$ . La demostració d'aquesta afirmació és immediata aplicant el teorema d'Euclides:  
 $\text{mcd}(x, x - 1) = \text{mcd}(x - 1, x - (x - 1)) = \text{mcd}(x - 1, 1) = 1$ .
  - Simètrica:  $xRy \Rightarrow \text{mcd}(x, y - 1) = \text{mcd}(y, x - 1) = 1 \Rightarrow \text{mcd}(y, x - 1) = \text{mcd}(x, y - 1) = 1 \Rightarrow yRx$ .
  - No transitiva: un contraxemple és 0R2 (ja que  $\text{mcd}(0, 1) = \text{mcd}(2, -1) = 1$ ), 2R4 (ja que  $\text{mcd}(2, 3) = \text{mcd}(4, 1) = 1$ ), però no és cert 0R4 (ja que  $\text{mcd}(0, 3) = 3$  però  $\text{mcd}(4, -1) = 1$ ).  $\square$
2.  $xRy$  implica que  $x, y - 1$  són primers entre si, per la definició de R. Per tant:  
 $xRy$  i  $x \mid zy - z \Rightarrow x, y - 1$  primers entre si i  $x \mid z(y - 1) \xrightarrow{\text{Lema de Gauss}} x \mid z$ .  $\square$

### Problema 2

1. Sigui  $A, B$  conjunts. Demostreu que  $(B \cup A) - A = B - A$ .
2. Ara  $A, C$  són conjunts amb  $A \subseteq C$ . Considerem les funcions  $f, g : \mathcal{P}(C) \rightarrow \mathcal{P}(C)$  definides per  $f(x) = x \cup A$  i  $g(x) = x - A$ . Demostreu que  $g \circ f = g$ .
3. Demostreu que si  $A \neq \emptyset$  la funció  $f$  de l'apartat 2. no és ni injectiva ni exhaustiva.

### Solució:

1. Sigui  $x$  un element qualsevol.

$$\begin{aligned} x \in (B \cup A) - A &\stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} x \in (B \cup A) \wedge x \notin A \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} (x \in B \vee x \in A) \wedge x \notin A \stackrel{\text{distrib.}}{\Leftrightarrow} \\ (x \in B \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \notin A) &\stackrel{p \wedge \text{fals} \equiv 0}{\Leftrightarrow} (x \in B \wedge x \notin A) \vee 0 \stackrel{p \vee 0 \equiv p}{\Leftrightarrow} x \in B \wedge x \notin A \\ &\stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} x \in B - A. \quad \square \end{aligned}$$

Una altra manera de demostrar-ho, utilitzant les propietats del complementari:

$$\begin{aligned} (B \cup A) - A &\stackrel{X - Y \equiv X \cap Y^c}{\equiv} (B \cup A) \cap A^c \stackrel{\text{distrib.}}{\equiv} (B \cap A^c) \cup (A \cap A^c) \stackrel{X \cap X^c \equiv \emptyset}{\equiv} B \cap A^c \\ &\stackrel{X - Y \equiv X \cap Y^c}{\equiv} B - A. \quad \square \end{aligned}$$

2. Hem de demostrar que  $(g \circ f)(x) = g(x)$  per a tot  $x \in \mathcal{P}(C)$ .

Procedim: Sigui  $x \in \mathcal{P}(C)$  qualsevol.

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x \cup A) = (x \cup A) - A = [\text{usem apartat anterior}]$$

$$x - A = g(x). \quad \square$$

3. •  $f$  no és injectiva:  $A, \emptyset$  són elements diferents amb la mateixa imatge:  
 $f(A) = A \cup A = A$  i  $f(\emptyset) = \emptyset \cup A = A$ .
- $f$  no és exhaustiva:  $\emptyset$  no té antiimatge, ja que, per a qualsevol  $x \in \mathcal{P}(C)$ , es té:  
 $f(x) = x \cup A$  que no és el buit ja que  $\emptyset \neq A \subseteq x \cup A$ .

### Problema 3

Sigui  $n$  un enter qualsevol més gran o igual que 1.

Trobeu tots els  $x$  enters per als quals  $n$  divideix  $1 + x(2n + 1)$ .

Pista: trebal·leu a  $\mathbb{Z}_n$ .

### Solució:

Sigui  $x$  un enter qualsevol. Es té, prenent classes a  $\mathbb{Z}_n$ :

$$n \mid 1 + x(2n + 1) \Leftrightarrow \bar{0} = \overline{1 + x(2n + 1)} = \bar{1} + \bar{x}(\overline{2n + 1}) = \bar{1} + \bar{x}(\bar{0} + \bar{1}) = \bar{1} + \bar{x} \Leftrightarrow$$

$$\bar{x} = \bar{-1} \Leftrightarrow x = -1 + tn, \text{ per a un cert } t \in \mathbb{Z}.$$

Per tant, el conjunt d'enters demanats és  $\{-1 + nt \mid t \in \mathbb{Z}\}$ .

---

### Examen final

21/gener/2021

---

### Problema 1

Demostreu per inducció que es compleix, per a tot natural  $n \geq 1$ :

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k^2 = (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2}.$$

### Solució:

Pas base.  $n = 1$ .

Hem de veure que  $\sum_{k=1}^1 (-1)^{k-1} k^2 = (-1)^{0 \cdot 2}$ , és a dir,  $(-1)^0 \cdot 1^2 = 1$ , que és evidentment cert.

Pas inductiu. Sigui  $n > 1$ .

- Hipòtesi d'inducció:  $\sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} k^2 = (-1)^{n-2} \frac{(n-1)n}{2}$ .
- Tesi:  $\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k^2 = (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2}$ .

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k^2 &\stackrel{\text{sep. ult. term.}}{=} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} k^2 + (-1)^{n-1} n^2 \stackrel{\text{H.I.}}{=} \\ &= (-1)^{n-2} \frac{(n-1)n}{2} + (-1)^{n-1} n^2 \stackrel{\text{factor comú}}{=} \\ &= (-1)^{n-1} \left[ -\frac{(n-1)n}{2} + n^2 \right] = (-1)^{n-1} \left[ \frac{-n^2 + n + 2n^2}{2} \right] = \\ &= (-1)^{n-1} \frac{n^2 + n}{2} = (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2}, \text{ que és allà on volíem arribar. } \quad \square \end{aligned}$$

### Problema 2

Donada una relació d'equivalència en un conjunt, demostreu, justificant cadascun dels passos que feu, que dos elements no relacionats tenen classes d'equivalència disjunts. Només es permet usar les propietats de la relació i la definició de classe d'equivalència.

### Solució:

Sigui  $R$  una relació d'equivalència en un conjunt  $A$ . Sigui  $a, b \in A$  dos elements no relacionats per  $R$ , i siguin  $\bar{a}, \bar{b}$  les seves classes d'equivalència. Hem de demostrar que  $\bar{a} \cap \bar{b} = \emptyset$ .

Demostració pel contrarecíproc:

$$\bar{a} \cap \bar{b} \neq \emptyset \Rightarrow a R b.$$

En efecte:

$$\bar{a} \cap \bar{b} \neq \emptyset \Rightarrow \text{existeix un } c \in \bar{a} \cap \bar{b} \Rightarrow c \in \bar{a} \wedge c \in \bar{b} \stackrel{\text{def. classe}}{\Rightarrow} c R a \wedge c R b \stackrel{\text{simètrica}}{\Rightarrow} a R c \wedge c R b \stackrel{\text{transitiva}}{\Rightarrow} a R b. \quad \square$$

### Problema 3

Sigui  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  una aplicació bijectiva. Demostreu que l'aplicació  $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$  definida per  $g(n) = 2f(n) + \pi$  és injectiva però no exhaustiva.

### Solució:

- $g$  injectiva: si  $n, m \in \mathbb{Z}$  són dos elements qualssevol:

$$g(n) = g(m) \stackrel{\text{def. } g}{\Rightarrow} 2f(n) + \pi = 2f(m) + \pi \Rightarrow f(n) = f(m) \stackrel{f \text{ injectiva}}{\Rightarrow} n = m.$$

- $g$  no exhaustiva:  $2\pi$  no té antiimatge per  $g$ , ja que:

$$g(n) = 2\pi \Rightarrow f(n) = \pi/2$$

i això és absurd, ja que  $\pi/2 \notin \mathbb{Z}$  i, en canvi,  $f(n) \in \mathbb{Z}$ .  $\square$

#### Problema 4

Trobeu tots els enters múltiples de 12 tals que, en dividir-los per 35, donen residu 11. De tots aquests, busqueu el més petit de tots els que són més grans que 10000.

#### Solució:

Ens demanen trobar els nombres  $x = 12n$ , amb  $n \in \mathbb{Z}$ , tals que siguin de la forma  $35m + 11$ , amb  $m \in \mathbb{Z}$ .

Aquests nombres són la solució de la diofàntica  $12n = 11 + 35m$ , és a dir,  $12n - 35m = 11$ .

- Identitat de Bézout (a ull):  $12 \cdot 3 - 35 \cdot 1 = 1$ .
- Multipliquem per 11:  $12 \cdot 33 - 35 \cdot 11 = 11$ .
- Per tant, una solució particular és  $(33, 11)$ .
- Sol. gral:  $n = 33 + 35t$ ,  $m = 11 + 12t$ , amb  $t \in \mathbb{Z}$ .
- ja que  $12n = 12(33 + 35t) = 396 + 420t$ , els nombres buscats són doncs els del conjunt:

$$\boxed{\{396 + 420t \mid t \in \mathbb{Z}\}}.$$

Imposem que siguin més grans que 10000:

$$396 + 420t > 10000 \Leftrightarrow t > \frac{9604}{420} = 22.8 \Leftrightarrow t \geq 23 \quad (\text{ja que } t \in \mathbb{Z}).$$

De tots els nombres de la forma  $396 + 420t$ , amb  $t \in \mathbb{Z}$  i  $t \geq 23$ , el més petit és  $396 + 420 \cdot 23 =$

$$\boxed{10056}.$$

**Problema 1**

Siguin  $a, b, c$  enters. Demostreu que si  $a + c = 1$  llavors  $a + b$  i  $b + c$  tenen diferent paritat.

**Solució:**

Demostració per reducció a l'absurd: suposem que  $a + c = 1$  i  $a + b, b + c$  tenen la mateixa paritat. Distingim dos casos:

- Cas 1:  $a + b, b + c$  parells. Llavors la suma  $a + b + b + c = 2b + 1$  serà parell: absurd, perquè  $2b + 1$  és senar.
- Cas 2:  $a + b, b + c$  senars. Llavors la suma  $a + b + b + c = 2b + 1$  serà parell: absurd, perquè  $2b + 1$  és senar.  $\square$

**Problema 2**

Demostreu per inducció que, per a tot  $n \geq 2$ ,

$$\prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \frac{n+1}{2n}.$$

**Solució:**

Pas base.  $n = 2$ .

$\prod_{i=2}^2 \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$  i  $\frac{2+1}{4} = \frac{3}{4}$ , per tant la fórmula és certa en aquest cas.

Pas inductiu. Sigui  $n > 2$ .

- Hipòtesi d'inducció:  $\prod_{i=2}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \frac{n}{2(n-1)}.$
- Tesi d'inducció:  $\prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \frac{n+1}{2n}.$

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$\begin{aligned} \prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) &= \prod_{i=2}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \stackrel{H.I.}{=} \frac{n}{2(n-1)} \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{n}{2(n-1)} \cdot \frac{n^2-1}{n^2} = \\ &= \frac{n}{2(n-1)} \cdot \frac{(n+1)(n-1)}{n^2} = \frac{n+1}{2n}. \quad \square \end{aligned}$$

### Problema 3

Demostreu que, si  $A, B$  són conjunts qualssevol es té:

$$A - B = B - A \Leftrightarrow A = B.$$

#### Solució:

$\Leftarrow$ ) Si  $A = B$  substituïm  $A$  per  $B$  i tenim  $A - B = B - B = \emptyset$ ,  $B - A = B - B = \emptyset$ . Òbviament coincideixen.

$\Rightarrow$ ) Demostració per contrarecíproc. Suposem  $A \neq B$ . Per tant  $\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$  o  $\exists x(x \in B \wedge x \notin A)$ . Distingim dos casos:

- Cas 1:  $\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$ : en aquest supòsit es té  $x \in A - B$ , però,  $x \notin B - A$ , per tant  $A - B \neq B - A$ .
- El cas 2 es fa igual intercanviant  $A$  i  $B$ .  $\square$

### Problema 4

Sigui  $R$  una relació d'equivalència en un conjunt  $A$ . En el producte cartesià  $A \times (\mathbb{R} - \{0\})$  es defineix la relació  $S$  següent, per a tot  $a, b \in A$  i  $x, y \in \mathbb{R} - \{0\}$ :

$$(a, x) S (b, y) \Leftrightarrow a R b \wedge xy > 0.$$

1. Proveu que  $S$  és d'equivalència.
2. Suposem que  $A/R = \{\bar{a}, \bar{b}\}$ . Expliciteu quines són les classes d'equivalència de  $S$  i doneu el conjunt quocient  $[A \times (\mathbb{R} - \{0\})]/S$ .

#### Solució:

1.
  - Reflexiva: es té  $(a, x) S (a, x)$  per a tot  $(a, x) \in A \times (\mathbb{R} - \{0\})$  ja que  $a R a$  per ser  $R$  reflexiva i  $x^2 > 0$  per ser  $x \neq 0$ .

- Simètrica:

$$(a, x) S (b, y) \Rightarrow a R b \wedge xy > 0 \stackrel{R \text{ simètrica}}{\Rightarrow} b R a \wedge yx > 0 \Rightarrow (b, y) S (a, x).$$

- Transitiva:

$$(a, x) S (b, y), (b, y) S (c, z) \Rightarrow a R b, xy > 0, b R c, yz > 0 \stackrel{R \text{ transitiva}}{\Rightarrow} a R c, xy > 0, yz > 0 \stackrel{\text{multiplicant}}{\Rightarrow} a R c, xy^2z > 0 \stackrel{\text{multiplicant per } 1/y^2}{\Rightarrow} a R c, xz > 0 \Rightarrow (a, x) S (c, z).$$

$\square$

També es pot fer usant que:  $xy > 0 \Leftrightarrow \text{sgn}(x) = \text{sgn}(y)$  (on  $\text{sgn}(x)$  és el signe de  $x$ ):  
 $(a, x) S (b, y) \wedge (b, y) S (c, z) \Rightarrow a R b \wedge \text{sgn}(x) = \text{sgn}(y) \wedge b R c \wedge \text{sgn}(y) = \text{sgn}(z)$   
 $\Rightarrow a R c \wedge \text{sgn}(x) = \text{sgn}(z) \Rightarrow (a, x) S (c, z)$ . També hem usat que  $R$  és transitiva.

$\square$

2. Sigui  $(c, x) \in A \times (\mathbb{R} - \{0\})$  qualsevol. Llavors  $c \in \bar{a}$  o  $c \in \bar{b}$ . També  $x > 0$  o  $x < 0$ . Això dóna lloc a 4 casos:

- Si  $c \in \bar{a}$  i  $x > 0$ : llavors es té  $(c, x) \in \bar{a} \times (0, +\infty)$ .
- Si  $c \in \bar{a}$  i  $x < 0$ : llavors es té  $(c, x) \in \bar{a} \times (-\infty, 0)$ .



- Si  $c \in \bar{b}$  i  $x > 0$ : llavors es té  $(c, x) \in \bar{b} \times (0, +\infty)$ .
- Si  $c \in \bar{b}$  i  $x < 0$ : llavors es té  $(c, x) \in \bar{b} \times (-\infty, 0)$ .

Aquests 4 subconjunts de  $A \times (\mathbb{R} - \{0\})$  són no buits, disjunts dos a dos (ja que  $\bar{a}$  i  $\bar{b}$  són disjunts), i la seva unió és tot el conjunt  $A \times (\mathbb{R} - \{0\})$ . Per tant són les 4 classes d'equivalència de  $S$ .

Així doncs:

$$[A \times (\mathbb{R} - \{0\})]/S = \{\bar{a} \times (0, +\infty), \bar{a} \times (-\infty, 0), \bar{b} \times (0, +\infty), \bar{b} \times (-\infty, 0)\}.$$

---

## Segon examen parcial

---

04/juny/2021

---

### Problema 1 [10 = 1+6+3 p.]

Sigui la funció  $f : (1, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$  definida per  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$ , per a tot real  $x > 1$ .

1. Demostreu que  $f$  està ben definida.
2. Demostreu que  $f$  és bijectiva.
3. Doneu l'expressió de la funció inversa de  $f$ .

### Solució:

1. Hem de veure que tot real  $x > 1$  té una única imatge  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$  i que  $f(x)$  és un real positiu. En efecte, si  $x \neq 1$ ,  $x^2 - 1 \neq 0$  i  $f(x)$  es pot calcular. Si  $x > 1$  llavors  $x^2 > 1$  i per tant  $\frac{1}{x^2 - 1} > 0$ .  $\square$

2. Sigui  $y$  un real positiu, veurem que existeix un únic real  $x > 1$  tal que  $\frac{1}{x^2 - 1} = y$ . Això demostra que  $f$  és bijectiva.

En efecte: Siguin  $y \in \mathbb{R}$ ,  $y > 0$ ,  $x > 1$  qualssevol.

$$\frac{1}{x^2 - 1} = y \Rightarrow 1 = x^2 y - y \Rightarrow x^2 y = 1 + y \xrightarrow{y \neq 0} x^2 = 1 + \frac{1}{y} \xrightarrow{x > 0} x = \sqrt{1 + \frac{1}{y}}.$$

Acabem de veure que, per a tota  $y$  del codomini, hi ha com a molt una  $x$  del domini tal que  $f(x) = y$ . Aquí ja hem vist que  $f$  és injectiva. Falta veure dues coses: que aquesta  $x = \sqrt{1 + \frac{1}{y}}$  és del domini ( $x > 1$ ) i que efectivament  $f(x) = y$ :

- $\sqrt{1 + \frac{1}{y}} > 1 \iff \sqrt{1 + \frac{1}{y}} > 0 \iff 1 + \frac{1}{y} > 1 \iff \frac{1}{y} > 0$ , que és cert ja que  $y > 0$ .
- $f\left(\sqrt{1 + \frac{1}{y}}\right) = \frac{1}{\left(\sqrt{1 + \frac{1}{y}}\right)^2 - 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{y} - 1} = \frac{1}{\frac{1}{y}} = y$ .

## Problema 2

Siguin  $a, b$  enters primers entre si.

1. Demostreu que si  $p$  és un primer tal que  $p \mid a + b$ ,  $p \mid a - b$ , llavors  $p = 2$ .
2. Demostreu que si  $a$  i  $b$  tenen diferent paritat, llavors  $\text{mcd}(a + b, a - b) = 1$ . *Pista: useu l'apartat anterior.*  
Justifiqueu tots els passos en les demostracions.

## Solució:

1. Ho demostrarem per RA: suposem  $p \mid a + b$ ,  $p \mid a - b$  i  $p \neq 2$ .  
Per linealitat (sumant i restant),  $p \mid a + b$ ,  $p \mid a - b$  implica  $p \mid 2a$  i  $p \mid 2b$ . Pel teorema d'Euclides, com que  $p$  és primer i diferent de 2, tenim  $p \mid a$  i  $p \mid b$ . Això és absurd, ja que  $a, b$  són primers entre si.  $\square$
2. N'hi haurà prou amb veure que si suposem que  $p$  és un nombre primer divisor de  $a + b$  i de  $a - b$ , s'arriba a un absurd.  
En efecte, si  $p$  divideix a  $a + b$  i a  $a - b$ , per l'apartat anterior es té  $p = 2$ . Això és absurd, ja que com que  $a$  i  $b$  tenen diferent paritat, els nombres  $a + b$  i  $a - b$  són senars i no poden tenir 2 com a divisor.  $\square$

## Problema 3

Volem demostrar sense usar el principi d'inducció que, per a tot  $n \geq 0$ :

$$20 \cdot 3^{2n+1} - 3 \cdot (-2)^{n+1} \text{ és múltiple de } 33.$$

1. Proveu que aquesta afirmació és equivalent a que  $20 \cdot 9^n + 2 \cdot (-2)^n$  és múltiple de 11.
2. Prenent classes de residus amb un mòdul adequat, demostreu el que es pretenia.

## Solució:

1. Sigui  $n \geq 0$  qualsevol. Es té:  
$$33 \mid 20 \cdot 3^{2n+1} - 3 \cdot (-2)^{n+1} \Leftrightarrow$$
$$33 \mid 20 \cdot 9^n \cdot 3 + 6 \cdot (-2)^n \Leftrightarrow [\text{Simplificant per } 3]$$
$$11 \mid 20 \cdot 9^n + 2 \cdot (-2)^n$$
2. Prenem classes de residus a  $\mathbb{Z}_{11}$  :  
$$\overline{20 \cdot 9^n + 2 \cdot (-2)^n} = \overline{20} \cdot \overline{9^n} + \overline{2} \cdot \overline{(-2)^n} = \overline{9} \cdot \overline{9^n} + \overline{2} \cdot \overline{-2^n} = \overline{9} \cdot \overline{9^n} + \overline{2} \cdot \overline{9^n} =$$
$$\overline{11} \cdot \overline{9^n} = \overline{0} \cdot \overline{9^n} = \overline{0}.$$
  
Això significa que  $20 \cdot 9^n + 2 \cdot (-2)^n$  és múltiple de 11, per tant, usant l'apartat anterior, que  $20 \cdot 3^{2n+1} - 3 \cdot (-2)^{n+1}$  és múltiple de 33, que és el que volíem demostrar.  $\square$

**Problema 1**

Demostreu, per inducció, que per a qualsevol enter  $n \geq 0$ , es té:

$$3^n < (n+2)!.$$

**Solució:**

Pas base.  $n = 0$ .

$3^0 = 1 < (0+2)! = 2$  és cert.

Pas inductiu. Sigui  $n > 0$ .

- Hipòtesi d'inducció:  $3^{n-1} < (n+1)!$ .
- Tesi:  $3^n < (n+2)!$ .

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$3^n = 3 \cdot 3^{n-1} \stackrel{H.I.}{<} 3(n+1)!.$$

Si ara veiem que  $3(n+1)! \leq (n+2)!$ , haurem acabat la demostració.

En efecte:

$$3(n+1)! \leq (n+2)! \Leftrightarrow 3 \leq n+2 \Leftrightarrow 1 \leq n, \text{ que és cert ja que havíem suposat } n > 0. \quad \square$$

**Problema 2**

Demostreu, justificant tots els passos, que si  $A, B$  són conjunts qualssevol, es té:

$$A \cup B = A - B \Leftrightarrow B = \emptyset.$$

**Solució:**

$\Leftarrow$ ) Si  $B = \emptyset$ , llavors  $A \cup \emptyset = A$  i  $A - \emptyset = A$ , que òbviament són iguals.

$\Rightarrow$ ) Ho demostrarem per RA: suposem  $A \cup B = A - B$  i  $B \neq \emptyset$ , i arribem a una contradicció.

Per ser  $B \neq \emptyset$ , existeix  $b \in B$ . Llavors, ja que  $B \subseteq A \cup B$ , també  $b \in A \cup B$ .

D'altra banda, ja que  $A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$  i  $b \in B$ , es té  $b \notin A - B$ .

Això contradueix  $A \cup B = A - B$ .  $\square$

**Problema 3**

Sigui un enter  $n \geq 0$ . Demostreu que el màxim comú divisor dels nombres  $2^{n+1} + 1$  i  $2^{n+2} - 3$  val 1 o 5.

**Solució:**

Usarem el teorema de Euclides ( $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a + ub, b)$ ) diverses vegades:

$\text{mcd}(2^{n+1} + 1, 2^{n+2} - 3) = \text{mcd}(2^{n+1} + 1, 2^{n+2} - 3 - 2(2^{n+1} + 1)) = \text{mcd}(2^{n+1} + 1, -5) = \text{mcd}(2^{n+1} + 1, 5)$ , i aquest nombre, com que és positiu i divisor de 5, només pot ser 1 o 5.  $\square$

#### Problema 4

Trobeu l'enter negatiu  $x$  més gran que satisfà les dues congruències següents:

$$8x \equiv -7 \pmod{13} \quad \text{i} \quad 7x \equiv 24 \pmod{11}.$$

#### Solució:

- $8x \equiv -7 \pmod{13} \Rightarrow \bar{8} \cdot \bar{x} = \bar{6} \text{ a } \mathbb{Z}_{13} \Rightarrow \bar{x} = \bar{8}^{-1} \cdot \bar{6} \Rightarrow \bar{x} = \bar{5} \cdot \bar{6} = \bar{30} = \bar{4}$ ,  
on hem usat que  $\bar{8}^{-1} = \bar{5}$  ja que  $\bar{8} \cdot \bar{5} = \bar{1}$  a  $\mathbb{Z}_{13}$ . Per tant  $x = 4 + 13t$ , per a un cert  $t \in \mathbb{Z}$ .
- $7x \equiv 24 \pmod{11} \Rightarrow \bar{7} \cdot \bar{x} = \bar{2} \text{ a } \mathbb{Z}_{11} \Rightarrow \bar{x} = \bar{7}^{-1} \cdot \bar{2} \Rightarrow \bar{x} = \bar{8} \cdot \bar{2} = \bar{16} = \bar{5}$ ,  
on hem usat que  $\bar{7}^{-1} = \bar{8}$  ja que  $\bar{7} \cdot \bar{8} = \bar{1}$  a  $\mathbb{Z}_{11}$ . Per tant  $x = 5 + 11r$ , per a un cert  $r \in \mathbb{Z}$ .
- $x = 4 + 13t = 5 + 11r \Rightarrow 13t - 11r = 1 \Rightarrow \bar{2} \cdot \bar{t} = \bar{1}$  a  $\mathbb{Z}_{11} \Rightarrow \bar{t} = \bar{2}^{-1} = \bar{6}$  ja que  $\bar{2} \cdot \bar{6} = \bar{1}$  a  $\mathbb{Z}_{11}$ . Per tant,  $t = 6 + 11s$ , per a un cert  $s \in \mathbb{Z}$ .
- Llavors  $x = 4 + 13t = 4 + 13(6 + 11s) = 82 + 143s$ .
- Ara només falta veure que  $x = 82 + 143s$ , per a qualsevol  $s \in \mathbb{Z}$ , compleix les dues condicions de l'enunciat, cosa que és trivial.
- FINAL: l'enter negatiu més gran de la família  $\{x = 82 + 143s \mid s \in \mathbb{Z}\}$  serà evidentment:  
 $x = 82 - 143 = \boxed{-61}$ .

**Problema 1**

Demostreu que si  $a, b, c$  son tres nombres reals tals que  $c = a + 3b$  llavors  $a \leq c/2$  o  $b \leq c/6$ . Expliqueu tots els passos i indiqueu quin mètode heu usat.

**Solució:**

Donarem dues demostracions.

- *Primera demostració:* per contrarecíproc.

Suposem que  $a > c/2$  i  $b > c/6$ , i arribem a  $c \neq a + 3b$ .

Si  $a > c/2$  i  $b > c/6$ , multiplicant per 2 i 6 respectivament, obtenim  $2a > c$  i  $6b > c$ . Si les sumem, resulta que  $2a + 6b > 2c$ . Multiplicant per  $1/2$  tenim que  $a + 3b > c$ , i per tant  $c \neq a + 3b$ .

□

- *Segona demostració:* per reducció a l'absurd.

Suposem  $c = a + 3b$ ,  $a > c/2$  i  $b > c/6$ , i arribem a un absurd.

Si  $a > c/2$  i  $b > c/6$ , multiplicant per 2 i 6 respectivament, obtenim  $2a > c$  i  $6b > c$ . Si les sumem, resulta que  $2a + 6b > 2c$ . Multiplicant per  $1/2$  arribem a  $a + 3b > c$ , que contradiu la hipòtesi  $c = a + 3b$ . □

**Problema 2**

Demostreu que per a tot  $n \geq 1$  es té que  $\prod_{i=1}^n \frac{2i-1}{2i} \geq \frac{1}{2n}$ . Expliqueu tots els passos i indiqueu quina és la hipòtesi d'inducció.

**Solució:**

Pas base.  $n = 1$ .

La fórmula és certa, ja que  $\prod_{i=1}^1 \frac{2i-1}{2i} = \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$ .

Pas inductiu. Sigui  $n > 1$ .

- Hipòtesi d'inducció:  $\prod_{i=1}^{n-1} \frac{2i-1}{2i} \geq \frac{1}{2(n-1)}$ .
- Tesi:  $\prod_{i=1}^n \frac{2i-1}{2i} \geq \frac{1}{2n}$ .

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$\prod_{i=1}^n \frac{2i-1}{2i} = \left( \prod_{i=1}^{n-1} \frac{2i-1}{2i} \right) \cdot \frac{2n-1}{2n} \geq \frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{2n-1}{2n},$$

on aquesta última desigualtat la hem obtingut multiplicant la H.I. pel factor  $\frac{2n-1}{2n}$ , que és positiu ja que  $n > 1$ . Si veiem ara que

$$\frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{2n-1}{2n} \geq \frac{1}{2n},$$

ja haurem acabat la demostració. En efecte:

$$\frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{2n-1}{2n} \geq \frac{1}{2n} \Leftrightarrow 2n-1 \geq 2(n-1) \Leftrightarrow -1 \geq -2,$$

que és evidentment cert.  $\square$

### Problema 3

Considerem l'enunciat següent:

$$\text{Per a tot } A, B, C \text{ conjunts qualssevol: } A \subseteq B \Leftrightarrow C - B \subseteq C - A.$$

Demostreu, amb el rigor corresponent, que una de les dues implicacions és certa i l'altra és falsa.

#### Solució:

Veurem que:

- 1) Per a tot  $A, B, C$  conjunts qualssevol  $A \subseteq B \Rightarrow C - B \subseteq C - A$  és certa.
- 2) Per a tot  $A, B, C$  conjunts qualssevol  $C - B \subseteq C - A \Rightarrow A \subseteq B$  és falsa.

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi a les demostracions:

1. Sigui  $x$  un element qualsevol.

$$x \in C - B \Rightarrow x \in C \wedge x \notin B \text{ [def. de } C - B] \Rightarrow x \in C \wedge x \notin A \text{ [contrar. de } x \in A \Rightarrow x \in B, \text{ per la hip.]} \Rightarrow x \in C - A \text{ [def. de } C - A] \quad \square$$

2. Ho demostrarem amb un contraexemple: prenem  $B = C = \emptyset$ , i  $A = \{1\}$ . Llavors  $C - B = C - A = \emptyset$ , i per tant  $C - B \subseteq C - A$ . En canvi  $A = \{1\} \not\subseteq B = \emptyset \quad \square$

### Problema 4

A  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  definim una relació binària  $R$  així: donats  $(n, m), (n', m')$  de  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

$$(n, m) R (n', m') \Leftrightarrow \max\{n, m\} = \max\{n', m'\}.$$

1. Demostreu que  $R$  és una relació d'equivalència.
2. Calculeu les classes de  $(0, 0)$ ,  $(0, 1)$ ,  $(0, 2)$  i de  $(0, n)$ .
3. Calculeu el conjunt quocient (doneu una descripció que no repeteixi classes).

#### Solució:

1.  $R$  és una relació d'equivalència:

- Reflexiva: per a qualssevol  $(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ , es té  $(n, m) R (n, m)$ , ja que  $\max\{n, m\} = \max\{n, m\}$ .
- Simètrica: Donats  $(m, n), (m', n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  qualsevol,  
 $(n, m) R (n', m') \Rightarrow \max\{n, m\} = \max\{n', m'\} \Rightarrow$   
 $\max\{n', m'\} = \max\{n, m\} \Rightarrow (n', m') R (n, m)$ .
- Transitiva: Donats  $(m, n), (m', n'), (n'', m'') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  qualsevol,  
 $(n, m) R (n', m') \wedge (n', m') R (n'', m'') \Rightarrow$   
 $\max\{n, m\} = \max\{n', m'\} \wedge \max\{n', m'\} = \max\{n'', m''\} \Rightarrow$   
 $\max\{n, m\} = \max\{n'', m''\} \Rightarrow (n, m) R (n'', m'')$ .  $\square$

2. Classes de  $(0, 0)$ ,  $(0, 1)$ ,  $(0, 2)$  i de  $(0, n)$ :

- $\overline{(0, 0)} = \{(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \max\{n, m\} = 0\} = \{(0, 0)\}$ .
- $\overline{(0, 1)} = \{(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \max\{n, m\} = 1\} = \{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$ .
- $\overline{(0, 2)} = \{(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \max\{n, m\} = 2\} = \{(2, 0), (0, 2), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$ .
- $\overline{(0, n)} = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \max\{a, b\} = n\} = \{(i, n) \mid 0 \leq i \leq n\} \cup \{(n, i) \mid 0 \leq i \leq n\}$ .

3. Conjunt quocient:

Hi ha tantes classes com elements de  $\mathbb{N}$ , i són  $\overline{(0, 0)}, \overline{(0, 1)}, \overline{(0, 2)}, \dots$

Per tant:

$$(\mathbb{N} \times \mathbb{N})/R = \{\overline{(0, n)} \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

---

## Segon examen parcial

---

07/gener/2022

---

### Problema 1

Siguin les aplicacions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$  i  $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$  donades per  $f(x) = E(2x)$  i  $g(x) = x/2$ , on  $E : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  representa la funció part entera inferior.

1. Raoneu si  $f$  i  $g$  són injectives i si són exhaustives.
2. Considerem les dues identitats següents:  $f \circ g = I_{\mathbb{Z}}$ ,  $g \circ f = E$ .

Demostreu que una és certa i l'altra és falsa.

### Solució:

1.
  - $f$  no és injectiva:  $f(0) = f(0, 1) = 0$ .
  - $f$  és exhaustiva: cada  $y \in \mathbb{Z}$  té alguna antiimatge, per exemple  $y/2 \in \mathbb{R}$ :  $f(y/2) = E(2y/2) = E(y) = y$ .
  - $g$  és injectiva:  $g(x) = g(x') \Rightarrow x/2 = x'/2 \Rightarrow x = x'$ , per a tot  $x, x' \in \mathbb{Z}$ .

- $g$  no és exhaustiva:  $\sqrt{2}/2$  no té antiimatge:  $\sqrt{2}/2 = x/2$  no té solució entera ja que  $\sqrt{2}$  no és un enter.
2. •  $f \circ g = I_{\mathbb{Z}} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{Z} E(2 \cdot x/2) = x \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{Z} E(x) = x$ , i això és evidentment cert.
- $g \circ f = E \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} E(2x)/2 = E(x)$ , i això és fals. Si prenem  $x = 1/2$  resulta  $E(2 \cdot 1/2)/2 = 1/2 \neq 0 = E(1/2)$ .

## Problema 2

Demostreu, justificant cada pas, que si  $p$  i  $q$  són dos primers diferents, llavors  $\text{mcd}(p^2 + q^2, pq) = 1$ .

### Solució:

Suposem que  $r$  és un primer que divideix a  $p^2 + q^2$  i a  $pq$ , i arribem a una contradicció. Així quedarà demostrat que  $\text{mcd}(p^2 + q^2, pq) = 1$ .

$$r \mid pq \xrightarrow{\text{Euclides}} r \mid p \text{ o } r \mid q \xrightarrow{p, q, r \text{ primers}} r = p \text{ o } r = q.$$

Ara hi ha 2 casos:

- $r = p$ . En aquest cas:  $p \mid p^2 + q^2 \xrightarrow{p \mid p^2, \text{linealitat}} p \mid (p^2 + q^2 - p^2) \Rightarrow p \mid q^2 \xrightarrow{\text{L. Euclides}} p \mid q \xrightarrow{p, q \text{ primers}} p = q$ . Això és absurd ja que  $p, q$  són primers diferents.
- El cas  $r = q$  es fa igual que l'anterior intercanviant  $p$  i  $q$ .  $\square$

## Problema 3

En un joc hi ha fitxes de 3 tipus diferents, 100 de cada tipus. El valor de les primeres és 3, el de les segones és 5 i el de les terceres és 8. Volem obtenir el valor de 90 utilitzant exactament 20 fitxes. Doneu totes les maneres de fer-ho.

### Solució:

Si  $x, y, z$  són, respectivament, el nombre de fitxes usades de valor 3, 5, 8, el problema consisteix a resoldre a  $\mathbb{Z}$  el sistema d'equacions:

$$\begin{cases} 3x + 5y + 8z = 90 \\ x + y + z = 20 \end{cases}$$

Aïllant  $z$  de la segona equació i substituint a la primera, resulta la diofàntica següent:

$$5x + 3y = 70.$$

Resolució:

- Passant a  $\mathbb{Z}_3$ :  $\bar{2} \cdot \bar{x} = \bar{1} \Rightarrow \bar{x} = \bar{2} \Rightarrow x = 2 + 3t$ , amb  $t \in \mathbb{Z}$ .
- Per tant  $y = \frac{70 - 10 - 15t}{3} = 20 - 5t$ .
- Són solucions:  $5(2 + 3t) + 3(20 - 5t) = 70$ , efectivament, per a tot  $t$ .



Tenim doncs: 
$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 20 - 5t \\ z = 20 - x - y = -2 + 2t, \end{cases} \quad \text{amb } t \in \mathbb{Z}.$$

ja que  $x, y, z \geq 0$ , tenim que 
$$\begin{cases} 2 + 3t \geq 0 \\ 20 - 5t \geq 0 \\ -2 + 2t \geq 0, \end{cases} \quad \text{que és equivalent a } \begin{cases} t \geq -\frac{2}{3} \\ t \leq 4 \\ t \geq 1. \end{cases}$$

Els únics valors que pot prendre  $t$  són 1,2,3,4. Així doncs, les úniques solucions són:

$$\begin{cases} x = 5, y = 15, z = 0 \\ x = 8, y = 10, z = 2 \\ x = 11, y = 5, z = 4 \\ x = 14, y = 0, z = 6. \end{cases}$$

#### Problema 4

A  $\mathbb{Z}_{25}$ , sabem  $\bar{x}$  és inversible, que  $\bar{x}^{-1} \cdot \bar{y} = \bar{9}$  i que  $\bar{x} + \bar{2}\bar{y} = \overline{-17}$ . Calculeu  $\bar{x}, \bar{y}$ .

#### Solució:

Comencem observant que:

$$\bar{x}^{-1} \cdot \bar{y} = \bar{9} \xrightarrow{\text{Mult. per } \bar{x}} \bar{y} = \bar{9} \cdot \bar{x}$$

Per tant:

$$\begin{aligned} \bar{x} + \bar{2}\bar{y} = \overline{-17} &\xrightarrow{\text{Subst. } \bar{y}} \bar{x} + \bar{18}\bar{x} = \overline{-17} \Rightarrow \bar{19}\bar{x} = \overline{-17} \Rightarrow \bar{6}\bar{x} = \overline{-17} \Rightarrow \bar{6}\bar{x} = \bar{17} \\ &\xrightarrow{\text{Mult. per } \bar{6}^{-1}} \bar{x} = \bar{6}^{-1} \cdot \bar{17}. \end{aligned}$$

Ara bé, com que  $25 + 6 \cdot (-4) = 1$ , es té que  $\bar{6} \cdot \overline{-4} = \bar{1}$ , per tant  $\bar{6}^{-1} = \overline{-4}$ .

Així:  $\bar{x} = \bar{6}^{-1} \cdot \bar{17} = \overline{-4} \cdot \bar{17} = \overline{-68} = \bar{7}$ , i  $\bar{y} = \bar{9} \cdot \bar{7} = \bar{63} = \bar{13}$ .

Hem vist que:

$\bar{x}, \bar{y}$  són solució del sistema  $\Rightarrow \bar{x} = \bar{7}, \bar{y} = \bar{13}$ . Falta comprovar la implicació recíproca, és a dir, que efectivament són solucions:

$$\bar{13} = \bar{9} \cdot \bar{7} \quad \text{i} \quad \bar{7} + \bar{26} = \overline{-17} : \text{ cert.}$$

Finalment, doncs, l'única solució és:  $\boxed{\bar{x} = \bar{7}, \bar{y} = \bar{13}}.$

---

### Examen final

21/gener/2022

---

#### Problema 1

Demostreu que per a tot  $n \geq 5$  es té que  $\sum_{i=1}^n i!$  és de la forma  $90k + 63$  per a un cert enter  $k$ .

Expliqueu tots els passos i indiqueu quina és la hipòtesi d'inducció.

#### Solució:

Ho demostrarem per inducció.

Pas base.  $n = 5$ .

$\sum_{i=1}^5 i! = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! = 153 = 90 \cdot 1 + 63$ , per tant es compleix l'afirmació de l'enunciat.

Pas inductiu. Sigui  $n > 5$ .

- Hipòtesi d'inducció:  $\sum_{i=1}^{n-1} i! = 90k + 63$ , per a un cert enter  $k$ .
- Tesi d'inducció:  $\sum_{i=1}^n i! = 90h + 63$ , per a un cert enter  $h$ .

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$\sum_{i=1}^n i! = \sum_{i=1}^{n-1} i! + n! \stackrel{H.I.}{=} 90k + 63 + n!$$

Ara bé, com que  $n \geq 6$ , es té  $n! = n \cdot (n-1) \cdots 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6! \cdot t = 90 \cdot 8 \cdot t$ , amb  $t$  un cert enter més gran o igual que 1. Així doncs:

$$\sum_{i=1}^n i! = 90k + 63 + 90 \cdot 8t = 90(k + 8t) + 63. \quad \square$$

## Problema 2

Sigui  $f : A \rightarrow B$  una funció i  $B_1, B_2$  subconjunts de  $B$ .

Demostreu que:

1. Si  $B_1 \subseteq B_2$ , llavors  $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$ .
2. El recíproc de l'apartat anterior no és sempre cert.
3. Si  $f$  és exhaustiva, llavors el recíproc de 1. és cert.

## Solució:

1. Demostrem  $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$  amb la hipòtesi  $B_1 \subseteq B_2$ .

Sigui  $x$  qualsevol:

$$x \in f^{-1}(B_1) \stackrel{\text{def. } f^{-1}(\cdot)}{\Rightarrow} f(x) \in B_1 \stackrel{\text{hipòtesi}}{\Rightarrow} f(x) \in B_2 \stackrel{\text{def. } f^{-1}(\cdot)}{\Rightarrow} x \in f^{-1}(B_2). \quad \square$$

2. Contraexemple: busquem un cas particular en què  $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$  però en canvi  $B_1 \not\subseteq B_2$ .

Considerem  $f : \{1\} \rightarrow \{1, 2\}$  definida per  $f(1) = 1$ . Si prenem  $B_1 = \{2\}$  i  $B_2 = \{1\}$ , tenim que  $f^{-1}(B_1) = \emptyset \subseteq f^{-1}(B_2) = \{1\}$  i  $\{2\} \not\subseteq \{1\}$ .  $\square$

3. Suposem  $f$  exhaustiva i que  $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$ , veiem que  $B_1 \subseteq B_2$ .

En efecte:

Sigui  $x \in B_1$  qualsevol, per ser  $f$  exhaustiva existeix  $z \in A$  tal que  $f(z) = x$ .

Per definició de  $f^{-1}(B_1)$ , tindrem que  $z \in f^{-1}(B_1)$  i per tant  $(f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2))$  també  $z \in f^{-1}(B_2)$ . Ara, novament per la definició de  $f^{-1}(B_2)$ , arribem a  $f(z) \in B_2$ , és a dir,  $x \in B_2$ .  $\square$

### Problema 3

Demostreu que:

1. Per a tot  $n \geq 0$  es té que  $7^{2n+1} + 6^{n+2}$  és múltiple de 43.
2. Per a tot enter  $a$ , es té que  $\bar{a}^{37} = \bar{a}$  a  $\mathbb{Z}_{133}$ .

### Solució:

1. Fixat  $n \geq 0$  qualsevol, n'hi ha prou amb demostrar que  $\overline{7^{2n+1} + 6^{n+2}} = \bar{0}$  a  $\mathbb{Z}_{43}$ .

En efecte, treballant a  $\mathbb{Z}_{43}$ :

$$\begin{aligned}\overline{7^{2n+1} + 6^{n+2}} &= \bar{7}^{2n+1} + \bar{6}^{n+2} = (\bar{7}^2)^n \cdot \bar{7} + \bar{6}^n \cdot \bar{6}^2 = \overline{49}^n \cdot \bar{7} + \bar{6}^n \cdot \overline{36} = \\ \bar{6}^n \cdot \bar{7} + \bar{6}^n \cdot \overline{-7} &= \bar{6}^n (\bar{7} + \overline{-7}) = \bar{6}^n \cdot \bar{0} = \bar{0}. \quad \square\end{aligned}$$

2. Traduït a congruències, hem de veure que  $a^{37} \equiv a \pmod{133}$ . Per la propietat IV de les congruències, això és equivalent a veure dues coses:  $a^{37} \equiv a \pmod{7}$  i  $a^{37} \equiv a \pmod{19}$ . Expressat amb classes:  $\bar{a}^{37} = \bar{a}$  a  $\mathbb{Z}_7$  i  $\bar{a}^{37} = \bar{a}$  a  $\mathbb{Z}_{19}$ .

$\mathbb{Z}_7$ : Distingim dos casos, segons  $\bar{a} = \bar{0}$  o no. Quan  $\bar{a} = \bar{0}$ , es compleix que  $\bar{0}^{37} = \bar{0}$  òbviament. Quan  $\bar{a} \neq \bar{0}$ , per Fermat, es té que  $\bar{a}^6 = \bar{1}$ . Elevant a la 6 queda  $\bar{a}^{36} = \bar{1}$ , i multiplicant per  $\bar{a}$  tenim que  $\bar{a}^{37} = \bar{a}$ .

$\mathbb{Z}_{19}$ : Distingim dos casos, segons  $\bar{a} = \bar{0}$  o no. Quan  $\bar{a} = \bar{0}$ , es compleix que  $\bar{0}^{37} = \bar{0}$  òbviament. Quan  $\bar{a} \neq \bar{0}$ , per Fermat, es té que  $\bar{a}^{18} = \bar{1}$ . Elevant a la 2 tenim  $\bar{a}^{36} = \bar{1}$ , i multiplicant per  $\bar{a}$  queda  $\bar{a}^{37} = \bar{a}$ .  $\square$

**Problema 1**

Considerem els enunciat següents:

- (1)  $\forall x \in \mathbb{R} (\sqrt{7-x} = x-1 \rightarrow (x = -2 \vee x = 3))$ .
- (2)  $\forall x \in \mathbb{R} (\sqrt{7-x} = x-1 \leftarrow (x = -2 \vee x = 3))$ .
- (3)  $\forall x \in \mathbb{R} (\sqrt{7-x} = x-1 \leftrightarrow (x = -2 \vee x = 3))$ .

Digueu, quins són certs, quins són falsos i demostreu-ho.

**Solució:**

- (1) L'enunciat és cert. En efecte, si  $x$  és un real qualsevol, es té:  $\sqrt{7-x} = x-1 \xrightarrow{\text{elev. al quad.}} 7-x = (x-1)^2 = x^2-2x+1 \Rightarrow x^2-x-6=0 \Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2} \Rightarrow x = -2 \vee x = 3$ .
- (2) L'enunciat és fals. En efecte, un contraexemple (de fet, l'únic) és  $x = -2$ :  
 $x = -2 \vee x = 3$  és cert i en canvi si substituïm  $x = -2$  a  $\sqrt{7-x} = x-1$  resulta:  $\sqrt{9} = -3$ , és a dir,  $3 = -3$ , que és evidentment fals.
- (3) El tercer enunciat és equivalent a la conjunció dels dos primers. Serà doncs fals, per ser-ho el segon.

**Problema 2**

La successió de Fibonacci es defineix així:

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \text{ per a tot } n > 1.$$

Demostreu per inducció que:

$$F_1^2 + \cdots + F_n^2 = F_n F_{n+1} \text{ per a tot } n \geq 1.$$

Dieu quina és la tesi d'inducció, quina és la hipòtesi d'inducció i on la feu servir.

**Solució:**

Pas base.  $n = 1$ .

La fórmula  $F_1^2 = F_1 F_2$  és certa ja que  $F_2 = F_1 + F_0 = 0 + 1 = 1$  i  $1^2 = 1 \cdot 1$ .

Pas inductiu. Sigui  $n > 1$ .

- Hipòtesi d'inducció:  $F_1^2 + \dots + F_{n-1}^2 = F_{n-1}F_n$ .
- Tesi:  $F_1^2 + \dots + F_n^2 = F_nF_{n+1}$ .

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$F_1^2 + \dots + F_n^2 = (F_1^2 + \dots + F_{n-1}^2) + F_n^2 \stackrel{\text{Hip. Ind.}}{=} F_{n-1}F_n + F_n^2 = F_n(F_{n-1} + F_n) \stackrel{\text{def. Fibon.}}{=} F_nF_{n+1},$$

ja que  $F_{n+1} = F_{n-1} + F_n$  per la definició de la successió de Fibonacci.  $\square$

### Problema 3

En el conjunt  $\mathbb{Z}$  es defineix la relació  $R$  següent. Donats  $x, y \in \mathbb{Z}$  qualssevol:

$$x R y \Leftrightarrow |x - 3| = |y - 3|.$$

1. Demostreu que  $R$  és una relació d'equivalència.
2. Calculeu les classes de l'1, del 2 i del 3.
3. Expliciteu totes les classes d'equivalència.
4. Doneu una descripció del conjunt quocient sense repetir classes.

### Solució:

1.  $R$  és una relació d'equivalència:

- Reflexiva. Per a qualsevol  $x \in \mathbb{Z}$ , es té:  $|x - 3| = |x - 3|$ .
- Simètrica. Per a qualssevol  $x, y \in \mathbb{Z}$ , es té:  
 $x R y \Rightarrow |x - 3| = |y - 3| \Rightarrow |y - 3| = |x - 3| \Rightarrow y R x$ .
- Transitiva. Per a qualssevol  $x, y, z \in \mathbb{Z}$ , es té:  
 $x R y \wedge y R z \Rightarrow |x - 3| = |y - 3|, |y - 3| = |z - 3| \Rightarrow |x - 3| = |z - 3| \Rightarrow x R z$ .  
 $\square$

2. Classes de 1, 2, 3:

- $\bar{1} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x - 3| = |1 - 3| = 2\} = \{1, 5\}$ .
- $\bar{2} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x - 3| = |2 - 3| = 1\} = \{2, 4\}$ .
- $\bar{3} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x - 3| = |3 - 3| = 0\} = \{3\}$ .

3. Classe de  $n \in \mathbb{Z}$  qualsevol:

$$\bar{n} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x - 3| = |n - 3|\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x - 3 = n - 3 \vee x - 3 = 3 - n\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = n \vee x = 6 - n\} = \{n, 6 - n\}.$$

4. Les classes, sense repetir, seran doncs:

$$\bar{3} = \{3\}, \bar{4} = \{4, 2\}, \bar{5} = \{5, 1\}, \bar{6} = \{6, 0\}, \bar{7} = \{7, -1\}, \bar{8} = \{8, -2\}, \dots$$

Per tant el conjunt quocient és:

$$\mathbb{Z}/R = \{\bar{n} \mid n \in \mathbb{Z}, n \geq 3\}$$

o alternativament:

$$\mathbb{Z}/R = \{\{n, 6 - n\} \mid n \in \mathbb{Z}, n \geq 3\}.$$

**Problema 1**

Sigui  $a, b$  enters.

1. Proveu que si  $a$  no és múltiple de 17 llavors l'aplicació  $f : \mathbb{Z}_{17} \rightarrow \mathbb{Z}_{17}$  definida per  $f(\bar{x}) = \overline{ax + b}$  és bijectiva.
2. Trobeu la inversa de l'aplicació de l'apartat anterior quan  $a = 88$ ,  $b = -15$ .

**Solució:**

1. Com que 17 és primer i  $a$  no és múltiple de 17 llavors  $a, 17$  són primers entre si. Per tant existeix la inversa  $\bar{a}^{-1}$  de la classe  $\bar{a}$  a  $\mathbb{Z}_{17}$ .

Sigui  $\bar{y} \in \mathbb{Z}_{17}$  qualsevol, veiem que té una única antiimatge a  $\mathbb{Z}_{17}$ :

$$\overline{ax + b} = \bar{a} \cdot \bar{x} + \bar{b} = \bar{y} \Leftrightarrow \bar{a}\bar{x} = \bar{y} - \bar{b} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{a}^{-1}(\bar{y} - \bar{b}),$$

per tant  $\bar{x} = \bar{a}^{-1}(\bar{y} - \bar{b})$  és l'única antiimatge de  $\bar{y}$ . La funció  $f$  és doncs bijectiva.  $\square$

2. Tenim  $\bar{a} = \overline{88} = \bar{3}$  a  $\mathbb{Z}_{17}$ . A ull veiem que  $3(-11) + 17 \cdot 2 = 1$ , per tant a  $\mathbb{Z}_{17}$  tenim:  $\bar{3} \cdot \overline{-11} = \bar{1}$ , d'on  $\bar{3}^{-1} = \overline{-11} = \bar{6}$ .

Així doncs, segons l'apartat anterior, la inversa  $f^{-1} : \mathbb{Z}_{17} \rightarrow \mathbb{Z}_{17}$  vé definida per  $f^{-1}(\bar{x}) = \bar{a}^{-1}(\bar{x} - \bar{b}) = \bar{6}(\bar{x} + \overline{15}) = \bar{6} \cdot \bar{x} + \overline{90} = \bar{6} \cdot \bar{x} + \bar{5}$ .

**Problema 2**

1. Demostreu que si  $a \mid bd + c$  i  $a \mid b^2$  llavors  $a \mid bc$ .
2. Demostreu que

$$\text{mcd}(a^3 + a^2 - a + 2, 2a^4 + 2a^3 - 2a^2 + 3a - 1) = \begin{cases} 3, & \text{si } a \equiv 2 \pmod{3} \\ 1, & \text{Altrament} \end{cases}$$

**Solució:**

1. D'aquest apartat en donarem dues demostracions.

*Primera demostració:* Per linealitat, n'hi ha prou amb posar  $bc$  com a combinació lineal de  $(bd + c)$  i  $b^2$ :

$$bc = b(bd + c) + (-d)b^2. \quad \square$$

*Segona demostració:*  $a \mid bd + c$  i  $a \mid b^2 \xrightarrow{\text{def.}} \exists k, h \in \mathbb{Z} \quad bd + c = ka, b^2 = ha$ .

Multipliquem la primera expressió per  $b$  i substituïm  $b^2$ :

$b^2d + bc = bka$ , d'on  $had + bc = bka$ , i d'aquí:

$$bc = bka - had = a(bk - hd),$$

i això vol dir que  $a \mid bc$   $\square$

2. Aplicarem 3 cops el teorema d'Euclides:

$$\begin{aligned}
 &\text{mcd}(a^3 + a^2 - a + 2, 2a^4 + 2a^3 - 2a^2 + 3a - 1) = \\
 &\text{mcd}(a^3 + a^2 - a + 2, 2a^4 + 2a^3 - 2a^2 + 3a - 1 - 2a(a^3 + a^2 - a + 2)) = \\
 &\text{mcd}(a^3 + a^2 - a + 2, -a - 1) = \\
 &\text{mcd}(a^3 + a^2 - a + 2 + a^2(-a - 1), -a - 1) = \\
 &\text{mcd}(-a + 2, -a - 1) = \\
 &\text{mcd}(-a + 2, -a - 1 - (-a + 2)) = \\
 &\text{mcd}(-a + 2, -3) = \\
 &\text{mcd}(-a + 2, 3).
 \end{aligned}$$

ja que els divisors positius de 3 són 1 i 3, aquest últim m.c.d només pot ser 1 o 3. Per tant:

- Si  $-a + 2$  és múltiple de 3, és a dir, si  $a \equiv 2 \pmod{3}$ , llavors el m.c.d. val 3.
- Si  $-a + 2$  no és múltiple de 3, és a dir, si  $a \not\equiv 2 \pmod{3}$ , llavors el m.c.d. val 1.  $\square$

### Problema 3

Trobeu tots els enters  $x$  de l'interval real  $[500, 700]$  que siguin solució del sistema següent:

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{10} \\ 2x \equiv 10 \pmod{16} \\ 10x \equiv 2 \pmod{12} \end{cases}$$

### Solució:

Tenint en compte que

$$2x \equiv 10 \pmod{16} \Leftrightarrow x \equiv 5 \pmod{8}$$

i

$$10x \equiv 2 \pmod{12} \Leftrightarrow 5x \equiv 1 \pmod{6} \Leftrightarrow x \equiv 5 \pmod{6},$$

on a l'última congruència hem multiplicat per 5 (l'invers de 5 mòdul 6), resulta que el sistema a resoldre és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{10} \\ x \equiv 5 \pmod{8} \\ x \equiv 5 \pmod{6} \end{cases} \tag{1}$$

Com que  $\text{mcm}(8, 6) = 24$ , per la propietat IV de les congruències tenim que

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{8} \\ x \equiv 5 \pmod{6} \end{cases} \Leftrightarrow x \equiv 5 \pmod{24}.$$

Així, el sistema (1) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{10} \\ x \equiv 5 \pmod{24} \end{cases} \tag{2}$$

Per tal de resoldre (2), busquem un enter  $x$  de la forma  $x = 7 + 10y = 5 + 24z$ , amb  $y, z$  enters. Llavors  $2 = -10y + 24z$  o, equivalentment,  $1 = -5y + 12z$ . Com que  $1 = -5(-5) + 12(-2)$ ,

una solució a ull d'aquesta última equació diofàntica és  $y = -5, z = -2$ . Substituint a  $x$ , trobem una solució del sistema (2):  $x = 7 + 10(-5) = -43$ . Com que  $\text{mcm}(10, 24) = 120$  i que  $-43 \equiv 77 \pmod{120}$  resulta que les solucions del sistema (2) són tots els enters  $x$  que satisfan:  $x \equiv 77 \pmod{120}$ . O equivalentment, els enters de la forma:

$$x = 77 + 120t, \text{ per un cert } t \text{ enter.}$$

Responem ara a l'enunciat:

$$500 \leq 77 + 120t \leq 700 \Leftrightarrow \frac{500-77}{120} \leq t \leq \frac{700-77}{120} \Leftrightarrow 3,52 \leq t \leq 5,19 \Leftrightarrow t \in \{4, 5\}.$$

Per tant, les solucions demanades són dues:

$$x = 77 + 120 \cdot 4 = \boxed{557}, \quad x = 77 + 120 \cdot 5 = \boxed{677}.$$

---

## Examen final

10/juny/2022

---

### Problema 1

Demostreu que per a tot  $n \geq 2$  es compleix que  $\prod_{i=1}^n \frac{2i-1}{2i} > \frac{1}{2n}$ .

Expliciteu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció.

#### Solució:

Pas base.  $n = 2$ .

La fórmula és certa, ja que  $\prod_{i=1}^2 \frac{2i-1}{2i} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} > \frac{1}{4}$ .

Pas inductiu. Sigui  $n > 2$ .

- Hipòtesi d'inducció:  $\prod_{i=1}^{n-1} \frac{2i-1}{2i} > \frac{1}{2(n-1)}.$
- Tesi d'inducció:  $\prod_{i=1}^n \frac{2i-1}{2i} > \frac{1}{2n}.$

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$\prod_{i=1}^n \frac{2i-1}{2i} = \left( \prod_{i=1}^{n-1} \frac{2i-1}{2i} \right) \cdot \frac{2n-1}{2n} > \frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{2n-1}{2n},$$

on aquesta última desigualtat la hem obtingut multiplicant la H.I. pel factor  $\frac{2n-1}{2n}$ , que és positiu, ja que  $n > 2$ . Si veiem ara que

$$\frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{2n-1}{2n} \geq \frac{1}{2n},$$

ja haurem acabat la demostració. En efecte:

$$\frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{2n-1}{2n} \geq \frac{1}{2n} \quad \stackrel{n \geq 3}{\Leftrightarrow} \quad 2n-1 \geq 2(n-1) \Leftrightarrow -1 \geq -2,$$

que és evidentment cert.  $\square$



## Problema 2

Sigui  $\Omega$  un conjunt i  $A, B, C \subseteq \Omega$  subconjunts tals que  $A \cap B^c \subseteq C$  i  $C^c \cap B = \emptyset$ . Demostreu que  $A \subseteq C$ .

### Solució:

Sigui  $x$  un element qualsevol de  $A$ . Hem de demostrar que es té:  $x \in C$ .  
Farem la prova per casos.

- Suposem  $x \in B$ . En aquest cas ha de ser  $x \in C$ , ja que  $x \in B$  i  $x \notin C$  duria a  $x \in B \cap C^c$ , la qual cosa contradiu la hipòtesi  $C^c \cap B = \emptyset$ .
- Suposem  $x \notin B$ . En aquest cas tindrem  $x \in B^c$ , i per tant  $x \in A \cap B^c$ . Per hipòtesi ( $A \cap B^c \subseteq C$ ),  $x \in C$ .  $\square$

## Problema 3

Donats  $m, b \in \mathbb{Z}$ , es considera l'aplicació  $f : \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}$ , definida per  $f(x) = mx + b$ .

1. Trobeu tots els valors de  $m$  i  $b$  que fan  $f$  bijectiva.
2. Feu el mateix exercici on ara  $m, b \in \mathbb{R}$  i  $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ .
3. Feu el mateix exercici on ara  $m, b \in \mathbb{R}$  i  $f : \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{R}$ .

Justifiqueu les vostres respostes.

### Solució:

1.  $f$  és bijectiva  $\Leftrightarrow \boxed{m = 1 \vee m = -1}$ .

Hem de justificar aquesta doble implicació:

- $\Leftarrow$ ) Si  $m = 1$ , veiem que per a tot  $y \in \mathbb{Z}$  existeix un únic  $x \in \mathbb{Z}$  tal que  $y = mx + b$ . L'equació  $y = x + b$  té òbviament una única solució:  $x = y - b \in \mathbb{Z}$ . El cas  $m = -1$  és anàleg.
- $\Rightarrow$ ) Per contrarecíproc: Suposem que  $m \neq 1 \wedge m \neq -1$ . Observem que  $y = b + 1$  no té antiimatge: existeix  $x$  enter tal que  $b + 1 = mx + b \Leftrightarrow$  existeix  $x$  enter tal que  $1 = mx \Leftrightarrow m \mid 1 \Leftrightarrow m = 1 \vee m = -1$ . Per tant, quan  $m \neq 1, -1$   $f$  no és exhaustiva, i tampoc bijectiva.  $\square$

2.  $f$  és bijectiva  $\Leftrightarrow \boxed{m \neq 0}$ .

Justifiquem aquesta última doble implicació:

- $\Leftarrow$ ) Si  $m \neq 0$ , veiem que per a tot  $y \in \mathbb{R}$  existeix un únic  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $y = mx + b$ :  
 $y = mx + b \Leftrightarrow x = \frac{y - b}{m} \in \mathbb{R}$ , que existeix i és única per a cada  $y \in \mathbb{R}$  ja que  $m \neq 0$ .  
Per tant,  $f$  és bijectiva.
- $\Rightarrow$ ) Contrarecíproc: si  $m = 0$  l'equació  $0x + b = b$  té infinites solucions. És a dir,  $b$  té infinites antiimatges, i així  $f$  no és injectiva, i tampoc bijectiva.  $\square$

3. En aquest cas,  $f$  no és mai exhaustiva i per tant mai bijectiva. En el cas  $m = 0$ ,  $1 + b$  no té antiimatge: el sistema  $0x + b = 1 + b$  no té solució. Quan  $m \neq 0$  veiem que  $m/2 + b$  no té antiimatge:  $mx + b = m/2 + b \Leftrightarrow mx = m/2 \Leftrightarrow [m \neq 0] \ x = 1/2$ , que no és enter.

### Problema 4

Siguin  $a, b$  enters positius ( $a, b > 0$ ) tals que  $\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a}$  és enter. L'objectiu d'aquest problema és demostrar que  $\text{mcd}(a, b) \leq \sqrt{a+b}$ . Denotem  $d = \text{mcd}(a, b)$ .

1. Proveu que  $d^2$  divideix a  $a^2$  i a  $b^2$ .
2. Proveu que  $d^2$  divideix a  $ab$ .
3. Usant la hipòtesi de l'enunciat, deduïu que  $d^2$  divideix a  $a+b$ .
4. Concloeu que  $d \leq \sqrt{a+b}$ .

### Solució:

1.  $d = \text{mcd}(a, b) \xrightarrow{\text{def. mcd}} d \mid a \xrightarrow{\text{def. } \mid} \exists k \in \mathbb{Z} \ a = kd \xrightarrow{\text{al quadrat}} a^2 = k^2 d^2 \xrightarrow{\text{def. mcd}} d^2 \mid a^2$ .

Anàlogament per a  $d^2 \mid b^2$ .

2.  $d \mid a \wedge d \mid b \xrightarrow{\text{def. mcd}} \exists k, h \in \mathbb{Z} \ a = kd \wedge b = hd \Rightarrow ab = kh d^2 \xrightarrow{\text{def. } \mid} d^2 \mid ab$ .

3.  $\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a} = \frac{a^2 + b^2 + a + b}{ab}$  enter vol dir que existeix  $r \in \mathbb{Z}$  tal que  $a^2 + b^2 + a + b = rab$ , d'on  $a + b = rab - a^2 - b^2$ .

Com que pels apartats anteriors  $d^2$  divideix a  $ab$ , a  $a^2$  i a  $b^2$ , per linealitat també divideix a  $a + b$ .

4. Sabem que  $d^2 \mid a + b$  implica  $|d^2| \leq |a + b|$ , és a dir,  $d^2 \leq a + b$ . Per tant, prenent arrels quadrades,  $d \leq \sqrt{a + b}$ , que és el que volíem demostrar.  $\square$

**Problema 1** [10 p.]

Demostreu que si  $x, y$  son enters, són equivalents:

- (i)  $x, y$  són parells ambdós.
- (ii)  $xy, x + y$  són parells ambdós.
- (iii)  $xy$  i  $x + y$  tenen la mateixa paritat.
- (iv)  $xy + x + y$  és parell.

Indiqueu el mètode de demostració i justifiqueu tots els passos. Podeu usar propietats elementals de la paritat com ara que la suma de dos senars és parell o que el resultat de multiplicar un parell per un senar és parell. En tot cas indiqueu clarament la propietat que feu servir.

**Solució:**

(i) $\Rightarrow$ (ii): ja que la suma de parells és parell i el producte de parells és parell.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): dos nombres parells tenen la mateixa paritat.

(iii) $\Rightarrow$ (iv): ja que la suma de dos enters amb la mateixa paritat és parell.

(iv) $\Rightarrow$ (i): Pel contrarecíproc, hem de demostrar que si  $x$  o  $y$  és senar, llavors  $xy + x + y$  és senar. I com que tenim una disjunció a l'antecedent hem de veure dues coses:

- (a)  $x$  senar implica  $xy + x + y$  senar.
- (b)  $y$  senar implica  $xy + x + y$  senar.

Farem la primera, l'altre es fa igual canviant la  $x$  per la  $y$ . Si  $x$  és senar llavors  $x + 1$  és parell i per tant  $y(x + 1)$  és parell. Ara  $xy + x + y = y(x + 1) + x$  és senar ja que és la suma d'un parell i un senar.

Una altra manera de fer (a) és la següent: Si  $x$  és senar, llavors  $x = 2k + 1$  per a un cert  $k$  enter. Substituïnt, tenim que  $xy + x + y = (2k + 1)y + 2k + 1 + y = 2(ky + k + y) + 1$ , que és senar ( $ky + k + y$  és enter).  $\square$

**Problema 2** [10p.]

Demostreu per inducció que per a tot  $n \geq 1$  es té que:

$$\sum_{i=1}^n 1/i \leq \frac{n+1}{2}.$$

Expliqueu tots els passos i dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar). Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

**Solució:**Pas base.

Si  $n = 1$ , la fórmula és certa ja que  $\sum_{i=1}^1 \frac{1}{i} = 1 \leq \frac{1+1}{2}$ .

Pas inductiu. Sigui  $n > 1$ .

- Hipòtesi d'inducció:  $\sum_{i=1}^{n-1} 1/i \leq \frac{n}{2}$ .
- Tesi d'inducció:  $\sum_{i=1}^n 1/i \leq \frac{n+1}{2}$ .

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$\sum_{i=1}^n 1/i \stackrel{\text{sep. ult. ter.}}{=} \sum_{i=1}^{n-1} 1/i + \frac{1}{n} \stackrel{\text{H.I.}}{\leq} \frac{n}{2} + \frac{1}{n},$$

on aquesta última desigualtat s'ha obtingut sumant  $\frac{1}{n}$  a cada costat de la H.I. Finalment, com que  $n > 1$  tindrem que  $n \geq 2$  i per tant

$$\frac{n}{2} + \frac{1}{n} \leq \frac{n}{2} + \frac{1}{2} = \frac{n+1}{2}$$

De totes aquestes desigualtats deduïm que  $\sum_{i=1}^n 1/i \leq \frac{n+1}{2}$ .  $\square$

**Problema 3** [10 p.]

Demostreu que donats dos conjunts  $A, B$  qualssevol es té que

$$(A - B) \cup (B - A) = \emptyset \quad \Leftrightarrow \quad A = B.$$

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

Hem de demostrar dues implicacions. La implicació  $\Rightarrow$  la farem de dues maneres diferents.

$\Rightarrow$ ) Primera demostració. Aquesta la fem directa demostrant  $A \subseteq B$  i  $B \subseteq A$ .

Demostració de  $A \subseteq B$ :

Sigui  $x \in A$  qualsevol. Ara demostrem que  $x \in B$  per RA. Si  $x \notin B$  tindríem que  $x \in A - B$  i per tant  $x \in (A - B) \cup (B - A)$ . Això contradir la hipòtesi que  $(A - B) \cup (B - A)$  és buit.

La inclusió  $B \subseteq A$  es fa igual intercanviant els papers de  $A$  i  $B$ .

$\Rightarrow$ ) Segona demostració. Aquesta la fem pel contrarecíproc. Si  $A \neq B$  llavors o existeix  $x$  amb  $x \in A, x \notin B$  o existeix  $x$  amb  $x \in B, x \notin A$ . En el primer cas, tenim  $x \in A - B$  i per tant  $x \in (A - B) \cup (B - A)$ . Així hem vist que  $(A - B) \cup (B - A)$  no és buit. En el segon cas tenim  $x \in B - A \Rightarrow x \in (A - B) \cup (B - A)$  i per tant  $(A - B) \cup (B - A)$  tampoc és buit.

$\Leftarrow$ ) Si  $A = B$  llavors podem substituir  $A$  per  $B$  i tenim

$$(A - B) \cup (B - A) = (B - B) \cup (B - B) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset. \quad \square$$

**Problema 1** [ 5p+5p.]

Siguin  $f, g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definides per

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \text{ és parell} \\ x, & x \text{ és senar} \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} x/2, & x \text{ és parell} \\ x, & x \text{ és senar} \end{cases}$$

1. Demostreu que  $g \circ f = I_{\mathbb{Z}}$  però  $f \circ g \neq I_{\mathbb{Z}}$ .
2. Estudieu la injectivitat i exhaustivitat de  $g$ .

Justifiqueu tots el passos.

**Solució:**

1. Comencem veient que  $g \circ f = I_{\mathbb{Z}}$ . Observem primer que  $g \circ f$  i  $I_{\mathbb{Z}}$  ténen el mateix domini:  $\mathbb{Z}$  i el mateix codomini:  $\mathbb{Z}$ . Falta veure que per a tot  $x$  enter es compleix  $g \circ f(x) = I_{\mathbb{Z}}(x)$ , és a dir, que  $g(f(x)) = x$ . Per fer això distingirem segons si  $x$  és parell o senar. Si  $x$  és parell  $f(x) = 2x$ , per tant  $g(f(x)) = g(2x) = 2x/2 = x$  ja que  $2x$  és parell. Si  $x$  és senar  $f(x) = x$ , per tant  $g(f(x)) = g(x) = x$  ja que  $x$  és senar.  
Tot i que  $f \circ g$  i  $I_{\mathbb{Z}}$  també coincideixen en domini i codomini, no es compleix  $f(g(x)) = x$  per a tot enter  $x$ . Si avaluem en  $x = 2$  obtenim  $f(g(2)) = f(1) = 1$  ja que 2 és parell i 1 és senar.  $\square$
2. Com que  $g \circ f = I_{\mathbb{Z}}$  i la identitat és bijectiva tenim que  $g \circ f$  és exhaustiva. Per les propietats de la composició, deduïm que  $g$  és exhaustiva. En canvi,  $g$  no és injectiva, ja que  $g(2) = g(1)$ .

**Problema 2** [ 3p+3p+4p.]

Sigui  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n \neq 0$ .

1. Demostreu que els nombres  $2n + 1$  i  $n$  són primers entre si.
2. Trobeu una identitat de Bézout per a  $2n + 1$  i  $n$ .
3. Trobeu tots els nombres  $x \in \mathbb{Z}$  tals que  $n$  divideix  $1 + x(2n + 1)$ .

Justifiqueu tots el passos.

**Solució:**

1. Utilitzarem el Teorema d'Euclides per demostrar que  $\text{mcd}(2n + 1, n) = 1$ .  $\text{mcd}(2n + 1, n) = [\text{multiplicant } n \text{ per } -2 \text{ i sumant}] = \text{mcd}(2n + 1 - 2n, n) = \text{mcd}(1, n) = 1$ .  $\square$
2. La farem a ull:  $1(2n + 1) - 2n = 1$ .

3. Primer observem que:  $n \mid 1 + x(2n + 1) \Leftrightarrow$  existeix  $y$  enter tal que  $ny = 1 + x(2n + 1) \Leftrightarrow$  existeix un enter  $y$  tal que  $(-2n - 1)x + ny = 1$ . Per tant, hem de calcular totes solucions de l'equació diofàntica

$$(-2n - 1)x + ny = 1$$

i quedar-nos només amb la  $x$ . La identitat de Bézout de l'apartat anterior la podem escriure:

$$(-2n - 1)(-1) + n(-2) = 1.$$

Això ens diu que  $(x, y) = (-1, -2)$  és una solució particular de l'equació diofàntica. Utilitzant la fórmula de la solució general tenim:

$$(x, y) = (-1, -2) + (n, 2n + 1)t = (-1 + nt, -2 + (2n + 1)t), \quad t \in \mathbb{Z}.$$

És a dir, els  $x$  buscats són tots els enters  $x$  de la forma  $x = nt - 1$  amb  $t$  enter qualsevol.

### Problema 3 [ 10p.]

Sigui  $n$  un nombre natural. Demostreu que si l'expressió de  $n$  en base 8 és  $d_k \cdots d_0$  llavors  $n$  és congruent amb  $d_0 + \cdots + d_k$  mòdul 7. Aquí  $d_0, \dots, d_k$  denoten dígitos en base 8, és a dir, cada  $d_i$  verifica  $0 \leq d_i \leq 7$ .

Justifiqueu tots el passos.

### Solució:

Que l'expressió de  $n$  en base 8 és  $d_k \cdots d_0$  significa que:

$$n = d_0 8^0 + d_1 8^1 + d_2 8^2 + \cdots + d_k 8^k.$$

En el que segueix treballarem a  $\mathbb{Z}_7$ . Prenent classes a l'expressió anterior tenim:

$$\bar{n} = \overline{d_0 8^0 + d_1 8^1 + d_2 8^2 + \cdots + d_k 8^k} =$$

Ara usem que la classe d'una suma és la suma de les classes ( $\overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b}$ ), que la classe d'un producte és el producte de les classes ( $\overline{a \cdot b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$ ) i que els exponents entren i surten de la classe ( $\overline{a^n} = \bar{a}^n$ ):

$$= \overline{d_0 8^0} + \overline{d_1 8^1} + \cdots + \overline{d_k 8^k} = \bar{d_0} \bar{8^0} + \bar{d_1} \bar{8^1} + \cdots + \bar{d_k} \bar{8^k} = \bar{d_0} \bar{8}^0 + \bar{d_1} \bar{8}^1 + \cdots + \bar{d_k} \bar{8}^k =$$

Ara, com que  $\bar{8} = \bar{1}$  resulta que  $\bar{8}^m = \bar{1}^m = \bar{1}$  i per tant:

$$= \bar{d_0} \bar{1} + \bar{d_1} \bar{1} + \bar{d_2} \bar{1} + \cdots + \bar{d_k} \bar{1} = \bar{d_0} + \bar{d_1} + \cdots + \bar{d_k} = \overline{d_0 + d_1 + \cdots + d_k}.$$

Tot plegat, hem vist que  $\bar{n} = \overline{d_0 + d_1 + \cdots + d_k}$ . Per tal d'acabar, només cal observar que això és equivalent al que ens demana l'enunciat.  $\square$

---

## Examen final

18/gener/2023

---

### Problema 1 [ 4p+4p+2p.]

Sigui  $A = \{1, 2, 3\}$ . En el conjunt  $A \times A$  es defineix la relació següent:

$$(x_1, x_2) R (y_1, y_2) \Leftrightarrow (x_1, x_2) = (y_1, y_2) \vee x_1, x_2, y_1, y_2 \text{ són tots senars.}$$

- i) Proveu que  $R$  és relació d'equivalència.
- ii) Trobeu totes les classes.
- ii) Trobeu el conjunt quocient.

Justifiqueu tots el passos.

### Solució:

- i) Hem de veure que  $R$  és Reflexiva, simètrica i transitiva.

Reflexiva. Donat  $(x_1, x_2) \in A \times A$  qualsevol,  $(x_1, x_2) R (x_1, x_2)$  es compleix ja que  $(x_1, x_2) = (x_1, x_2)$ .

Simètrica. Donats  $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in A \times A$  qualsevol,  $(x_1, x_2) R (y_1, y_2) \Rightarrow (x_1, x_2) = (y_1, y_2) \vee x_1, x_2, y_1, y_2$  senars  $\Rightarrow (y_1, y_2) = (x_1, x_2) \vee y_1, y_2, z_1, z_2$  senars  $\Rightarrow (y_1, y_2) R (x_1, x_2)$ .

Transitiva.  $(x_1, x_2) R (y_1, y_2) \wedge (y_1, y_2) R (z_1, z_2) \Rightarrow$

$((x_1, x_2) = (y_1, y_2) \vee x_1, x_2, y_1, y_2$  senars)  $\wedge ((y_1, y_2) = (z_1, z_2) \vee y_1, y_2, z_1, z_2$  senars). Hi ha per tant quatre casos:

Cas 1:  $(x_1, x_2) = (y_1, y_2) \wedge (y_1, y_2) = (z_1, z_2)$ . Llavors  $(x_1, x_2) = (z_1, z_2)$  i per tant  $(x_1, x_2) R (z_1, z_2)$ .

Cas 2:  $(x_1, x_2) = (y_1, y_2) \wedge y_1, y_2, z_1, z_2$  senars. Llavors  $x_1, x_2, z_1, z_2$  senars i per tant  $(x_1, x_2) R (z_1, z_2)$ .

Cas 3:  $x_1, x_2, y_1, y_2$  senars  $\wedge (y_1, y_2) = (z_1, z_2)$ . Llavors  $x_1, x_2, z_1, z_2$  senars i per tant  $(x_1, x_2) R (z_1, z_2)$ .

Cas 4:  $x_1, x_2, y_1, y_2$  senars  $\wedge y_1, y_2, z_1, z_2$  senars. Llavors  $x_1, x_2, z_1, z_2$  senars i per tant  $(x_1, x_2) R (z_1, z_2)$ .  $\square$

- ii) •  $\overline{(1, 1)} = \{(x, y) \mid (x, y) R (1, 1)\} = \{(x, y) \mid (x, y) = (1, 1) \vee x, y, 1, 1 \text{ senars.}\} = \{(x, y) \mid x, y \text{ senars.}\} = \{(1, 1), (1, 3), (3, 1), (3, 3)\}$
- $\overline{(1, 2)} = \{(x, y) \mid (x, y) R (1, 2)\} = \{(x, y) \mid (x, y) = (1, 2) \vee x, y, 1, 2 \text{ senars.}\} = \{(x, y) \mid (x, y) = (1, 2)\} = \{(1, 2)\}$
- $\overline{(3, 2)} = \{(x, y) \mid (x, y) R (3, 2)\} = \{(x, y) \mid (x, y) = (3, 2) \vee x, y, 3, 2 \text{ senars.}\} = \{(x, y) \mid (x, y) = (3, 2)\} = \{(3, 2)\}$
- $\overline{(2, 1)} = \{(x, y) \mid (x, y) R (2, 1)\} = \{(x, y) \mid (x, y) = (2, 1) \vee x, y, 2, 1 \text{ senars.}\} = \{(x, y) \mid (x, y) = (2, 1)\} = \{(2, 1)\}$
- $\overline{(2, 3)} = \{(x, y) \mid (x, y) R (2, 3)\} = \{(x, y) \mid (x, y) = (2, 3) \vee x, y, 2, 3 \text{ senars.}\} = \{(x, y) \mid (x, y) = (2, 3)\} = \{(2, 3)\}$
- $\overline{(2, 2)} = \{(x, y) \mid (x, y) R (2, 2)\} = \{(x, y) \mid (x, y) = (2, 2) \vee x, y, 2, 2 \text{ senars.}\} = \{(x, y) \mid (x, y) = (2, 2)\} = \{(2, 2)\}$

No hi ha més classes ja que han sortit tots els elements de  $A \times A$ .

- ii) El conjunt quocient  $(A \times A)/R$  és el conjunt de totes les classes:

$$\{\overline{(1, 1)}, \overline{(1, 2)}, \overline{(3, 2)}, \overline{(2, 1)}, \overline{(2, 3)}, \overline{(2, 2)}, \}$$

o també:

$$\{\{(1, 1), (1, 3), (3, 1), (3, 3)\}, \{(1, 2)\}, \{(3, 2)\}, \{(2, 1)\}, \{(2, 3)\}, \{(2, 2)\}, \}$$

**Problema 2** [ 5p+5p.]

Siguin  $f, g : \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$  definides per  $f(x) = x - \{1, 2\}$  i  $g(x) = x \cup \{1, 2\}$ , per a tot  $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ . Aquí  $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$  denota el conjunt de parts de  $\mathbb{Z}$  i  $-$ ,  $\cup$  denoten la diferència i la unió.

1. Demostreu que  $g \circ f = g$  i  $f \circ g = f$ .
2. Estudieu la injectivitat i exhaustivitat de  $f$ .

Justifiqueu tots el passos.

**Solució:**

1. Per a demostrar que  $g \circ f = g$  hem de veure que per a tot  $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$  es compleix que  $(g \circ f)(x) = g(x)$ , és a dir,  $g(f(x)) = g(x)$ . En efecte, donat  $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$  qualsevol:

$$g(f(x)) = g(x - \{1, 2\}) = (x - \{1, 2\}) \cup \{1, 2\} = x \cup \{1, 2\} = g(x).$$

Anàlogament, per a demostrar que  $f \circ g = f$  hem de veure que per a tot  $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$  es compleix que  $f(g(x)) = f(x)$ . En efecte, donat  $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$  qualsevol:

$$f(g(x)) = f(x \cup \{1, 2\}) = (x \cup \{1, 2\}) - \{1, 2\} = x - \{1, 2\} = f(x). \quad \square$$

2. La funció  $f$  no és ni injectiva ni exhaustiva. Per tal de veure que no és injectiva hem de donar dos elements del domini ( $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ ) diferents amb la mateixa imatge. És a dir, dos subconjunts de  $\mathbb{Z}$  amb la mateixa imatge:  $f(\emptyset) = \emptyset - \{1, 2\} = \emptyset$ ,  $f(\{1\}) = \{1\} - \{1, 2\} = \emptyset$ .

Per tal de veure que no és exhaustiva hem de donar un element  $y$  del codomini ( $y \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ ) que no tingui antiimatge. Anem a veure que  $y = \{1\}$  no té antiimatge. Ho fem per RA. Si  $\{1\}$  tingués antiimatge, existiria un  $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$  tal que

$$f(x) = x - \{1, 2\} = \{1\}.$$

Però  $x - \{1, 2\} = \{1\}$  és contradictori, ja que 1 no pertany al conjunt  $x - \{1, 2\}$  en canvi 1 pertany al conjunt  $\{1\}$ .

**Problema 3** [ 10 p.]

La successió de Fibonacci es defineix així:  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$  i  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  per a  $n \geq 2$ . Demostreu, per inducció sobre  $n$ , que per a tot  $n \geq 1$   $\text{mcd}(F_{n-1}, F_n) = 1$ . Justifiqueu tots el passos i indiqueu quines propietats feu servir. Indiqueu quina és la hipòtesi d'inducció i la tesi d'inducció.

**Solució:**

Pas base.  $n = 1$ .

Hem de veure que  $\text{mcd}(F_0, F_1) = 1$ . En efecte:  
 $\text{mcd}(F_0, F_1) = \text{mcd}(0, 1) = 1$ , ja que 1 divideix 0.

Pas inductiu. Sigui  $n > 1$ .

- Hipòtesi d'inducció:  $\text{mcd}(F_{n-2}, F_{n-1}) = 1$ .
- Tesi d'inducció:  $\text{mcd}(F_{n-1}, F_n) = 1$ .

Ara hem de demostrar la tesi utilitzant la hipòtesi. En efecte:



$$\begin{aligned} \text{mcd}(F_{n-1}, F_n) &\stackrel{\text{Definició } F_n, n > 1}{=} \text{mcd}(F_{n-1}, F_{n-1} + F_{n-2}) \stackrel{\text{Euclides}}{=} \text{mcd}(F_{n-1}, F_{n-1} + F_{n-2} - F_{n-1}) \\ &= \text{mcd}(F_{n-1}, F_{n-2}) \stackrel{\text{Hipòtesi d'inducció}}{=} 1. \end{aligned}$$

Observem que hem usat que  $n > 1$  quan hem aplicat la definició de  $F_n$  i el Teorema d'Euclides en el segon pas: hem multiplicat  $F_{n-1}$  per  $-1$  i l'hem sumat a  $F_{n-1} + F_{n-2}$ .  $\square$

#### Problema 4 [ 10p.]

Demostreu que per a tot enter  $a$  es compleix que  $a^{17} \equiv a \pmod{85}$ . Justifiqueu tots el passos.

#### Solució:

Com que  $85 = 17 \cdot 5$ , per la propietat IV de les congruències (la última propietat de les congruències), això és equivalent a veure dues coses:  $a^{17} \equiv a \pmod{17}$  i  $a^{17} \equiv a \pmod{5}$ . Expressat amb classes:  $\bar{a}^{17} = \bar{a}$  a  $\mathbb{Z}_{17}$  i  $\bar{a}^{17} = \bar{a}$  a  $\mathbb{Z}_5$ . Anem a demostrar aquestes dues coses.

$\mathbb{Z}_{17}$ : Distingim dos casos, segons  $\bar{a} = \bar{0}$  o no. Quan  $\bar{a} = \bar{0}$ , es compleix que  $\bar{0}^{17} = \bar{0}$  òbviamment. Quan  $\bar{a} \neq \bar{0}$ , per Fermat, es té que  $\bar{a}^{16} = \bar{1}$ . Multiplicant per  $\bar{a}$  queda  $\bar{a}^{17} = \bar{a}$ .

$\mathbb{Z}_5$ : Distingim dos casos, segons  $\bar{a} = \bar{0}$  o no. Quan  $\bar{a} = \bar{0}$ , es compleix que  $\bar{0}^{17} = \bar{0}$  òbviamment. Quan  $\bar{a} \neq \bar{0}$ , per Fermat, es té que  $\bar{a}^4 = \bar{1}$ . Elevant a la 4 tenim  $\bar{a}^{16} = \bar{1}$ , i multiplicant per  $\bar{a}$  queda  $\bar{a}^{17} = \bar{a}$ .  $\square$

**Problema 1** [10 p.]

Aquí  $n$  és enter. Demostreu que són equivalents:

1.  $n + 1$  és múltiple de 3.
2.  $n^2 - n + 3$  no és múltiple de 3.

Indiqueu el mètode de demostració i justifiqueu tots el passos.

**Solució:**

1. $\Rightarrow$  2. Si  $n + 1$  és múltiple de 3 tindrem que  $n + 1 = 3k$  per a un cert  $k$  enter. Llavors  $n = 3k - 1$  i substituint queda

$$\begin{aligned} n^2 - n + 3 &= (3k - 1)^2 - (3k - 1) + 3 = 9k^2 - 6k + 1 - 3k + 1 + 3 = 9k^2 - 9k + 5 = \\ &= 3(3k^2 - 3k + 1) + 2. \end{aligned}$$

$3(3k^2 - 3k + 1) + 2$  no és múltiple de 3, ja que és de la forma  $3k' + 2$  amb  $k'$  enter.

2. $\Rightarrow$  1. Ho fem per contrarecíproc. Suposem que  $n + 1$  no és múltiple de 3 i hem de demostrar que  $n^2 - n + 3$  és múltiple de 3. Llavors tenim dos casos:

Cas 1 :  $n + 1 = 3k + 1$  per a un cert  $k$  enter. Llavors  $n = 3k$  i substituint queda

$$n^2 - n + 3 = (3k)^2 - 3k + 3 = 9k^2 - 3k + 3 = 3(3k^2 - k + 1),$$

que és múltiple de 3.

Cas 2 :  $n + 1 = 3k + 2$  per a un cert  $k$  enter. Llavors  $n = 3k + 1$  i substituint queda

$$\begin{aligned} n^2 - n + 3 &= (3k + 1)^2 - (3k + 1) + 3 = 9k^2 + 6k + 1 - 3k - 1 + 3 = 9k^2 + 3k + 3 = \\ &= 3(3k^2 + k + 1), \end{aligned}$$

que és múltiple de 3.  $\square$

**Problema 2** [10 p.]

La successió de Fibonacci es defineix així:  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ ,  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  per a tot  $n \geq 2$ . Demostreu per inducció que:

$$F_0 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1 \quad \text{per a tot } n \geq 1.$$

Expliqueu tots els passos i dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar). Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

**Solució:**

Pas base.  $n = 1$ .

La part esquerra de la igualtat és  $F_0 + F_1 = 0 + 1 = 1$ . La part dreta és  $F_3 - 1$ . Com que  $F_2 = F_1 + F_0 = 1 + 0 = 1$ ,  $F_3 = F_2 + F_1 = 1 + 1 = 2$ . Per tant la part dreta queda  $F_3 - 1 = 2 - 1 = 1$ .

Pas Inductiu. Per a tot  $n > 1$ :

- Hipòtesi d'Inducció:  $F_0 + \dots + F_{n-1} = F_{n+1} - 1$
- Tesi d'Inducció:  $F_0 + \dots + F_n = F_{n+2} - 1$

En efecte,

$$F_0 + \dots + F_{n-1} + F_n \stackrel{\text{H.I.}}{=} (F_{n+1} - 1) + F_n \stackrel{\text{Def. Fibon.}}{=} F_{n+2} - 1. \quad \square$$

### Problema 3 [ 5p+5p.]

En el conjunt  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  considerem la relació  $R$  següent. Donats  $(x, y), (x', y') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

$$(x, y)R(x', y') \iff y' - y = 3(x - x').$$

1. Demostreu que  $R$  és relació d'equivalència.
2. Calculeu les classes de  $(0, 0), (2, 0), (0, 1), (0, 4)$  i  $(3, 5)$ .

Justifiqueu tots el passos.

**Solució:**

1. Reflexiva. Hem de veure que  $(x, y)R(x, y)$  per a tot  $(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ . És a dir,  $y - y = 3(x - x)$ , que òbviament és cert:  $0 = 0$ .

Simètrica. Donats  $(x, y), (x', y') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ :

$$\begin{array}{ccccc} (x, y)R(x', y') & \stackrel{\text{Def. } R}{\implies} & y' - y = 3(x - x') & \stackrel{\text{Mult. per } -1}{\implies} & y - y' = 3(x' - x) \stackrel{\text{Def. } R}{\implies} \\ (x', y')R(x, y) & & & & \end{array}$$

Transitiva. Donats  $(x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ :

$$\begin{array}{ccccc} (x, y)R(x', y'), (x', y')R(x'', y'') & \stackrel{\text{Def. } R}{\implies} & y' - y = 3(x - x'), & y'' - y' = 3(x' - x'') & \\ \stackrel{\text{Sumant}}{\implies} & y'' - y = 3(x - x'') & \stackrel{\text{Def. } R}{\implies} & (x, y)R(x'', y''). & \square \end{array}$$

2.  $\overline{(0, 0)} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid (x, y)R(0, 0)\} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid y = -3x\} = \{(0, 0)\}.$   
 $\overline{(2, 0)} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid (x, y)R(2, 0)\} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid y = -3x + 6\} =$   
 $= \{(2, 0), (1, 3), (0, 6)\}.$   
 $\overline{(0, 1)} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid (x, y)R(0, 1)\} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid y = -3x + 1\} = \{(0, 1)\}.$   
 $\overline{(0, 4)} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid (x, y)R(0, 4)\} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid y = -3x + 4\} = \{(0, 4), (1, 1)\}.$   
 $\overline{(3, 5)} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid (x, y)R(3, 5)\} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid y = -3x + 14\} =$   
 $= \{(0, 14), (1, 11), (2, 8), (3, 5), (4, 2)\}.$

**Problema 1** [ 6p+4p.]

Siguin  $f, g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definides per

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \text{ és parell} \\ x, & x \text{ és senar} \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x/2, & x \text{ és parell} \\ x, & x \text{ és senar} \end{cases}$$

1. Demostreu que  $g \circ f = I_{\mathbb{Z}}$ .

2. Demostreu que  $f \circ g \neq I_{\mathbb{Z}}$ .

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

1. Òbviamment  $g \circ f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ . Hem de veure que  $g \circ f(x) = I_{\mathbb{Z}}(x) = x$  per a tot  $x$  enter. Distingirem segons la paritat de  $x$ .

Si  $x$  és parell,  $g(f(x)) \stackrel{x \text{ és parell}}{=} g(2x) \stackrel{2x \text{ és parell}}{=} \frac{2x}{2} = x$ .

Si  $x$  és senar,  $g(f(x)) \stackrel{x \text{ és senar}}{=} g(x) \stackrel{x \text{ és senar}}{=} x$ .  $\square$

2. N'hi ha prou amb trobar un enter  $x$  tal que  $f \circ g(x) \neq I_{\mathbb{Z}}(x) = x$ . Si prenem  $x = 2$ , observem que  $f(g(2)) \stackrel{2 \text{ és parell}}{=} f(2/2) = f(1) \stackrel{1 \text{ és senar}}{=} 1 \neq 2$ .  $\square$

**Problema 2** [ 10p.]

Siguin  $a, b, c$  enters. Demostreu que si  $c \mid (a^2 + 1)$  i  $c \mid (b - 1)$  llavors  $c \mid (a^2b + 1)$ .

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

Usarem la propietat de linealitat. N'hi haurà prou amb expressar  $(a^2b + 1)$  com a combinació lineal entera de  $(a^2 + 1)$  i  $(b - 1)$ . En efecte:

$$(a^2b + 1) = b(a^2 + 1) - (b - 1). \quad \square$$

**Problema 3** [ 10p.]

Trobeu totes les solucions enteres  $x$  del sistema:

$$\begin{cases} 5x \equiv 1 \pmod{6} \\ 2x \equiv 8 \pmod{14} \\ x \equiv 3 \pmod{8} \end{cases}$$

Expliqueu tots els passos i justifiqueu-los.

**Solució:**

Primer arreglem les dues primeres congruències.

Com que 5 és invertible mòdul 6 i el seu invers és 5 tenim que, multiplicant per 5 en ambdues direccions:

$$5x \equiv 1 \pmod{6} \Leftrightarrow x \equiv 5 \pmod{6}.$$

La segona congruència la podem simplificar per 2:

$$2x \equiv 8 \pmod{14} \Leftrightarrow x \equiv 4 \pmod{7}.$$

Així, el sistema original és equivalent al següent:

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 3 \pmod{8} \end{cases}$$

Ara resollem el sistema format per les dues primeres equacions:

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \end{cases} \quad (3)$$

Si  $x$  és solució del sistema (3) tindrem que  $x = 5 + 6y = 4 + 7z$  i per tant,  $y, z$  satisfan:

$$1 = 7z - 6y.$$

Aquesta equació té solució ja que  $\text{mcd}(7, -6) = 1$ , que divideix a 1. Només necessitem una solució particular, i aquesta es veu a ull fent  $z = y = 1$ . Amb aquests valors obtenim que  $x = 5 + 6 = 4 + 7 = 11$  és una solució particular de (3). Per tant, el sistema (3) és equivalent a  $(42 = \text{mcm}(6, 7))$ :

$$x \equiv 11 \pmod{42}.$$

Queda per resoldre el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv 11 \pmod{42} \\ x \equiv 3 \pmod{8} \end{cases} \quad (4)$$

Si  $x$  és solució del sistema (4) tindrem que  $x = 11 + 42y = 3 + 8z$  i per tant,  $y, z$  satisfan:

$$8 = 8z - 42y.$$

Aquesta equació té solució ja que  $\text{mcd}(8, -42) = 2$ , que divideix a 8. Només necessitem una solució particular, però aquesta de nou es veu a ull fent  $z = 1, y = 0$ . Amb aquests valors obtenim que  $x = 11$  és una solució particular de (4). Per tant, el sistema (4) és equivalent a  $(168 = \text{mcm}(42, 8))$ :

$$x \equiv 11 \pmod{168}.$$

Així, totes les solucions del sistema original són

$$\boxed{x = 11 + 168t, \ t \in \mathbb{Z}}$$

**Problema 1** [10 p.]

Si  $A, B, C$  són conjunts qualssevol, demostreu que:

$$A \times B = A \times C \Leftrightarrow A = \emptyset \text{ o } B = C.$$

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

$\Leftarrow$  Hi ha dos casos:

1.  $A = \emptyset$ . En aquest cas  $A \times B$  i  $A \times C$  són iguals ja que ambos són el buit:  
 $A \times B = \emptyset \times B = \emptyset$ ,  $A \times C = \emptyset \times C = \emptyset$ .
2.  $B = C$ . En aquest cas  $A \times B = A \times C$ .

$\Rightarrow$  Per disjunció al conseqüent, demostrarem que si  $A \times B = A \times C$  i  $A \neq \emptyset$  llavors  $B \subseteq C$  i  $C \subseteq B$ . Només farem  $B \subseteq C$ , l'altre es fa igual.

En efecte, sigui  $x \in B$ . Com que  $A \neq \emptyset$ , sigui  $y \in A$ . Llavors  $(y, x) \in A \times B$ . Com que  $A \times B = A \times C$  resulta que  $(y, x) \in A \times C$  i per tant  $x \in C$ .  $\square$

**Problema 2** [3p+3p+4p]

Sigui  $f : \mathbb{R} - \{2/5\} \rightarrow \mathbb{R} - \{2/5\}$  definida per  $f(x) = \frac{2x+3}{5x-2}$ .

1. Demostreu que  $f$  està ben definida.
2. Calculeu  $f \circ f$ .
3. Demostreu que  $f$  és bijectiva i calculeu  $f^{-1}$ .

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

1. Hem de veure que per a cada  $x \in \mathbb{R} - \{2/5\}$   $f(x)$  existeix, és única i que  $f(x)$  pertany al codomini  $\mathbb{R} - \{2/5\}$ . Al ser  $x \neq 2/5$   $\frac{2x+3}{5x-2}$  es pot calcular i és un nombre real ja que no anul·la el denominador:  $5x-2 \neq 0$ . Falta veure que  $\frac{2x+3}{5x-2} \neq 2/5$ , que ho farem per R.A.  
 Si  $\frac{2x+3}{5x-2} = 2/5$ , traient denominadors  $\Rightarrow 10x+15 = 10x-4$  i per tant  $15 = -4$ , absurd.  
 $\square$
2. Observem que  $f$  es pot compondre amb si mateixa perquè té el mateix domini i codomini. Sigui  $x \in \mathbb{R} - \{2/5\}$ :

$$f \circ f(x) = f(f(x)) = f\left(\frac{2x+3}{5x-2}\right) = \frac{2\frac{2x+3}{5x-2} + 3}{5\frac{2x+3}{5x-2} - 2} =$$

$$= \frac{\frac{4x+6+15x-6}{5x-2}}{\frac{10x+15-10x+4}{5x-2}} = \frac{\frac{19x}{5x-2}}{\frac{19}{5x-2}} = \frac{19x}{19} = x.$$

Així  $f \circ f$  és la identitat  $I_{\mathbb{R}-\{2/5\}}$ .

3. Com que  $f \circ f$  és la identitat, també ho és amb la composició permutada. Tenim dues funcions ( $f$  i  $f$ ) que composades l'una amb l'altre (en els dos ordres) donen la identitat. Sabem que llavors ambdues funcions són bijectives, l'una inversa de l'altre. Això demostra que  $f$  és bijectiva i la seva inversa és  $f$ .  $\square$

### Problema 3 [ 10p.]

Sigui  $a$  enter. Demostreu que

$$\text{mcd}(a^3 + 1, a^2 + 1) = \begin{cases} 1, & \text{si } a \text{ és parell} \\ 2, & \text{si } a \text{ és senar} \end{cases}$$

Justifiqueu tots els passos.

#### Solució:

Usarem el Teorema de Euclides diverses vegades:

$$\begin{aligned} \text{mcd}(a^3 + 1, a^2 + 1) &\stackrel{\text{Euclides}}{=} \text{mcd}(a^3 + 1 - a(a^2 + 1), a^2 + 1) = \text{mcd}(1 - a, a^2 + 1) \\ &\stackrel{\text{Euclides}}{=} \text{mcd}(1 - a, a(1 - a) + a^2 + 1) = \text{mcd}(1 - a, a + 1) \\ &\stackrel{\text{Euclides}}{=} \text{mcd}(1 - a, (1 - a) + a + 1) = \text{mcd}(1 - a, 2). \end{aligned}$$

Com que 2 és primer, sabem que

$$\text{mcd}(1 - a, 2) = \begin{cases} 1, & \text{si } 2 \nmid (1 - a) \\ 2, & \text{si } 2 \mid (1 - a) \end{cases}$$

Finalment, només queda observar que  $2 \mid (1 - a) \Leftrightarrow (1 - a) \text{ és parell} \Leftrightarrow (a - 1) \text{ és parell} \Leftrightarrow a \text{ és senar}$ .  $\square$

### Problema 4 [ 10p.]

Resoleu el sistema següent, a  $\mathbb{Z}_{12}$ :

$$\begin{cases} \bar{5}\bar{x} + \bar{3}\bar{y} = \bar{11} \\ \bar{3}\bar{x} + \bar{4}\bar{y} = \bar{5} \end{cases}$$

Expliqueu tots els passos i justifiqueu-los.

#### Solució:

Com que 5 i 12 són primers entre sí,  $\bar{5}$  té invers a  $\mathbb{Z}_{12}$ . A ull veiem que l'invers de  $\bar{5}$  és  $\bar{5}$ :  $\bar{5} \cdot \bar{5} = \bar{25} = \bar{1}$ . Multiplicant la primer equació per  $\bar{5}$  ens queda ( $\bar{15} = \bar{3}$  i  $\bar{5}\bar{5} = \bar{7}$ ):

$$\bar{x} + \bar{3}\bar{y} = \bar{7}.$$

Aïllat la  $\bar{x}$  tenim:

$$\bar{x} = \bar{7} - \bar{3}\bar{y}. \quad (5)$$

Substituint a la segona equació obtenim

$$\bar{3}(\bar{7} - \bar{3}\bar{y}) + \bar{4}\bar{y} = \bar{21} - \bar{9}\bar{y} + \bar{4}\bar{y} = \bar{9} - \bar{5}\bar{y} = \bar{5}$$

Així:

$$\bar{5}\bar{y} = \bar{4}.$$

Multiplicant aquesta última equació per  $\bar{5}$  (l'invers de  $\bar{5}$ ) tenim:

$$\bar{y} = \bar{5} \cdot \bar{4} = \bar{8}.$$

Substituint aquest valor a (5) queda:

$$\bar{x} = \bar{7} - \bar{3}\bar{y} = \bar{7} - \bar{24} = \bar{7}.$$

Fins aquí hem demostrat que si  $\bar{x}, \bar{y}$  són solucions del sistema, han de ser:

$$\bar{x} = \bar{7}, \quad \bar{y} = \bar{8}. \quad (6)$$

És a dir, (6) és la única possible solució. Finalment hem de verificar que (6) és efectivament solució del sistema original:

$$\begin{cases} \bar{5} \cdot \bar{7} + \bar{3} \cdot \bar{8} = \bar{59} = \bar{11} \\ \bar{3} \cdot \bar{7} + \bar{4} \cdot \bar{8} = \bar{53} = \bar{5} \end{cases}$$



**Problema 1** [10 p.]

Demostreu que donats  $x, y, z$  reals qualssevol es té:

$$\text{Si } y < 4x - 3z \text{ llavors } 4y < z + 3x \text{ o } x > 4z - 3y.$$

Expliqueu clarament com plantegeu la demostració i justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir.

**Solució:**

En donarem tres possibles demostracions.

1. La primera la farem pel contrarecíproc.

Suposem que  $4y \geq z + 3x$  i que  $x \leq 4z - 3y$ . Canviant el signe a la segona desigualtat tenim que  $-x \geq -4z + 3y$ . Sumant la primera i la tercera desigualtat tenim que  $4y - x \geq (z + 3x) + (-4z + 3y) = 3x + 3y - 3z$ . Passant les  $x$  a la dreta i les  $y$  a l'esquerra queda  $y \geq 4x - 3z$ .  $\square$

2. La segona la farem per reducció a l'absurd.

Suposem que  $y < 4x - 3z$ , que  $4y \geq z + 3x$  i que  $x \leq 4z - 3y$ . Canviant el signe de la segona inequació tenim que  $-4y \leq -z - 3x$ . Ara si sumem la primera la tercera i la quarta desigualtat tenim que  $y + x - 4y < (4x - 3z) + (4z - 3y) + (-z - 3x)$ , és a dir,  $x - 3y < x - 3y$ . Això últim és clarament una contradicció.  $\square$

3. La tercera la farem (disjunció al conseqüent) veient que:

$$\text{Si } y < 4x - 3z \text{ i } 4y \geq z + 3x \text{ llavors } x > 4z - 3y.$$

En efecte, si  $y < 4x - 3z$  i  $4y \geq z + 3x$ , canviant el signe de la segona desigualtat tenim que  $-4y \leq -z - 3x$ . Sumant la primera i la tercera tenim que  $-3y < x - 4z$ . Ara passant la  $z$  a l'esquerra  $4z - 3y < x$ . És a dir,  $x > 4z - 3y$ .  $\square$

**Problema 2** [10 p.]

Demostreu per inducció que:

$$\text{per a tot } n \geq 1 \text{ es compleix } \prod_{i=1}^n \frac{2i+1}{2i} < 2n.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar) i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

**Solució:**

Pas base.  $n = 1$ .

Hem de demostrar que  $\prod_{i=1}^n \frac{2i+1}{2i} < 2n$ . La part esquerra de la desigualtat és  $\prod_{i=1}^1 \frac{2i+1}{2i} = 3/2$ . La part dreta és 2. Òbviament  $3/2 < 2$ .

Pas inductiu. Hem de veure que per a tot  $n > 1$  la Hipòtesi d'Inducció implica la Tesi d'Inducció.

- Hipòtesi d'Inducció:  $\prod_{i=1}^{n-1} \frac{2i+1}{2i} < 2(n-1)$
- Tesi d'Inducció:  $\prod_{i=1}^n \frac{2i+1}{2i} < 2n$

En efecte,

$$\prod_{i=1}^n \frac{2i+1}{2i} \stackrel{(*)}{=} \left( \prod_{i=1}^{n-1} \frac{2i+1}{2i} \right) \frac{2n+1}{2n} \stackrel{(H.I.)}{<} 2(n-1) \frac{2n+1}{2n} \stackrel{(**)}{<} 2n,$$

i per tant  $\prod_{i=1}^n \frac{2i+1}{2i} < 2n$ . Justificació dels passos:

(\*) Separant l'últim factor.

(H.I.) Surt multiplicant la Hipòtesi d'inducció per  $\frac{2n+1}{2n}$ .

Falta per justificar (\*\*):

(\*\*)  $\Leftrightarrow$  (multiplicant i dividint per  $2n$ , que és positiu)

$$4n^2 - 2n - 2 = 2(n-1)(2n+1) < 4n^2 \Leftrightarrow (\text{restant/sumant } 4n^2) -2n - 2 < 0 \Leftrightarrow -1 < n.$$

Com que  $n > 1$  això últim és cert i per tant també ho és (\*\*).  $\square$

### Problema 3 [10 p.]

Siguin  $A, B, C$  conjunts qualssevol. Demostreu que:

$$A \times B = A \times C \Leftrightarrow A = \emptyset \text{ o } B = C.$$

Expliqueu clarament com plantegeu la demostració i justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir.

**Solució:**

Hem de veure les dues implicacions:

$\Rightarrow$  Demostrarem que si  $A \times B = A \times C$  i  $A \neq \emptyset$  llavors  $B \subseteq C$  i  $C \subseteq B$ . De fet n'hi ha prou amb demostrar  $B \subseteq C$ , l'altra es fa igual intercanviant la  $B$  amb la  $C$ .

En efecte, sigui  $x$  qualsevol i suposem que  $x \in B$ . Com que  $A \neq \emptyset$ , existeix un  $y \in A$ . Així  $(y, x) \in A \times B$ . Com que  $A \times B = A \times C$  resulta que  $(y, x) \in A \times C$ . Així  $y \in A \wedge x \in C$  i per tant  $x \in C$ .

$\Leftarrow$  Hi ha dos casos:  $A = \emptyset$  i  $B = C$ . En el primer cas  $A \times B = \emptyset \times B = \emptyset$  i  $A \times C = \emptyset \times C = \emptyset$ . Clarament es compleix que  $A \times B = A \times C$ . En el segon cas  $B = C$  i per tant  $A \times B = A \times C$ .  
 $\square$

---

**Segon examen parcial**

10/gener/2024

---

**Problema 1** [ 4p+2p+2p+2p.]

En el conjunt dels enters considerem la relació  $R$  següent. Donats  $x, y \in \mathbb{Z}$ :

$$xRy \Leftrightarrow x = y \text{ o } x + y = 4.$$

1. Demostreu que  $R$  és una relació d'equivalència.
2. Calculeu les classes de  $-1, 0, 1$  i  $2$ .
3. Calculeu la classe d'un element  $n \in \mathbb{Z}$  qualsevol.
4. Doneu una descripció del conjunt quocient sense repetir elements (on cada classe hi aparegui un sol cop).

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

1. Hem de veure que  $R$  és reflexiva, simètrica i transitiva.

Ref. Donat  $x$  enter qualsevol, cal veure que  $xRx$ . És a dir, cal veure que  $x = x$  o  $x + x = 4$ .  
I això és cert perquè  $x = x$ .

Sim. Donats  $x, y$  enters:

$$xRy \Rightarrow x = y \text{ o } x + y = 4 \Rightarrow x = y \text{ o } x + y = 4 \Rightarrow yRx.$$

Tran. Siguin  $x, y, z$  enters tals que  $xRy$  i  $yRz$ . Hi ha quatre casos i en tots quatre hem de demostrar que  $xRz$ :

- i.  $x = y$  i  $y = z$ . En aquest cas tenim que  $x = z$  i per tant  $xRz$ .
- ii.  $x = y$  i  $y + z = 4$ . En aquest cas tenim que  $x + z = 4$  i per tant  $xRz$ .
- iii.  $x + y = 4$  i  $y = z$ . En aquest cas tenim que  $x + z = 4$  i per tant  $xRz$ .
- iv.  $x + y = 4$  i  $y + z = 4$ . Restant les dues equacions deduïm que  $x - z = 0$ . Així  $x = z$  i per tant  $xRz$ .  $\square$

$$2. \overline{-1} = \{x \in \mathbb{Z} \mid xR-1\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = -1 \vee x - 1 = 4\} = \{-1, 5\}$$

$$\overline{0} = \{x \in \mathbb{Z} \mid xR0\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 0 \vee x + 0 = 4\} = \{0, 4\}$$

$$\overline{1} = \{x \in \mathbb{Z} \mid xR1\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 1 \vee x + 1 = 4\} = \{1, 3\}$$

$$\overline{2} = \{x \in \mathbb{Z} \mid xR2\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2 \vee x + 2 = 4\} = \{2\}.$$

$$3. \overline{n} = \{x \in \mathbb{Z} \mid xRn\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = n \vee x + n = 4\} = \{n, 4 - n\}.$$

4. El conjunt quocient és el conjunt de totes les classes d'equivalència. Si posem  $\mathbb{Z}/R = \{\bar{n} \mid n \in \mathbb{Z}\}$  quasi totes les classes surten 2 cops. Per tal que no hi hagi elements repetits podem triar representants del 2 en endavant, és a dir:

$$\mathbb{Z}/R = \{\bar{n} \mid n \in \mathbb{Z}, n \geq 2\}.$$

No és aquesta la única manera. Altres solucions, totes correctes:

$$\mathbb{Z}/R = \{\bar{n} \mid n \in \mathbb{Z}, n \leq 2\},$$

$$\mathbb{Z}/R = \{\bar{n} \mid n \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} - \{3, 4\}\}.$$

### Problema 2 [ 2p+8p.]

Sigui  $f : (1, \infty) \mapsto (0, \infty)$  definida per  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$ .

1. Justifiqueu que  $f$  està ben definida (que és una funció).
2. Demostreu que  $f$  és bijectiva i calculeu la inversa de  $f$ .

Justifiqueu tots els passos.

### Solució:

1. Hem de veure que per a cada  $x \in (1, \infty)$ ,  $f(x)$  existeix, i pertany al codomini  $(0, \infty)$ . Observem que  $\frac{1}{x^2 - 1}$  es pot calcular (existeix) ja que  $x > 1$  i per tant no anul·la el denominador. Per veure que  $f(x) \in (0, \infty)$  hem de demostrar que  $f(x) > 0$ . Ara bé, com que  $x > 1$  tenim que  $x^2 > 1$ . Per tant  $x^2 - 1 > 0$  i finalment  $\frac{1}{x^2 - 1} > 0$ .
2. D'aquest apartat en donarem dues solucions.

**Primera Solució:** Per tal de veure que  $f$  és bijectiva veurem que tot element del codomini té una única antiimatge. És a dir, anem a veure que per a tot  $y > 0$  existeix un únic  $x > 1$  tal que

$$\frac{1}{x^2 - 1} = y \tag{7}$$

Observem primer que (7) implica  $1 = x^2 y - y$  i com que  $y \neq 0$  deduïm que  $x^2 = \frac{y+1}{y}$ .

Com que busquem  $x > 1$ , ha de ser  $x = \sqrt{\frac{y+1}{y}}$ . Això vol dir que hi ha com a molt una possible antiimatge:  $\sqrt{\frac{y+1}{y}}$ . Això demostra que  $f$  és injectiva.

Falta veure que efectivament  $\sqrt{\frac{y+1}{y}}$  és antiimatge ( $f$  és exhaustiva). En primer lloc  $\sqrt{\frac{y+1}{y}}$  existeix (es pot calcular) ja que  $y > 0$ . A més,  $\sqrt{\frac{y+1}{y}} > 1$ :

$$\sqrt{\frac{y+1}{y}} > 1 \Leftrightarrow \frac{y+1}{y} > 1 \Leftrightarrow y+1 > y, \text{ cosa que és certa.}$$

Finalment veiem que  $f\left(\sqrt{\frac{y+1}{y}}\right) = y$ :

$$f\left(\sqrt{\frac{y+1}{y}}\right) = \frac{1}{\left(\sqrt{\frac{y+1}{y}}\right)^2 - 1} = \frac{1}{\frac{y+1}{y} - 1} = \frac{1}{\frac{y+1-y}{y}} = \frac{1}{\frac{1}{y}} = y.$$

Com que la antiimatge de  $y$  és  $\sqrt{\frac{y+1}{y}}$ , la funció inversa és:

$$f^{-1} : (0, \infty) \rightarrow (1, \infty), \quad f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}} \quad \square$$

**Segona Solució:** Veurem que  $f$  és injectiva, exhaustiva i donarem la inversa.

Inj. Donat  $x, x' \in (1, \infty)$ ,  $\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{x'^2 - 1} \Rightarrow x^2 - 1 = x'^2 - 1 \Rightarrow x^2 = x'^2 \Rightarrow [x, x' > 0]$   
 $x = x'$ .

Exh. Hem de veure que tot  $y$  del codomini té alguna antiimatge. És a dir, per a cada  $y > 0$  existeix  $x > 1$  tal que

$$\frac{1}{x^2 - 1} = y \quad (8)$$

Observem primer que:

$$(8) \Rightarrow 1 = x^2 y - y \Rightarrow [y \neq 0] \quad x^2 = \frac{y+1}{y}. \text{ Com que busquem } x > 1, \text{ ha de ser } x = \sqrt{\frac{y+1}{y}}.$$

Veiem ara que efectivament  $x = \sqrt{\frac{y+1}{y}} > 1$  i que satisfà (8). En primer lloc  $\sqrt{\frac{y+1}{y}}$  existeix (es pot calcular) ja que  $y > 0$ . A més,  $\sqrt{\frac{y+1}{y}} > 1$ :  $\sqrt{\frac{y+1}{y}} > 1 \Leftrightarrow \frac{y+1}{y} > 1 \Leftrightarrow y+1 > y$ , cosa que és certa.

Finalment veiem que satisfà (8):

$$\frac{1}{\left(\sqrt{\frac{y+1}{y}}\right)^2 - 1} = \frac{1}{\frac{y+1}{y} - 1} = \frac{1}{\frac{y+1-y}{y}} = \frac{1}{\frac{1}{y}} = y.$$

Com que la antiimatge de  $y$  és  $\sqrt{\frac{y+1}{y}}$ , la funció inversa és:

$$f^{-1} : (0, \infty) \rightarrow (1, \infty), \quad f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}} \quad \square$$

### Problema 3 [ 10p.]

Sigui  $n$  enter,  $n > 0$ . Calculeu  $\text{mcd}(2^{3n} + 1, 2^{2n} + 1)$ . Justifiqueu tots els passos.

#### Solució:

Aplicarem el Teorema d'Euclides diverses vegades per tal de reduir les expressions:

$$\begin{aligned} \text{mcd}(2^{3n} + 1, 2^{2n} + 1) &\stackrel{\text{Euclides, mult. per } -2^n}{=} \text{mcd}(2^{3n} + 1 - 2^n(2^{2n} + 1), 2^{2n} + 1) = \text{mcd}(1 - 2^n, 2^{2n} + 1) \\ &\stackrel{\text{Euclides, mult. per } 2^n}{=} \text{mcd}(1 - 2^n, 2^{2n} + 1 + 2^n(1 - 2^n)) = \text{mcd}(1 - 2^n, 2^n + 1) \stackrel{\text{Euclides, mult. per } 1}{=} \\ &\text{mcd}(1 - 2^n + 2^n + 1, 2^n + 1) = \text{mcd}(2, 2^n + 1). \end{aligned}$$

Finalment veiem que  $\text{mcd}(2, 2^n + 1) = 1$  i ja haurem vist que el mcd buscat és 1. Com que  $n > 0$ ,  $2^n$  és parell i per tant  $2^n + 1$  és senar. Al ser 2 primer i  $2 \nmid 2^n + 1$  tenim que  $\text{mcd}(2, 2^n + 1) = 1$ . També es pot demostrar que  $\text{mcd}(2, 2^n + 1) = 1$  usant Euclides un altre cop:

$$\text{mcd}(2, 2^n + 1) \stackrel{\text{Euclides, mult. per } -2^{n-1}, n > 0}{=} \text{mcd}(2, 2^n + 1 - 2^{n-1} \cdot 2) = \text{mcd}(2, 1) = 1, \text{ ja que } 1 \mid 2.$$

---

**Examen final**

17/gener/2024

---

**Problema 1.** [10 p.]

Demostreu que per a tot  $n \geq 1$ :

$$\sum_{i=1}^n (i-1) \frac{i!}{2^{i+1}} = \frac{(n+1)!}{2^{n+1}} - \frac{1}{2}.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar) i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

**Solució:**

Pas base.  $n = 1$ .

La part esquerra de la igualtat val  $\sum_{i=1}^1 (i-1) \frac{i!}{2^{i+1}} = 0 \frac{1!}{2^2} = 0$  i la part dreta val  $\frac{(2)!}{2^2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ . Per tant es compleix en el cas  $n = 1$ .

Pas inductiu. Hem de veure que per a tot  $n > 1$  la hipòtesi d'inducció implica la tesi d'inducció:

- Hipòtesi d'inducció: 
$$\sum_{i=1}^{n-1} (i-1) \frac{i!}{2^{i+1}} = \frac{n!}{2^n} - \frac{1}{2}$$
- Tesi d'inducció: 
$$\sum_{i=1}^n (i-1) \frac{i!}{2^{i+1}} = \frac{(n+1)!}{2^{n+1}} - \frac{1}{2}$$

En efecte:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (i-1) \frac{i!}{2^{i+1}} &\stackrel{\text{Separant l'últim}}{=} \sum_{i=1}^{n-1} (i-1) \frac{i!}{2^{i+1}} + (n-1) \frac{n!}{2^{n+1}} \stackrel{H.I.}{=} \frac{n!}{2^n} - \frac{1}{2} + (n-1) \frac{n!}{2^{n+1}} = \\ &\frac{n!}{2^n} \left( 1 + \frac{n-1}{2} \right) - \frac{1}{2} = \frac{n!}{2^n} \frac{(n+1)}{2} - \frac{1}{2} = \frac{(n+1)!}{2^{n+1}} - \frac{1}{2}. \quad \square \end{aligned}$$

**Problema 2.** [10 p.]

Siguin  $A, B, C$  conjunts qualssevol. Demostreu que:

$$(A - B) \cup C \subseteq (A \cup C) - B \quad \Leftrightarrow \quad B \cap C = \emptyset.$$

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

Hem de veure les dues implicacions:

$\Rightarrow$ ) Aquesta la fem per reducció a l'absurd. Suposem que  $(A - B) \cup C \subseteq (A \cup C) - B$  i que  $B \cap C \neq \emptyset$ . Per ser  $B \cap C$  no buit, existeix un  $x \in B \cap C$ . Llavors  $x \in B, x \in C$ . Per ser  $x \in C$  tenim que  $x \in (A - B) \cup C$ , i com que  $(A - B) \cup C \subseteq (A \cup C) - B$  deduïm que  $x \in (A \cup C) - B$ . Per tant  $x \in (A \cup C)$  i  $x \notin B$ . Ja tenim una contradicció:  $x \in B, x \notin B$ .

$\Leftarrow$ ) Aquí fem una prova directa de  $(A - B) \cup C \subseteq (A \cup C) - B$  utilitzant que  $B \cap C = \emptyset$ . Sigui  $x \in (A - B) \cup C$ . Llavors  $x \in (A - B) \vee x \in C$  i per tant hi ha dos casos. En ambdós hem d'arribar a la conclusió que  $x \in (A \cup C) - B$ , és a dir, que  $x \in (A \cup C), x \notin B$ .

- Cas 1:  $x \in (A - B)$ . En aquest cas  $x \in A, x \notin B$ . Falta veure que  $x \in (A \cup C)$ , però això surt de que  $x \in A$  i  $A \subseteq A \cup C$ .
- Cas 2:  $x \in C$ . Com que  $C \subseteq A \cup C$  tenim que  $x \in (A \cup C)$ . D'altra banda, de  $x \in C$  i  $B \cap C = \emptyset$  deduíem que  $x \notin B$ .

**Problema 3.** [ 2p+4p+4p.]

Sigui  $f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$  definida per  $f(x) = \frac{x}{x-1}$ .

1. Demostreu que  $f$  està ben definida (és una funció).
2. Calculeu  $f \circ f$ .
3. Demostreu que  $f$  és bijectiva i calculeu la seva inversa.

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

1. Hem de veure que per a tot  $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ ,  $f(x)$  es pot calcular (existeix) i pertany al codomini  $\mathbb{R} - \{1\}$ . Si  $x \in \mathbb{R} - \{1\}$  llavors  $x \neq 1$  i per tant  $\frac{x}{x-1}$  és un nombre real (existeix) ja que no s'anul·la el denominador. Per tal de veure que  $f(x)$  pertany a  $\mathbb{R} - \{1\}$  hem de veure que  $\frac{x}{x-1} \neq 1$ , i això ho fem per RA. Si fós  $\frac{x}{x-1} = 1$ , llavors, treient denominadors,  $x = x - 1$  i per tant  $0 = -1$ , absurd.

2.  $f \circ f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$  es calcula per:

$$f \circ f(x) = f(f(x)) = f\left(\frac{x}{x-1}\right) = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x}{x-1} - 1} = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x - (x-1)}{x-1}} = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{1}{x-1}} = \frac{x}{1} = x.$$

Per tant  $f \circ f = I_{\mathbb{R}-\{1\}}$  és la identitat.

3. Com que  $f$  composta amb  $f$  en els dos sentits dona la identitat, resulta que  $f$  és bijectiva i la inversa de  $f$  és  $f$ .

**Problema 4.** [ 10p.]

Demostreu que per a tot enter  $n$ ,  $n^6 \equiv n^2 \pmod{15}$ .

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

Com que  $15 = mcm(3, 5)$ , per la propietat IV de les congruències tenim que

$$n^6 \equiv n^2 \pmod{15} \Leftrightarrow \begin{cases} n^6 \equiv n^2 \pmod{3} \\ n^6 \equiv n^2 \pmod{5} \end{cases}. \quad (9)$$

Hem de demostrar, per tant, que les dues congruències de la dreta de (1) són certes per a tot enter  $n$ .

(mod 3). Utilitzant la segona versió del Teorema de Fermat és fàcil: com que  $6, 2 > 0$  i  $6 \equiv 2 \pmod{3}$  tenim que  $n^6 \equiv n^2 \pmod{3}$ . Si ho fem utilitzant la primera versió, hem de distingir dos casos. Si  $n$  no és múltiple de 3, per Fermat,  $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$ . Elevant al quadrat:  $n^4 \equiv 1 \pmod{3}$  i multiplicant per  $n^2$  en ambdós costats:  $n^6 \equiv n^2 \pmod{3}$ . En el segon cas, si  $n$  és múltiple de 3, tenim que  $n \equiv 0 \pmod{3}$  i per tant  $n^6 \equiv 0 \pmod{3}$  i  $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ .

(mod 5). Utilitzant la segona versió del Teorema de Fermat és fàcil: com que  $6, 2 > 0$  i  $6 \equiv 2 \pmod{5}$  tenim que  $n^6 \equiv n^2 \pmod{5}$ . Si ho fem utilitzant la primera versió, hem de distingir dos casos. Si  $n$  no és múltiple de 5, per Fermat,  $n^4 \equiv 1 \pmod{5}$  i multiplicant per  $n^2$  en ambdós costats:  $n^6 \equiv n^2 \pmod{5}$ . En el segon cas, si  $n$  és múltiple de 5, tenim que  $n \equiv 0 \pmod{5}$  i per tant  $n^6 \equiv 0 \pmod{5}$  i  $n^2 \equiv 0 \pmod{5}$ .  $\square$



**Problema 1** [10 p.]

Siguin  $a, b, c, d$  enters tals que  $a + b + c + d = 1$ . Demostreu que s'ha de complir alguna de les 3 condicions següents:

1.  $a + b$  és senar.
2.  $a + c$  és senar.
3.  $a + d$  és senar.

Expliqueu clarament com plantegeu la demostració i justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir.

**Solució:**

En donarem tres possibles demostracions.

1. La primera la farem pel contrarecíproc.

Suposem que  $a + b$  és parell, que  $a + c$  és parell i que  $a + d$  és parell. Per tant  $a + b = 2k$ ,  $a + c = 2k'$  i que  $a + d = 2k''$  per uns certs  $k, k', k''$  enters. Sumant aquestes tres equacions tenim que  $3a + b + c + d = 2k + 2k' + 2k''$ . Sumant  $-2a$  a cada costat tenim que  $a + b + c + d = 2k + 2k' + 2k'' - 2a = 2(k + k' + k'' - a)$ . Així  $a + b + c + d$  és parell i per tant no pot ser igual a 1.  $\square$

2. La segona la farem per reducció a l'absurd.

Suposem que  $a + b + c + d = 1$ , que  $a + b$  és parell, que  $a + c$  és parell i que  $a + d$  és parell. Per tant  $a + b = 2k$ ,  $a + c = 2k'$ ,  $a + d = 2k''$  per uns certs  $k, k', k''$  enters. Sumant aquestes 3 equacions més la primera equació  $a + b + c + d = 1$  tenim:

$$4a + 2b + 2c + 2d = 1 + 2k + 2k' + 2k''.$$

Ara bé, la part esquerra és  $2(2a + b + c + d)$ , que és parell. Mentre que la part dreta és  $1 + 2(k + k' + k'')$ , que és senar. Això és una contradicció.  $\square$

3. La tercera la farem (disjunció al conseqüent) veient que:

Si  $a + b + c + d = 1$ ,  $a + b$  és parell i  $a + c$  és parell llavors  $a + d$  és senar.

En efecte,  $a + b = 2k$  i  $a + c = 2k'$  per uns certs  $k, k'$  enters. Sumant aquestes dues equacions amb  $a + b + c + d = 1$  obtenim:

$$3a + 2b + 2c + d = 1 + 2k + 2k'.$$

Sumant  $-2a - 2b - 2c$  a cada costat queda:

$$a + d = 1 + 2k + 2k' - 2a - 2b - 2c = 1 + 2(k + k' - a - b - c)$$

i per tant  $a + d$  és senar.  $\square$

## Problema 2 [10p.]

Demostreu per inducció que per a tot  $n \geq 0$  es compleix:

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2}.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar) i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

### Solució:

Pas base.  $n = 0$ .

Hem de veure que  $\sum_{k=0}^0 \frac{1}{3k+2} \leq \frac{0}{5} + \frac{1}{2}$ , és a dir, que  $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ , que clarament és cert.

Pas inductiu. Hem de veure que per a tot  $n > 0$  la Hipòtesi d'Inducció implica la Tesi d'Inducció.

- Hipòtesi d'Inducció:  $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n-1}{5} + \frac{1}{2}$ .
- Tesi d'Inducció:  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2}$ .

En efecte,

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{3k+2} \stackrel{(*)}{=} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{3k+2} + \frac{1}{3n+2} \stackrel{(H.I.)}{\leq} \frac{n-1}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3n+2} \stackrel{(**)}{\leq} \frac{n}{5} + \frac{1}{2}$$

i per tant hem demostrat que  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2}$ .

Justificació dels passos:

(\*) Separant l'últim sumand.

(H.I.) Surt sumant  $\frac{1}{3n+2}$  a cada costat de la Hipòtesi d'inducció.

Falta per justificar (\*\*):

(\*\*)  $\Leftrightarrow$  [restant i sumant  $\frac{n-1}{5} + \frac{1}{2}$  a cada costat]  $\frac{1}{3n+2} \leq \frac{1}{5} \Leftrightarrow$  [multiplicant/dividint per  $5(3n+2)$ ]  $5 \leq 3n+2 \Leftrightarrow 1 \leq n$ . Com que  $n > 0$ , això últim és cert i per tant també ho és (\*\*).  $\square$

**Problema 3** [10 p.]

Siguin  $A, B, C$  conjunts qualssevol. Demostreu que:

$$(A - B) \cup C = A - (B \cup C) \Leftrightarrow C = \emptyset.$$

Expliqueu clarament com plantegeu la demostració i justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir.

**Solució:**

Hem de veure dues implicacions.

$\Rightarrow$  Aquesta implicació la farem de dues maneres diferents.

1. Pel contrarecíproc. Si  $C$  no és buit, hi ha un  $x \in C$ . Observem que aquest  $x \in (A - B) \cup C$ . D'altra banda,  $x \in C$  implica  $x \in (B \cup C)$  i per tant  $x \notin A - (B \cup C)$ . Hem trobat un element  $x$  que pertany al conjunt  $(A - B) \cup C$  i no pertany al conjunt  $A - (B \cup C)$ . Això demostra que aquests dos conjunts són diferents.
2. Per Reducció a l'Absurd. Suposem que  $(A - B) \cup C = A - (B \cup C)$  i que  $C \neq \emptyset$ . Per ser  $C$  no és buit, existeix un  $x \in C$ . Llavors  $x \in (A - B) \cup C$ . Com que  $(A - B) \cup C = A - (B \cup C)$  deduïm que  $x \in A - (B \cup C)$ . Per tant  $x \in A$  i  $x \notin B \cup C$ . Aquesta última condició implica que  $x \notin B \wedge x \notin C$  i per tant  $x \notin C$ . Això contradueix  $x \in C$ .

$\Leftarrow$  Si  $C = \emptyset$ , substituint  $C$  per  $\emptyset$  tenim que  $(A - B) \cup C = (A - B) \cup \emptyset = A - B$  i que  $A - (B \cup C) = A - (B \cup \emptyset) = A - B$ . Per tant aquest dos conjunts són iguals.  $\square$

---

Segon examen parcial

11/juny/2024

---

Justifiqueu tots els passos en tots els exercicis.

**Problema 1** [ 3+3+4 p.]

Siguin  $f, g : \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}$  definides mitjançant  $f(x) = x + 3$  i  $g(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } x \text{ és senar} \\ x + 1, & \text{altrament.} \end{cases}$

1. Estudieu si  $g$  és injectiva.
2. Estudieu si  $g$  és exhaustiva.
3. Calculeu  $g \circ f$ .

**Solució:**

1. Anem a demostrar que  $g$  és injectiva. Siguin  $x, x' \in \mathbb{Z}$  i suposem que  $g(x) = g(x')$ , hem de veure que  $x = x'$ . En principi, per la definició de  $g$  hi ha 4 casos depenent de la paritat de  $x$  i  $x'$ : 1. ambdós senars, 2. ambdós parells, 3.  $x$  senar,  $x'$  parell i 4.  $x$  parell,  $x'$

senar. Primer veiem que aquest dos últims casos són impossibles. Si  $x$  senar,  $x'$  és parell i  $g(x) = g(x')$  llavors  $2x = x' + 1$ . Al ser  $x'$  parell,  $x' + 1$  és senar i no pot ser igual a  $2x$  que és parell. El cas en que  $x$  és parell i  $x'$  és senar es fa igual. Ara hem de veure que en els altres dos casos restants, de  $g(x) = g(x')$  deduïm  $x = x'$ . Si  $x, x'$  son senars i  $g(x) = g(x')$  resulta que  $2x = 2x'$  i per tant  $x = x'$ . Si  $x, x'$  son parells i  $g(x) = g(x')$  resulta que  $x + 1 = x' + 1$  i per tant  $x = x'$ .

- La funció  $g$  no és exhaustiva. Per a demostrar-ho n'hi ha prou amb donar un element del codomini que no tinguin antiimatge. Veiem que el 4 no té antiimatge per  $g$ : hem de veure que  $g(x) = 4$  no pot ser. Hi ha dos casos. Si  $x$  és senar hauria de ser  $2x = 4$  i per tant  $x = 2$  que no és senar. Si  $x$  és parell, hauria de ser  $x + 1 = 4$  i per tant  $x = 3$ , que no és parell.
- Per tal de calcular  $g \circ f(x) = g(f(x))$  distingirem 2 casos, segons la paritat de  $x$ . Si  $x$  és senar  $f(x) = x + 3$  és parell i per tant  $g(f(x)) = g(x + 3) = (x + 3) + 1 = x + 4$ . Si  $x$  és parell  $f(x) = x + 3$  és senar i per tant  $g(f(x)) = g(x + 3) = 2(x + 3) = 2x + 6$ .

Per tant, la funció  $g \circ f : \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}$  està definida per  $g \circ f(x) = \begin{cases} x + 4, & \text{si } x \text{ és senar} \\ 2x + 6, & \text{altrament.} \end{cases}$

## Problema 2 [ 6+2+2 p.]

Siguin  $p, q$  dos primers diferents.

- Demostreu que  $p^3 - q^3$  i  $p^2q^4$  son primers entre si. *Pista: useu el Lema d'Euclides i linealitat per tal de veure que no tenen divisors primers comuns.*
- Deduïu que  $\text{mcd}(p^4q - q^4p, p^3q^5) = pq$ .
- Calculeu  $\text{mcm}(p^4q - q^4p, p^3q^5)$ .

## Solució:

- Anem a demostrar que  $p^3 - q^3$  i  $p^2q^4$  no tenen divisors primers comuns. Un divisor primer comú, ha de ser divisor de  $p^2q^4$  i per tant ha de ser  $p$  o  $q$ . N'hi haurà prou amb veure que ni  $p$  ni  $q$  divideixen  $p^3 - q^3$ , cosa que farem per RA. Si  $p \mid p^3 - q^3$ , com que també  $p \mid p^3$ , per linealitat  $p \mid p^3 - (p^3 - q^3) = q^3$ . Llavors, pel Lema d'Euclides,  $p \mid q$  i per tant  $p = q$ . Això és una contradicció ja que  $p$  i  $q$  són diferents per hipòtesi. Si  $q \mid p^3 - q^3$ , com que també  $q \mid q^3$ , per linealitat  $q \mid q^3 + (p^3 - q^3) = p^3$ . Llavor, pel Lema d'Euclides,  $q \mid p$  i per tant  $p = q$ , contradicció.
- Utilitzant que els factors comuns surten fora de  $\text{mcd}(\text{mcd}(ca, cb) = |c| \text{mcd}(a, b))$  tenim que:

$$\text{mcd}(p^4q - q^4p, p^3q^5) = \text{mcd}(pq(p^3 - q^3), pqp^2q^4) = pq \text{mcd}(p^3 - q^3, p^2q^4) = pq$$

ja que, per l'apartat anterior,  $\text{mcd}(p^3 - q^3, p^2q^4) = 1$ .

- Sabem que  $\text{mcm}(p^4q - q^4p, p^3q^5) = \frac{(p^4q - q^4p)p^3q^5}{\text{mcd}(p^4q - q^4p, p^3q^5)} = \frac{(p^4q - q^4p)p^3q^5}{pq} = (p^4q - q^4p)p^2q^4 = p^6q^5 - q^8p^3$ .

**Problema 3** [ 10 p.]

Trobeu totes les solucions enteres  $x$  del sistema:

$$\begin{cases} 5x \equiv 1 \pmod{6} \\ 7x \equiv 21 \pmod{28} \\ x \equiv 3 \pmod{20} \end{cases}$$

**Solució:**

Primer arreglem les dues primeres congruències. Observem que 5 és inversible mòdul 6 i el seu invers és 5 ( $5 \equiv -1 \pmod{6}$ ). Per tant, multiplicant per 5 en ambdós sentits tenim:

$$5x \equiv 1 \pmod{6} \Leftrightarrow x \equiv 5 \pmod{6}$$

La segona congruència la podem simplificar per 7:

$$7x \equiv 21 \pmod{28} \Leftrightarrow x \equiv 3 \pmod{4}$$

Així, el sistema original el podem substituir per:

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 3 \pmod{4} \\ x \equiv 3 \pmod{20} \end{cases}$$

Ara bé, com que 3 és una solució comú de les dues últimes congruències i com que  $mcm(4, 20) = 20$ , per la propietat IV de les congruències, aquestes dues són equivalents a  $x \equiv 3 \pmod{20}$ . Així, el sistema original és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 3 \pmod{20} \end{cases} \quad (10)$$

Aixó implica que  $x = 5 + 6y = 3 + 20z$  per a uns certs  $y, z$  enters. Ara bé,  $5 + 6y = 3 + 20z$  és equivalent a  $2 = 20z - 6y$ , que simplificant, queda:  $1 = 10z - 3y$ . com que  $1 = 10 \cdot 1 - 3 \cdot 3$ , veiem que  $z = 1, y = 3$  és una solució de la diofàntica. Per tant  $x = 5 + 6 \cdot 3 = 3 + 20 \cdot 1 = 23$  és una solució del sistema (10)

Així, per la propietat IV de les congruències i tenint en compte que  $mcm(6, 20) = 60$  el sistema (10) és equivalent a

$$x \equiv 23 \pmod{60}$$

i per tant, totes les solucions del problema original son:

$$x = 23 + 60t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

---

**Examen final**

17/juny/2024

---

**Justifiquen els passos a tot arreu.**

**Problema 1** [10 p.]

Demostreu que a tot  $n \geq 0$  es té:

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2}$$

Indiqueu quines son la tesi d'inducció, la hipòtesi d'inducció i on la feu servir.

**Solució:**

Pas base.  $n = 0$ .

La part esquerra queda  $\sum_{k=0}^0 \frac{1}{3k+2} = \frac{1}{2}$ . La part dreta és  $\frac{0}{5} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  i per tant es compleix la desigualtat.

Pas inductiu. Per a tot  $n > 0$ :

- H.I.:  $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n-1}{5} + \frac{1}{2}$
- T.I.:  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2}$

En efecte,

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{3k+2} = \overset{\text{separant}}{=} \overset{\text{últim}}{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{3k+2} + \frac{1}{3n+2}} \stackrel{H.I.}{\leq} \frac{n-1}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3n+2} \stackrel{(*)}{\leq} \frac{n}{5} + \frac{1}{2}.$$

Si justifiquem la desigualtat (\*) ja haurem acabat. En efecte:

$$\begin{aligned} \frac{n-1}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3n+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2} &\Leftrightarrow \frac{1}{3n+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2} - \left( \frac{n-1}{5} + \frac{1}{2} \right) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{1}{3n+2} \leq \frac{1}{5} &\Leftrightarrow 5 \leq 3n+2 \Leftrightarrow 3 \leq 3n \Leftrightarrow 1 \leq n. \end{aligned}$$

Però  $1 \leq n$  és cert ja que  $n > 0$ .  $\square$

## Problema 2 [3p+3p+2p+2p.]

En el conjunt  $A = \mathcal{P}(B)$  (de les parts de  $B$ ) considerem la relació  $R$  següent: donats  $x, y \in \mathcal{P}(B)$

$$xRy \Leftrightarrow |x| = |y|,$$

essent  $|x|$  el nombre d'elements del conjunt  $x$ .

1. Demostreu que  $R$  és una relació d'equivalència.
2. Calculeu totes les classes quan  $B = \{1, 2, 3, 4\}$ .
3. Calculeu el conjunt quocient quan  $B = \{1, 2, 3, 4\}$ .
4. Si  $B$  té  $n$  elements, quants elements té  $\mathcal{P}(B)/R$ ? Justifiqueu la resposta.

**Solució:**

1.
  - Reflexiva. Hem de veure que per a tot  $x \in \mathcal{P}(B)$ ,  $|x| = |x|$ . Però això és evident.
  - Simètrica. Donats  $x, y \in \mathcal{P}(B)$ :  $xRy \Rightarrow |x| = |y| \Rightarrow |y| = |x| \Rightarrow yRx$ .
  - Transitiva. Donats  $x, y, z \in \mathcal{P}(B)$ :  $xRy \wedge yRz \Rightarrow |x| = |y| = |z| \Rightarrow |x| = |z| \Rightarrow xRz$ .  $\square$

2.  $\bar{\emptyset} = \{x \in P(B) \mid xR\emptyset\} = \{x \in P(B) \mid |x| = 0\} = \{\emptyset\}$ .  
 $\overline{\{1\}} = \{x \in P(B) \mid xR\{1\}\} = \{x \in P(B) \mid |x| = 1\} = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$   
 $\overline{\{1, 2\}} = \{x \in P(B) \mid xR\{1, 2\}\} = \{x \in P(B) \mid |x| = 2\} =$   
 $= \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}\}$   
 $\overline{\{1, 2, 3\}} = \{x \in P(B) \mid xR\{1, 2, 3\}\} = \{x \in P(B) \mid |x| = 3\} =$   
 $= \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}$   
 $\overline{\{1, 2, 3, 4\}} = \{x \in P(B) \mid xR\{1, 2, 3, 4\}\} = \{x \in P(B) \mid |x| = 4\} = \{\{1, 2, 3, 4\}\}$

3. El conjunt quocient és

$$P(B)/R = \{\bar{\emptyset}, \overline{\{1\}}, \overline{\{1, 2\}}, \overline{\{1, 2, 3\}}, \overline{\{1, 2, 3, 4\}}\}$$

4. Si  $A$  té  $n$  elements, el nombre d'elements dels subconjunts de  $A$  va des de 0 fins a  $n$ . Cada un d'aquests nombres  $m$  amb  $0 \leq m \leq n$  determina una sola classe, la de tots els subconjunts que tenen  $m$  elements. Per tant hi ha  $n+1$  classes. És a dir,  $P(B)/R$  té  $n+1$  elements.

### Problema 3 [ 5p+5p.]

1. Siguin  $a, b, c$  enters. Demostreu que si  $a \mid (b^2 - c)$  i  $a \mid c^2 - 1$  llavors  $a \mid (b^2c - 1)$ .
2. Calculeu  $\text{mcd}(a^2 + 1, a^4 + 1)$  en funció de  $a$ , on  $a$  és enter.

### Solució:

1. Per linealitat, n'hi ha prou amb posar  $b^2c - 1$  com a combinació lineal de  $b^2 - c$  i  $c^2 - 1$ :

$$b^2c - 1 = c(b^2 - c) + (c^2 - 1).$$

2. Usarem el Teorema d'Euclides diverses vegades per a veure que:

$$\text{mcd}(a^2 + 1, a^4 + 1) = \begin{cases} 1, & \text{si } a \text{ és parell} \\ 2, & \text{altrament} \end{cases}$$

En efecte,  $\text{mcd}(a^2 + 1, a^4 + 1) = [\text{multiplicant el primer per } -a^2] = \text{mcd}(a^2 + 1, 1 - a^2) = [\text{multiplicant el primer per } 1] = \text{mcd}(a^2 + 1, 2)$ . Ara bé, com que 2 és primer haurem de distingir segons la paritat de  $a^2 + 1$  i per tant la de  $a$ . Si  $a$  és parell,  $a^2 + 1$  és senar i per tant  $\text{mcd}(a^2 + 1, 2) = 1$ . Si  $a$  és senar,  $a^2 + 1$  és parell i per tant  $\text{mcd}(a^2 + 1, 2) = 2$ .

### Problema 4 [ 5p+3p+2p.]

Sigui  $f, g : \mathbb{Z}_{10} \rightarrow \mathbb{Z}_{10}$  definides per  $f(\bar{x}) = \bar{3}\bar{x} + \bar{7}$  i  $g(\bar{x}) = \bar{2}\bar{x} + \bar{1}$ .

1. Demostreu que  $f$  és bijectiva i calculeu la inversa.
2. Estudieu la injectivitat de  $g$ .
3. Estudieu la exhaustivitat de  $g$ .

### Solució:

1. Anem a veure que per a cada element  $\bar{y} \in \mathbb{Z}_{10}$  hi ha un únic  $\bar{x} \in \mathbb{Z}_{10}$  tal que  $f(\bar{x}) = \bar{y}$ .

En efecte,

$$f(\bar{x}) = \bar{y} \Leftrightarrow \bar{3}\bar{x} + \bar{7} = \bar{y}$$

Com que  $\bar{3}$  és invertible a  $\mathbb{Z}_{10}$  i el seu invers és  $\bar{7}$  (a ull:  $3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \pmod{10}$ ), resulta que:

$$\bar{3}\bar{x} + \bar{7} = \bar{y} \Leftrightarrow \bar{x} + \bar{7}\bar{7} = \bar{7}\bar{y} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{7}\bar{y} - \bar{49} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{7}\bar{y} + \bar{1}.$$

Al ser tots  $\Leftrightarrow$ , hem vist que  $\bar{y}$  té una única antiimatge i aquesta és  $\bar{7}\bar{y} + \bar{1}$ .

Per tant  $f$  és bijectiva i la seva inversa és

$$f^{-1} : \mathbb{Z}_{10} \rightarrow \mathbb{Z}_{10} \text{ definida per } f^{-1}(\bar{x}) = \bar{7}\bar{x} + \bar{1}. \quad \square$$

2. La funció  $g$  no és injectiva. Observem que  $g(\bar{0}) = \bar{1}$  i que  $g(\bar{5}) = \bar{1}$ .
3. La funció  $g$  no és exhaustiva. Veiem que  $\bar{2}$  no té antiimatge. Si plantegem l'equació  $g(\bar{x}) = \bar{2}$ , queda

$$\bar{2}\bar{x} + \bar{1} = \bar{2}. \tag{11}$$

Veiem que (11) no té solució a  $\mathbb{Z}_{10}$ :

$$\bar{2}\bar{x} + \bar{1} = \bar{2} \Leftrightarrow 2x + 1 \equiv 2 \pmod{10} \Leftrightarrow \exists y(2x + 10y = 1).$$

Ara bé, l'equació diofàntica  $2x + 10y = 1$  no té solució (ja que  $\text{mcd}(2, 10) = 2 \nmid 1$ ) i per tant (11) no té solució.



**Problema 1** [5p+5p.]

- i) Siguin  $a, b$  enters qualssevol. Demostreu que  $a$  i  $b$  tenen la mateixa paritat si i només si  $a + b$  és parell.
- ii) Siguin  $a, b, c$  enters qualssevol. Useu l'apartat i) per a demostrar que si  $3a - b$  és senar llavors  $5a - c$  i  $3b + c + 1$  tenen la mateixa paritat.

Expliqueu clarament com plantegeu les demostracions i justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir. Utilitzeu només les definicions de parell/senar i passos bàsics.

**Solució:**

- i) Hem de veure les dues implicacions:

$\Rightarrow$  Distingim dos casos:

1. Si  $a$  i  $b$  són parells llavors, per definició,  $a = 2k$  i  $b = 2k'$  per uns certs enters  $k, k'$ . Sumant-los tenim que  $a + b = 2k + 2k' = 2(k + k')$ , on  $k + k'$  és enter. Per definició,  $a + b$  és parell.
2. Si  $a$  i  $b$  són senars llavors, per definició,  $a = 2k + 1$  i  $b = 2k' + 1$  per uns certs enters  $k, k'$ . Sumant-los tenim que  $a + b = 2k + 2k' + 2 = 2(k + k' + 1)$ , on  $k + k' + 1$  és enter. Per definició,  $a + b$  és parell.

$\Leftarrow$  Ho fem pel contrarecíproc i distingim dos casos:

1. Si  $a$  és parell i  $b$  és senar llavors, per definició,  $a = 2k$  i  $b = 2k' + 1$  per uns certs enters  $k, k'$ . Sumant-los tenim que  $a + b = 2k + 2k' + 1 = 2(k + k') + 1$ , on  $k + k'$  és enter. Per definició,  $a + b$  és senar.
2. Si  $a$  és senar i  $b$  és parell es fa igual que l'anterior intercanviant  $a$  per  $b$ .  $\square$

- ii) La farem per prova directa usant l'apartat i), és a dir, demostrarem que si  $3a - b$  és senar llavors  $(5a - c) + (3b + c + 1) = 5a + 3b + 1$  és parell.

En efecte, si  $3a - b$  és senar, per definició,  $3a - b = 2k + 1$  per a un cert enter  $k$ . Aïllant  $b$  tenim que  $b = 3a - 2k - 1$ . Substituint  $b$ , tenim que  $5a + 3b + 1 = 5a + 3(3a - 2k - 1) + 1 = 14a - 6k - 2 = 2(7a - 3k - 1)$ , on  $7a - 3k - 1$  és enter. Per definició,  $5a + 3b + 1$  és parell.

$\square$

**Problema 2** [10 p.]

Demostreu per inducció simple que per a tot  $n \geq 1$ :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + k + 1} \leq \frac{5}{6} - \frac{1}{n+1}.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar) i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

**Solució:**

- Pas base.  $n = 1$ .

La part esquerra de la desigualtat queda  $\sum_{k=1}^1 \frac{1}{k^2 + k + 1} = \frac{1}{3}$ .

La part dreta és  $\frac{5}{6} - \frac{1}{1+1} = \frac{1}{3}$ . Efectivament es compleix que  $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{3}$ .

- Pas inductiu. Per a  $n > 1$ :

$$\text{H.I: } \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2 + k + 1} \leq \frac{5}{6} - \frac{1}{n}.$$

$$\text{T.I: } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + k + 1} \leq \frac{5}{6} - \frac{1}{n+1}.$$

En efecte,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + k + 1} \stackrel{(1)}{=} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2 + k + 1} + \frac{1}{n^2 + n + 1} \stackrel{(2)}{\leq} \frac{5}{6} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2 + n + 1} \stackrel{(3)}{\leq} \frac{5}{6} - \frac{1}{n+1}.$$

Si justifiquem (1), (2) i (3) ja haurem acabat perquè haurem vist que

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + k + 1} \leq \frac{5}{6} - \frac{1}{n+1}.$$

(1) surt separant l'últim sumand.

(2) surt sumant  $\frac{1}{n^2 + n + 1}$  a cada costat de la H.I. Aquí hem usat la hipòtesi d'inducció.

$$(3) \quad \frac{5}{6} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2 + n + 1} \leq \frac{5}{6} - \frac{1}{n+1} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{n^2 + n + 1} \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{n^2 + n + 1} \leq \frac{1}{n^2 + n} \quad \stackrel{(*)}{\Leftrightarrow}$$

Com que aquesta última desigualtat és òbviament certa, (3) queda demostrat.

(\*)  $n^2 + n$  i  $n^2 + n + 1$  són positius ja que  $n > 1$ .  $\square$

**Problema 3** [4p+4p+2p.]

En el conjunt  $(\mathbb{R} - \{0\}) \times (\mathbb{R} - \{0\})$  es defineix la relació següent.

Donats  $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times (\mathbb{R} - \{0\})$ :

$$(x_1, y_1) R (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 x_2 y_1 y_2 > 0.$$

i) Proveu que  $R$  és relació d'equivalència.

- ii) Calculeu totes les classes.
- iii) Calculeu el conjunt quocient: doneu-ne una descripció on no hi hagin classes repetides. Quantes classes hi ha?

Justifiqueu tots els passos.

### Solució:

- i) Hem de veure que  $R$  és reflexiva, simètrica i transitiva.

1. Reflexiva. Hem de veure que per a cada  $(x, y) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times (\mathbb{R} - \{0\})$  es compleix que  $(x, y)R(x, y)$ . És a dir,  $x^2y^2 > 0$ . Això és cert ja que  $x^2y^2$  és el quadrat d'un nombre real no nul:  $x^2y^2 = (xy)^2$ .
2. Simètrica. Donats  $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times (\mathbb{R} - \{0\})$  qualssevol:  
 $(x_1, y_1)R(x_2, y_2) \Rightarrow [\text{def. } R] \quad x_1x_2y_1y_2 > 0 \Rightarrow x_2x_1y_2y_1 > 0 \Rightarrow [\text{def. } R] \quad (x_2, y_2)R(x_1, y_1)$
3. Transitiva. Donats  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times (\mathbb{R} - \{0\})$  qualssevol:  
 $(x_1, y_1)R(x_2, y_2) \text{ i } (x_2, y_2)R(x_3, y_3) \Rightarrow [\text{def. } R] \quad x_1x_2y_1y_2 > 0 \text{ i } x_2x_3y_2y_3 > 0$   
 $\Rightarrow [\text{multiplicant les desigualtats}] \quad x_1x_2^2x_3y_1y_2^2y_3 > 0 \Rightarrow [\text{multiplicant per } \frac{1}{x_2^2y_2^2}, \text{ que és positiu}] \quad x_1x_3y_1y_3 > 0 \Rightarrow [\text{def. } R] \quad (x_1, y_1)R(x_3, y_3) \quad \square$

- ii) Calculem la classe de  $(1, 1)$ :

$$\overline{(1, 1)} \stackrel{\text{def. classe}}{=} \{(x, y) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times (\mathbb{R} - \{0\}) \mid (x, y)R(1, 1)\} \stackrel{\text{def. } R}{=} \{(x, y) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times (\mathbb{R} - \{0\}) \mid xy > 0\}.$$

Ara prenem un element del domini que no estigui a  $\overline{(1, 1)}$ , per exemple  $(1, -1)$  i calculem la seva classe:

$$\overline{(1, -1)} \stackrel{\text{def. classe}}{=} \{(x, y) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times (\mathbb{R} - \{0\}) \mid (x, y)R(1, -1)\} \stackrel{\text{def. } R}{=} \{(x, y) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times (\mathbb{R} - \{0\}) \mid -xy > 0\} = \{(x, y) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times (\mathbb{R} - \{0\}) \mid xy < 0\}.$$

Observem que donats dos reals no nuls  $x, y$  o bé  $xy > 0$  i llavors  $(x, y) \in \overline{(1, 1)}$  o bé  $xy < 0$  i llavors  $(x, y) \in \overline{(1, -1)}$ . Això demostra que no hi ha més classes que aquestes dues.

- iii) Tal com hem vist a l'apartat ii) hi ha dues classes. El conjunt quocient és doncs:

$$\left\{ \overline{(1, 1)}, \overline{(1, -1)} \right\}$$

---

### Segon examen parcial

09/gener/2025

---

### Problema 1 [4p+3p+3p.]

Siguin  $f, g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definides mitjançant:

$$f(x) = x + 3, \quad i \quad g(x) = \begin{cases} 2x, & x \text{ és senar,} \\ x + 1, & \text{altrament.} \end{cases}$$

1. Calculeu  $g \circ f$ .

2. Estudieu si  $g \circ f$  és injectiva.
3. Estudieu si  $g \circ f$  és exhaustiva.

Justifiqueu tots els passos.

### Solució:

1. Òbviament  $g \circ f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ , falta calcular  $g \circ f(x) = g(f(x))$  per a cada  $x$  enter. Per tal de calcular  $g(f(x))$  distingirem segons la paritat de  $x$ :

Cas 1:  $x$  senar. En aquest cas,  $g(f(x)) = g(x+3) = (x+3) + 1 = x+4$ , ja que  $x+3$  és parell.

Cas 2:  $x$  parell. En aquest cas,  $g(f(x)) = g(x+3) = 2(x+3) = 2x+6$ , ja que  $x+3$  és senar.

Per tant, la funció  $g \circ f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  ve definida per:

$$g \circ f(x) = \begin{cases} x+4, & x \text{ és senar,} \\ 2x+6, & \text{altrament.} \end{cases}$$

2. Anem a demostrar que  $g \circ f$  és injectiva. Siguin  $x, x' \in \mathbb{Z}$  tals que  $g \circ f(x) = g \circ f(x')$ . Hem de demostrar que llavors  $x = x'$ . Distingim 4 casos, segons la paritat de  $x, x'$ :

Cas 1:  $x, x'$  ambdós senars. En aquest cas,  $g \circ f(x) = g \circ f(x')$  implica  $x+4 = x'+4$ , i per tant, sumant  $-4$  a cada costat deduïm que  $x = x'$ .

Cas 2:  $x, x'$  ambdós parells. En aquest cas,  $g \circ f(x) = g \circ f(x')$  implica  $2x+6 = 2x'+6$ . Sumant  $-6$  a cada costat deduïm que  $2x = 2x'$  i multiplicant per  $1/2$  obtenim que  $x = x'$ .

Cas 3:  $x$  parell,  $x'$  senar. Anem a justificar que aquest cas no és possible:  $g \circ f(x) = g \circ f(x')$  implica  $2x+6 = x'+4$ . Això no pot ser, ja que  $2x+6$  és parell, mentre que  $x'+4$  és senar.

Cas 4:  $x$  senar,  $x'$  parell. Aquest cas també és impossible:  $g \circ f(x) = g \circ f(x')$  implica  $x+4 = 2x'+6$ , i això no és possible ja que  $2x'+6$  és parell, mentre que  $x+4$  és senar.

Acabem de demostrar que en tots els casos possibles (el 1 i el 2) arribem a la conclusió  $x = x'$ . La justificació que els casos 3 i 4 són impossibles és part essencial d'aquesta demostració.

3. Anem a demostrar que  $g \circ f$  no és exhaustiva. Hem de donar un element de  $\mathbb{Z}$  (codomini) que no tingui antiimatge. Anem a veure que el 0 no té antiimatge, és a dir, que no hi ha cap  $x$  enter (domini) tal que  $g \circ f(x) = 0$ . Ho farem per reducció a l'absurd. Suposem que  $g \circ f(x) = 0$  per a un cert enter  $x$ . Hi ha dos casos:

Cas 1:  $x$  senar. En aquest cas,  $g \circ f(x) = 0$  es tradueix en  $x+4 = 0$  i, per tant,  $x = -4$ , contradient el fet que  $x$  és senar.

Cas 2:  $x$  parell. En aquest cas,  $g \circ f(x) = 0$  es tradueix en  $2x+6 = 0$ . Per tant,  $x = -6/2 = -3$ , contradient el fet que  $x$  és parell.

### Problema 2 [ 10p.]

Siguin  $a, b, c$  enters tals que  $a^2 + b^3 = c^4$ . Demostreu que són equivalents:

1.  $a, b$  són primers entre si.
2.  $a, c$  són primers entre si.

Justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir.

### Solució:

Hem de veure dues implicacions:

1.  $\Rightarrow$  2. Farem la prova pel contrarecíproc i utilitzarem la propietat següent: dos nombres són relativament primers si i només si no tenen un divisor primer comú. Suposem que  $a, c$  no són primers entre si. Llavors, existeix un primer  $p$  que els divideix ambdós:  $p \mid a, p \mid c$ . Per linealitat  $p \mid c^4 - a^2$ , ja que  $c^4 - a^2 = (-a) \cdot a + c^3 \cdot c$  és combinació lineal de  $a$  i  $c$ . Com que  $b^3 = c^4 - a^2$  tenim que  $p \mid b^3$ . Aplicant el Lema d'Euclides,  $p \mid b$ . Per tant, hem vist que  $a, b$  tenen un divisor primer comú:  $p$ . Així  $a, b$  no són primers entre si.
2.  $\Rightarrow$  1. Farem la prova igualment pel contrarecíproc. Suposem que  $a, b$  no són primers entre si. Llavors existeix un primer  $p$  que els divideix ambdós:  $p \mid a, p \mid b$ . Per linealitat  $p \mid a^2 + b^3$ , ja que  $a^2 + b^3 = a \cdot a + b^2 \cdot b$  és combinació lineal de  $a$  i  $b$ . Com que  $c^4 = a^2 + b^3$  tenim que  $p \mid c^4$ . Aplicant el Lema d'Euclides,  $p \mid c$ . Per tant, hem vist que  $a, c$  tenen un divisor primer comú:  $p$ . Així  $a, c$  no són primers entre si.  $\square$

### Problema 3 [ 10p.]

Calculeu el residu de dividir  $123^{1235}$  per 30. Justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir. *Pista: useu Fermat i la propietat IV de les congruències.*

### Solució:

Donarem dues solucions.

**1a solució:** En aquesta solució farem servir el Teorema de Fermat i la propietat IV de les congruències. Observem que busquem l'únic enter  $x$ ,  $0 \leq x \leq 29$ , tal que  $x \equiv 123^{1235} \pmod{30}$ . Com que  $30 = \text{mcm}(2, 3, 5)$ , per la propietat IV de les congruències,

$$x \equiv 123^{1235} \pmod{30}$$

és equivalent al sistema següent:

$$\begin{cases} x \equiv 123^{1235} \pmod{2} \\ x \equiv 123^{1235} \pmod{3} \\ x \equiv 123^{1235} \pmod{5} \end{cases} \quad (12)$$

Com que  $123 \equiv 1 \pmod{2}$ , resulta que  $123^{1235} \equiv 1^{1235} \equiv 1 \pmod{2}$ . Com que  $123 \equiv 0 \pmod{3}$ , resulta que  $123^{1235} \equiv 0^{1235} \equiv 0 \pmod{3}$ . Com que  $123 \equiv 3 \pmod{5}$ , resulta que  $123^{1235} \equiv 3^{1235} \pmod{5}$ . Com que  $1235 \equiv 3 \pmod{4}$ , pel Teorema de Fermat (versió 2) resulta que  $3^{1235} \equiv 3^3 \equiv 27 \equiv 2 \pmod{5}$ . Per tant, el sistema (1) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 0 \pmod{3} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \end{cases} \quad (13)$$

Comencem resolent el sistema de les dues primeres congruències:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 0 \pmod{3} \end{cases} \quad (14)$$

Donar una solució de (3) és donar un senar que sigui múltiple de 3. Òbviament 3 és una solució, per tant, el sistema (3) és equivalent a  $x \equiv 3 \pmod{6}$ . Només queda resoldre el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{6} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \end{cases} \quad (15)$$

Per tal d'obtenir una solució de (4), posem  $x = 3 + 6y = 2 + 5z$  amb  $y, z$  enters. D'aquí obtenim l'equació diofàntica:  $1 = -6y + 5z$ . És bastant obvi que  $z = y = -1$  és una solució (a ull) d'aquesta equació. Així,  $x = 3 + 6(-1) = 2 + 5(-1) = -3$  és una solució del sistema (4). Per tant, el sistema (4) és equivalent a:

$$x \equiv -3 \pmod{30}.$$

Així,  $x \equiv 27 \pmod{30}$  i, per tant, el residu de la divisió de  $123^{1235}$  per 30 és 27.

**2a solució:** Observem primer que  $123 \equiv 3 \pmod{30}$  i, per tant,  $123^{1235} \equiv 3^{1235} \pmod{30}$ . Ara bé, si calculem unes quantes potències de 3 mòdul 30 obtenim:  $3^2 \equiv 9 \pmod{30}$ ,  $3^3 \equiv 27 \equiv -3 \pmod{30}$ ,  $3^4 \equiv -3 \cdot 3 \equiv -9 \pmod{30}$ ,  $3^5 \equiv -9 \cdot 3 \equiv -27 \equiv 3 \pmod{30}$ . Així ens adonem que  $3^5 \equiv 3^1 \pmod{30}$ , és a dir:

$$3^1 \equiv 3^1 \cdot 3^4 \pmod{30}.$$

Iterant aquesta equivalència:

$$3^1 \equiv 3^1 \cdot 3^4 \equiv 3^1 \cdot 3^4 \cdot 3^4 \equiv 3^1 \cdot 3^4 \cdot 3^4 \cdot 3^4 \equiv \dots \equiv 3^{1+4k} \pmod{30}$$

hem trobat la fórmula:

$$3^{1+4k} \equiv 3 \pmod{30} \quad \text{per a tot } k \geq 0.$$

Si la multipliquem per  $3^2$  als dos costats obtenim:

$$3^{3+4k} \equiv 3^3 \pmod{30} \quad \text{per a tot } k \geq 0.$$

Com que  $1235 \equiv 3 \pmod{4}$ ,  $1235$  és de la forma  $3+4k$  i, per tant, tenim que  $3^{1235} \equiv 3^3 \equiv 27 \pmod{30}$ . Així, el residu de dividir  $123^{1235}$  per 30 és 27.

---

**Examen final**

16/gener/2025

---

### Problema 1 [10 p.]

Demostreu per inducció que

$$\sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2^i i!} = 1 - \frac{1}{2^n n!} \quad \text{per a tot } n \geq 1.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

**Solució:**

Pas base.  $n = 1$ .

La part esquerra de la igualtat val  $\sum_{i=1}^1 \frac{2i-1}{2^i i!} = \frac{1}{2 \cdot 1!} = \frac{1}{2}$  i la part dreta val  $1 - \frac{1}{2^{1!}} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ .

Pas inductiu. Hem de veure que per a tot  $n > 1$  la hipòtesi d'inducció implica la tesi d'inducció:

- Hipòtesi d'inducció: 
$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{2i-1}{2^i i!} = 1 - \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}$$
- Tesi d'inducció: 
$$\sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2^i i!} = 1 - \frac{1}{2^n n!}$$

En efecte:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{2i-1}{2^i i!} &\stackrel{\text{Separant ultim}}{=} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{2i-1}{2^i i!} + \frac{2n-1}{2^n n!} = [\text{H.I.}] \\ &= 1 - \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!} + \frac{2n-1}{2^n n!} = 1 + \frac{1}{2^n n!} (-2n + 2n - 1) = 1 - \frac{1}{2^n n!} \quad \square \end{aligned}$$

## Problema 2 [ 10p.]

Siguin  $A, B, C, D$  conjunts. Demostreu que:

$$A \times B \subseteq C \times D \quad \Leftrightarrow \quad A = \emptyset \text{ o } B = \emptyset \text{ o } (A \subseteq C \text{ i } B \subseteq D).$$

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

Hem de veure dues implicacions:

$\Rightarrow$ ) Aquesta la fem de dues maneres:

Primera: Per disjunció al conseqüent, és a dir, veurem que:

$$A \times B \subseteq C \times D, \quad A \neq \emptyset, \quad B \neq \emptyset \quad \Rightarrow \quad A \subseteq C, \quad B \subseteq D.$$

Tenim tres hipòtesis i dues tesis. Haurem de demostrar cada una de les dues tesis usant les hipòtesis. Comencem demostrant  $A \subseteq C$  de manera habitual. Prenem  $x \in A$  qualsevol i hem d'arribar a  $x \in C$  usant algunes de les 3 hipòtesis. Com que  $B$  no és buit, prenem un  $y \in B$ . Per definició,  $(x, y) \in A \times B$ . Com que  $A \times B \subseteq C \times D$ , deduïm que  $(x, y) \in C \times D$  i per tant  $x \in C, y \in D$ . Ja hem vist  $x \in C$ .

La demostració de  $B \subseteq D$  es fa igual utilitzant la hipòtesi  $A \neq \emptyset$  en aquest cas.

Observem que en cada una de les demostracions hem usat només 2 de les 3 hipòtesis, però que globalment les hem usat totes.  $\square$

Segona: Per Reducció a l'absurd. Suposarem que  $A \times B \subseteq C \times D$ ,  $A \neq \emptyset$ ,  $B \neq \emptyset$ ,  $(A \not\subseteq C \text{ o } B \not\subseteq D)$ . Hi ha dos casos, en tots dos hem d'arribar a un absurd.

- Cas 1:  $A \not\subseteq C$ . En aquest cas, per definició, existeix un  $x \in A, x \notin C$ . Com que  $B \neq \emptyset$ , existeix un  $y \in B$ . Llavors  $(x, y) \in A \times B$ . Com que  $A \times B \subseteq C \times D$ , resulta que  $(x, y) \in C \times D$ . Per tant  $x \in C, y \in D$ . Això contradiu  $x \notin C$ .

- Cas 2:  $B \not\subseteq D$ . En aquest cas, per definició, existeix un  $x \in B, x \notin D$ . Com que  $A \neq \emptyset$ , existeix un  $y \in A$ . Llavors  $(y, x) \in A \times B$ . Com que  $A \times B \subseteq C \times D$ , resulta que  $(y, x) \in C \times D$ . Per tant  $y \in C, x \in D$ . Això contradueix  $x \notin D$ .  $\square$

$\Leftarrow$ ) Aquesta la farem directa per casos.

- Cas 1:  $A = \emptyset$ . En aquest cas,  $A \times B = \emptyset \times B = \emptyset \subseteq C \times D$ .
- Cas 2:  $B = \emptyset$ . En aquest cas,  $A \times B = A \times \emptyset = \emptyset \subseteq C \times D$ .
- Cas 3:  $A \subseteq C$  i  $B \subseteq D$ . En aquest cas fem la inclusió de manera habitual. Sigui  $(x, y) \in A \times B$  qualsevol. Per definició tenim que  $x \in A$  i  $y \in B$ . Com que  $A \subseteq C$  tindrem que  $x \in C$ . Com que  $B \subseteq D$  tindrem que  $y \in D$ . Per tant  $(x, y) \in C \times D$ .  $\square$

### Problema 3 [1p+3p+3p+3p.]

Siguin  $f: \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}$  i  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  definides mitjançant

$$f(x) = g(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{si } x \text{ és parell,} \\ \frac{x+1}{2}, & \text{altrament.} \end{cases}$$

1. Demostreu que  $f$  està ben definida.
2. Estudieu si  $f$  és injectiva.
3. Estudieu si  $f$  és exhaustiva.
4. Estudieu si  $g$  és exhaustiva.

Justifiqueu tots els passos.

### Solució:

1. Hem de veure que per a cada  $x$  enter hi ha una única imatge  $f(x)$  que a més és un nombre enter. Que només hi ha un  $f(x)$  és perquè els casos en la definició de  $f$  són disjunts. Cal justificar que  $f(x)$  és enter per a tot enter  $x$ . En el cas en que  $x$  és parell,  $f(x) = 2x + 1$  és clarament enter. En el cas en que  $x$  és senar,  $x + 1$  és parell i per tant  $\frac{x+1}{2}$  és enter.
2.  $f$  no és injectiva. Per exemple  $f(0) = f(1) = 1$ .
3.  $f$  és exhaustiva. Hem de veure que qualsevol enter  $y$  té antiimatge. És a dir, que per a qualsevol enter  $y$  hi ha un enter  $x$  tal que  $f(x) = y$ . Com que la  $f$  està definida segons la paritat de  $x$  haurem de distingir segons  $x$  sigui parell o senar. Anem a veure que tot enter  $y$  té com a mínim una antiimatge senar  $x$ . Per a  $x$  senar:  $f(x) = y \Leftrightarrow \frac{x+1}{2} = y \Leftrightarrow x + 1 = 2y \Leftrightarrow x = 2y - 1$ . Com que  $2y - 1$  és senar, això demostra que tot enter  $y$  té com a mínim una antiimatge  $x$  senar:  $x = 2y - 1$ .
4.  $g$  no és exhaustiva. Anem a demostrar que  $0 \in \mathbb{N}$  no té antiimatge per  $g$ . Com que  $g$  està definida per casos, hem de veure que en cap dels casos existeix un  $x$  natural amb  $f(x) = 0$ . Si  $x$  és parell,  $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$ . Com  $-\frac{1}{2}$  no és natural,  $y$  no té cap antiimatge parell. Si  $x$  és senar,  $f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x+1}{2} = 0 \Leftrightarrow x = -1$ . Com  $-1$  no és natural,  $y$  no té tampoc cap antiimatge senar. Com que  $y$  no té ni cap antiimatge parell ni cap antiimatge senar, concloem que  $y$  no té antiimatge.



**Problema 4** [ 10p.]

Calculeu el residu de dividir  $5555^{2222}$  per 42.  
Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

Donarem dues solucions.

**1a solució:** En aquesta solució farem servir el Teorema de Fermat i la propietat IV de les congruències. Observem que busquem l'únic enter  $x$ ,  $0 \leq x \leq 41$ , tal que  $x \equiv 5555^{2222} \pmod{42}$ . Com que  $42 = mcm(2, 3, 7)$ , per la propietat IV de les congruències,

$$x \equiv 5555^{2222} \pmod{42}$$

és equivalent al sistema següent:

$$\begin{cases} x \equiv 5555^{2222} \pmod{2} \\ x \equiv 5555^{2222} \pmod{3} \\ x \equiv 5555^{2222} \pmod{7} \end{cases} \quad (16)$$

Com que  $5555 \equiv 1 \pmod{2}$ , resulta que  $5555^{2222} \equiv 1^{2222} \equiv 1 \pmod{2}$ .

Com que  $5555 \equiv 2 \pmod{3}$ , resulta que  $5555^{2222} \equiv 2^{2222} \pmod{3}$ . Pel Teorema de Fermat (versió 1) i tenint en compte que 2 és primer amb 3, resulta que  $2^2 \equiv 1 \pmod{3}$  i per tant  $2^{2222} \equiv 2^{2 \cdot 1111} \equiv (2^2)^{1111} \equiv 1^{1111} \equiv 1 \pmod{3}$ .

Com que  $5555 \equiv 4 \pmod{7}$ , resulta que  $5555^{2222} \equiv 4^{2222} \pmod{7}$ . Com que  $2222 \equiv 2 \pmod{6}$ , pel Teorema de Fermat (versió 2) resulta que  $4^{2222} \equiv 4^2 \equiv 16 \equiv 2 \pmod{7}$ . Per tant, el sistema (1) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases} \quad (17)$$

Per la propietat IV de les congruències, el sistema de les dues primeres congruències:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 1 \pmod{3} \end{cases} \quad (18)$$

és equivalent a  $x \equiv 1 \pmod{6}$ . Només queda resoldre el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases} \quad (19)$$

Per tal d'obtenir una solució de (4), posem  $x = 1 + 6y = 2 + 7z$  amb  $y, z$  enters. D'aquí obtenim l'equació diofàntica:  $6y - 7z = 1$ . És bastant obvi que  $y = z = -1$  és una solució (a ull) d'aquesta equació. Així,  $x = 1 + 6(-1) = 2 + 7(-1) = -5$  és una solució del sistema (4). Per tant, el sistema (4) és equivalent a:

$$x \equiv -5 \pmod{42}.$$

Així,  $x \equiv 37 \pmod{42}$  i, per tant, el residu de la divisió de  $5555^{2222}$  per 42 és 37.

**2a solució:** Observem que  $5555 \equiv 11 \pmod{42}$  i, per tant,  $5555^{2222} \equiv 11^{2222} \pmod{42}$ . Ara bé, si calculem unes quantes potències de 11 mòdul 42 obtenim:  $11^2 \equiv 37 \equiv -5 \pmod{42}$ ,  $11^3 \equiv 11 \cdot (-5) \equiv -55 \equiv -13 \pmod{42}$ ,  $11^4 \equiv (-5)^2 \equiv 25 \pmod{42}$ ,  $11^5 \equiv 11 \cdot 25 \equiv 275 \equiv 23 \pmod{42}$ ,  $11^6 \equiv 11 \cdot 23 \equiv 253 \equiv 1 \pmod{42}$ .

Així ens adonem que

$$11^6 \equiv 1 \pmod{42}.$$

Com que  $2222 \equiv 2 \pmod{6}$ , 2222 és de la forma  $2 + 6k$  per a algun  $k$  i, per tant, tenim que  $11^{2222} \equiv 11^2 \cdot (11^6)^k \equiv 11^2 \cdot 1^k \equiv 11^2 \equiv 37 \pmod{42}$ . Així, el residu de dividir  $5555^{2222}$  per 42 és 37.

**Problema 1** [10p.]

Siguin  $a, b$  nombres reals qualssevol. Demostreu que són equivalents:

i)  $a > \frac{a-b}{2}$ .

ii)  $a + b > 0$ .

iii)  $b > \frac{b-a}{2}$ .

Expliqueu clarament com plantegeu les demostracions i justifiqueu tots els passos. A cada pas, indiqueu la propietat que feu servir.

**Solució:**

Demostrarem i)  $\Rightarrow$  ii), ii)  $\Rightarrow$  iii) i iii)  $\Rightarrow$  i), totes per prova directa.

i)  $\Rightarrow$  ii). Si  $a > \frac{a-b}{2}$ , multiplicant per 2 obtenim que  $2a > a - b$ . Ara, sumant  $b - a$  a cada costat tenim que  $a + b > 0$ .

ii)  $\Rightarrow$  iii). Si  $a + b > 0$ , sumant  $b - a$  a cada costat tenim que  $2b > b - a$ . Multiplicant per  $1/2$  tenim que  $b > \frac{b-a}{2}$ .

iii)  $\Rightarrow$  i). Si  $b > \frac{b-a}{2}$ , multiplicant per 2 obtenim que  $2b > b - a$ . Sumant  $2a - 2b$  a cada costat tenim que  $2a > a - b$ . Multiplicant per  $1/2$  tenim que  $a > \frac{a-b}{2}$ .  $\square$

**Problema 2** [10 p.]

Demostreu, per inducció simple, que per a tot  $n \geq 0$ :

$$7^{2n+1} + 6^{n+2} \text{ és múltiple de } 43.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar) i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

**Solució:**

Pas base.  $n = 0$ .

L'enunciat és cert, ja que  $7^1 + 6^2 = 43$ , que és múltiple de 43.

Pas inductiu. Sigui  $n > 0$ .

- Hipòtesi d'inducció:  $7^{2n-1} + 6^{n+1}$  és múltiple de 43.
- Tesi d'inducció:  $7^{2n+1} + 6^{n+2}$  és múltiple de 43.

En efecte:

Si  $7^{2n-1} + 6^{n+1} = 43k$  per a un cert  $k$  enter, aïllant, obtenim que  $6^{n+1} = 43k - 7^{2n-1}$  i multiplicant per 6:

$$6^{n+2} = 6k \cdot 43 - 7^{2n-1} \cdot 6. \quad (20)$$

Llavors:

$$\begin{aligned} 7^{2n+1} + 6^{n+2} &\stackrel{\text{Subst. (20)}}{=} 7^{2n+1} + 43 \cdot (6k) - 7^{2n-1} \cdot 6 \stackrel{\text{fact. comú}}{=} (7^2 + 6)7^{2n-1} + 43 \cdot (6k) \\ &= 43 \cdot 7^{2n-1} + 43 \cdot (6k) \stackrel{\text{fact. comú}}{=} 43(7^{2n-1} + 6k), \text{ que és múltiple de 43. } \quad \square \end{aligned}$$

La hipòtesi d'inducció la hem usat quan hem substituït (20).

### Problema 3 [ 10p.]

Siguin  $A, B, C$  conjunts qualssevol. Demostreu que:

$$(A \cap B) \cup C \subseteq A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow C \subseteq A.$$

Justifiqueu tots els passos.

#### Solució:

$\Rightarrow$ ) Hem de demostrar que  $C \subseteq A$ , utilitzant la hipòtesi  $(A \cap B) \cup C \subseteq A \cap (B \cup C)$ . En efecte,

$$C \stackrel{\text{teoria}}{\subseteq} (A \cap B) \cup C \stackrel{\text{Hip.}}{\subseteq} A \cap (B \cup C) \stackrel{\text{teoria}}{\subseteq} A,$$

per la transitivitat de la inclusió, tenim que  $C \subseteq A$ .  $\square$

$\Leftarrow$ ) Ara hem de demostrar que  $(A \cap B) \cup C \subseteq A \cap (B \cup C)$ , utilitzant la hipòtesi  $C \subseteq A$ . En efecte, sigui  $x$  qualsevol:

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B) \cup C &\stackrel{\text{def. } \cup}{\Leftrightarrow} x \in (A \cap B) \vee x \in C \stackrel{\text{def. } \cap}{\Leftrightarrow} (x \in A \wedge x \in B) \vee x \in C \stackrel{(*)}{\Rightarrow} \\ x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) &\stackrel{\text{def. } \cup}{\Leftrightarrow} x \in A \wedge x \in (B \cup C) \stackrel{\text{def. } \cap}{\Leftrightarrow} x \in A \cap (B \cup C). \end{aligned}$$

Falta justificar la implicació  $*$ :

$\stackrel{(*)}{\Rightarrow}$  . Com que tenim una disjunció a l'antecedent la farem per casos.

Cas 1:  $x \in A \wedge x \in B$  òbviament implica  $x \in A$ . També implica  $x \in B$  i per tant  $x \in B \vee x \in C$ .

Cas 2:  $x \in C$ . Òbviament això implica  $x \in B \vee x \in C$ . Com que per hipòtesi  $C \subseteq A$ , això també implica  $x \in A$ .  $\square$

### Problema 1 [ 5p+5p]

Sigui  $f : \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}$  definida mitjançant  $f(x) = \begin{cases} x + 4 & \text{si } x \text{ és parell,} \\ 2x + 1 & \text{altrament.} \end{cases}$

1. Demostreu que  $f$  és injectiva.
2. Demostreu que  $f$  no és exhaustiva.

Justifiqueu tots els passos.

### Solució:

1. Hem de veure que donats  $x, x' \in \mathbb{Z}$ ,  $f(x) = f(x')$  implica  $x = x'$ . Com que  $f$  està definida per casos, distingirem 4 casos, segons la paritat de  $x$  i la de  $x'$ .
  - (a)  $x, x'$  parells. En aquest cas  $f(x) = f(x')$  es tradueix en  $x + 4 = x' + 4$ , que sumant-li  $-4$ , implica  $x = x'$ .
  - (b)  $x, x'$  senars. En aquest cas  $f(x) = f(x')$  es tradueix en  $2x + 1 = 2x' + 1$ . Sumant-li  $-1$  obtenim  $2x = 2x'$ , que multiplicant per  $1/2$ , implica  $x = x'$ .
  - (c)  $x$  parell,  $x'$  senar. En aquest cas hem de demostrar que  $f(x) = f(x')$  és impossible. Efectivament,  $f(x) = x + 4$  és parell, mentre que  $f(x') = 2x' + 1$  és senar. Això demostra que no poden ser iguals.
  - (d)  $x$  senar,  $x'$  parell. Aquest cas també és impossible que  $f(x) = f(x')$ , i es demostra de la mateixa manera que l'anterior.  $\square$
2. Per veure que  $f$  no és exhaustiva, demostrarem que 1 no té antiimatge. No hi ha cap  $x$  parell amb  $f(x) = 1$ :  $x + 4 = 1$  és impossible, ja que  $x + 4$  és parell. Tampoc hi ha cap  $x$  senar amb  $f(x) = 1$ :  $2x + 1 = 1$  implica que  $x = 0$ , que és parell.  $\square$

### Problema 2 [ 10p.]

Sigui  $n$  enter,  $n \geq 0$ . Calculeu

$$\text{mcd}(3^{2n} - 1, 3^{3n} + 1).$$

Justifiqueu tots els passos.

### Solució:

Aplicarem el Teorema d'Euclides.

$$\begin{aligned} \text{mcd}(3^{2n} - 1, 3^{3n} + 1) &\stackrel{\text{Euclides}}{=} \text{mcd}(3^{2n} - 1, 3^{3n} + 1 - 3^n(3^{2n} - 1)) = \\ &\text{mcd}(3^{2n} - 1, 3^n + 1) \stackrel{(*)}{=} 3^n + 1. \end{aligned}$$

(\*): ja que  $3^n + 1 \mid 3^{2n} - 1$ :  $3^{2n} - 1 = (3^n + 1)(3^n - 1)$ .

També podem seguir aplicant Euclides enlloc de usar que  $3^n + 1 \mid 3^{2n} - 1$ :

$$\begin{aligned} \text{mcd}(3^{2n} - 1, 3^n + 1) &\stackrel{\text{Euclides}}{=} \text{mcd}(3^{2n} - 1 - 3^n(3^n + 1), 3^n + 1) = \\ &\text{mcd}(-3^n - 1, 3^n + 1) = 3^n + 1, \end{aligned}$$

ja que  $3^n + 1 \mid -3^n - 1$  òbviament.  $\square$

### Problema 3 [ 10p.]

Demostreu que per a tot enter  $a$  es compleix que:

$$a^{15} \equiv a^3 \pmod{455}.$$

Justifiqueu tots els passos.

### Solució:

Aquí farem servir el Teorema de Fermat i la propietat IV de les congruències. Primer factoritzem 455:  $455 = 5 \cdot 7 \cdot 13$ . Com que  $455 = \text{mcm}(5, 7, 13)$ , per la propietat IV de les congruències,

$$a^{15} \equiv a^3 \pmod{455}$$

és equivalent al sistema següent:

$$\begin{cases} a^{15} \equiv a^3 \pmod{5} \\ a^{15} \equiv a^3 \pmod{7} \\ a^{15} \equiv a^3 \pmod{13} \end{cases}$$

Per tant, haurem de demostrar que cada una d'aquestes 3 congruències és certa per a tot enter  $a$ .

1. Com que  $15 \equiv 3 \pmod{4}$ , pel Teorema petit de Fermat (2a versió) tenim que  $a^{15} \equiv a^3 \pmod{5}$ .
2. Com que  $15 \equiv 3 \pmod{6}$ , pel Teorema petit de Fermat (2a versió) tenim que  $a^{15} \equiv a^3 \pmod{7}$ .
3. Com que  $15 \equiv 3 \pmod{12}$ , pel Teorema petit de Fermat (2a versió) tenim que  $a^{15} \equiv a^3 \pmod{13}$ .  $\square$

---

### Examen final

17/juny/2025

---

### Problema 1 [10 p.]

La successió de Fibonacci es defineix així:  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ ,  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  per a tot  $n \geq 2$ . Demostreu per inducció que:

$$\text{mcd}(F_n, F_{n+1}) = 1 \text{ per a tot } n \geq 0.$$

Expliqueu tots els passos i dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

### Solució:

Pas base.  $n = 1$ .

Hem de veure que  $\text{mcd}(F_0, F_1) = 1$ :  $\text{mcd}(F_0, F_1) = \text{mcd}(0, 1) = 1$ , ja que 1 divideix 0.

Pas inductiu. Sigui  $n > 1$ .

- Hipòtesi d'inducció:  $\text{mcd}(F_{n-2}, F_{n-1}) = 1$ .
- Tesi d'inducció:  $\text{mcd}(F_{n-1}, F_n) = 1$ .

Ara hem de demostrar la tesi utilitzant la hipòtesi. En efecte:

$$\begin{aligned} \text{mcd}(F_{n-1}, F_n) &\stackrel{\text{def. } F_n, n > 1}{=} \text{mcd}(F_{n-1}, F_{n-1} + F_{n-2}) \stackrel{\text{Euclides}}{=} \text{mcd}(F_{n-1}, F_{n-1} + F_{n-2} - F_{n-1}) \\ &= \text{mcd}(F_{n-1}, F_{n-2}) \stackrel{H.I.}{=} 1. \end{aligned}$$

Observem que hem usat que  $n > 1$  quan hem aplicat la definició de  $F_n$  i el Teorema d'Euclides en el segon pas: hem multiplicat  $F_{n-1}$  per  $-1$  i l'hem sumat a  $F_{n-1} + F_{n-2}$ .  $\square$

## Problema 2 [ 2p+5p+3p.]

En el conjunt  $\mathbb{N}$  es defineix la relació següent.

Donats  $x, y \in \mathbb{N}$ ,

$$x R y \Leftrightarrow \min(x, 5) = \min(y, 5)$$

i) Proveu que  $R$  és relació d'equivalència.

ii) Calcula totes les classes.

iii) Descriu el conjunt quocient.

Expliqueu tots els passos i justifiqueu-los.

## Solució:

1.  $R$  és relació d'equivalència.

- Reflexiva: per a qualsevol  $x \in \mathbb{N}$ , es té  $xRx$ , ja que  $\max\{x, 5\} = \max\{x, 5\}$ .
- Simètrica: donats  $x, y \in \mathbb{N}$  qualssevol,  $xRy \Rightarrow \max\{x, 5\} = \max\{y, 5\} \Rightarrow \max\{y, 5\} = \max\{x, 5\} \Rightarrow yRx$ .
- Transitiva: donats  $x, y, z \in \mathbb{N}$  qualssevol,  $xRy \wedge yRz \Rightarrow \max\{x, 5\} = \max\{y, 5\} \wedge \max\{y, 5\} = \max\{z, 5\} \Rightarrow \max\{x, 5\} = \max\{z, 5\} \Rightarrow xRz$ .  $\square$

2. Comencem calculant algunes classes.

- $\bar{0} = \{x \in \mathbb{N} \mid xR0\} = \{x \in \mathbb{N} \mid \max\{x, 5\} = \max\{0, 5\}\}$   
 $= \{x \in \mathbb{N} \mid \max\{x, 5\} = 5\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ .
- $\bar{6} = \{x \in \mathbb{N} \mid xR6\} = \{x \in \mathbb{N} \mid \max\{x, 5\} = \max\{6, 5\}\}$   
 $= \{x \in \mathbb{N} \mid \max\{x, 5\} = 6\} = \{6\}$ .
- $\bar{7} = \{x \in \mathbb{N} \mid xR7\} = \{x \in \mathbb{N} \mid \max\{x, 5\} = \max\{7, 5\}\}$   
 $= \{x \in \mathbb{N} \mid \max\{x, 5\} = 7\} = \{7\}$ .
- $\bar{8} = \{x \in \mathbb{N} \mid xR8\} = \{x \in \mathbb{N} \mid \max\{x, 5\} = \max\{8, 5\}\}$   
 $= \{x \in \mathbb{N} \mid \max\{x, 5\} = 8\} = \{8\}$ .

Ara ja es veu que si  $n > 5$  llavors  $\bar{n} = \{n\}$ :

- $\bar{n} = \{x \in \mathbb{N} \mid xRn\} = \{x \in \mathbb{N} \mid \max\{x, 5\} = \max\{n, 5\}\}$   
 $= \{x \in \mathbb{N} \mid \max\{x, 5\} = n\} = \{n\}$ .

3. Conjunt quocient:

Hi ha la classe de 0, que és  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$  i les classes de tots els elements  $n$  de  $n \in \mathbb{N}$ , que són més grans o iguals que 6 i aquestes classes contenen un sol element. Així, el conjunt quocient el podem descriure així:

$$\mathbb{N}/R = \{\bar{0}\} \cup \{\bar{n} \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 6\}$$

Co que la classe del 0 i del 5 són la mateixa, també ho podem escriure:

$$\mathbb{N}/R = \{\bar{n} \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 5\}$$

o alternativament:

$$\mathbb{N}/R = \{\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}\} \cup \{\{n\} \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 6\}.$$

**Problema 3.** [ 2p+4p+4p.]

Sigui  $f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$  definida per  $f(x) = \frac{x}{x-1}$ .

1. Demostreu que  $f$  està ben definida (és una funció).
2. Calculeu  $f \circ f$ .
3. Demostreu que  $f$  és bijectiva i calculeu la seva inversa.

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

1. Hem de veure que per a cada  $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ ,  $f(x)$  existeix, és única i que  $f(x)$  pertany al codomini  $\mathbb{R} - \{1\}$ . Al ser  $x \neq 1$ ,  $\frac{x}{x-1}$  es pot calcular i és un nombre real ja que no anul·la el denominador:  $x-1 \neq 0$ . Falta veure que  $\frac{x}{x-1} \neq 1$ , que ho farem per R.A. Si  $\frac{x}{x-1} = 1$ , traient denominadors  $\Rightarrow x = x-1$  i per tant  $0 = -1$ , absurd.  $\square$
2. Observem que  $f$  es pot composar amb si mateixa perquè té el mateix domini i codomini. Sigui  $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ :

$$\begin{aligned} f \circ f(x) &= f(f(x)) = f\left(\frac{x}{x-1}\right) = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x}{x-1} - 1} = \\ &= \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x - (x-1)}{x-1}} = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{1}{x-1}} = \frac{x}{1} = x. \end{aligned}$$

Així,  $f \circ f$  és la identitat  $I_{\mathbb{R}-\{1\}}$ .

3. Com que  $f \circ f$  és la identitat, també ho és amb la composició permutada. Tenim dues funcions ( $f$  i  $f$ ) que composades l'una amb l'altre (en els dos ordres) donen la identitat. Sabem que llavors ambdues funcions són bijectives, l'una inversa de l'altre. Això demostra que  $f$  és bijectiva i la seva inversa és  $f$ .  $\square$

**Problema 4** [ 10p.]

Trobeu totes les solucions enteres  $x$  del sistema:

$$\begin{cases} 3x \equiv 5 \pmod{8} \\ x \equiv 7 \pmod{12} \\ 2x \equiv 2 \pmod{18} \end{cases}$$

Expliqueu tots els passos i justifiqueu-los.

**Solució:**

Comencem simplificant la primera congruència d'aquest sistema:

$$3x \equiv 5 \pmod{8} \Leftrightarrow x \equiv 7 \pmod{8}$$



Aquesta equivalència s'obté multiplicant per 3 en els dos sentits. Observem que 3 és inversible mòdul 8 i el seu invers és ell mateix, ja que  $3 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{8}$ . La tercera es simplifica fàcilment per 2:

$$2x \equiv 2 \pmod{18} \Leftrightarrow x \equiv 1 \pmod{9}$$

Per tant, el sistema a resoldre és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{8} \\ x \equiv 7 \pmod{12} \\ x \equiv 1 \pmod{9} \end{cases} \quad (21)$$

Com que  $mcm(8, 12) = 24$ , per la propietat IV de les congruències tenim que

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{8} \\ x \equiv 7 \pmod{12} \end{cases} \Leftrightarrow x \equiv 7 \pmod{24}.$$

Així, el sistema (21) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{24} \\ x \equiv 1 \pmod{9} \end{cases} \quad (22)$$

Per tal de resoldre (22), busquem un enter  $x$  de la forma  $x = 7 + 24y = 1 + 9z$ , amb  $y, z$  enters. Llavors  $6 = -24y + 9z$  o, equivalentment  $2 = -8y + 3z$ . Com que  $2 = -8(-1) + 3(-2)$ , una solució a ull d'aquesta última equació diofàntica és  $y = -1, z = 2$ . Substituint a  $x$ , trobem una solució del sistema (2):  $x = 7 + 24(-1) = -17$ . Com que  $mcm(9, 24) = 72$  i que  $-17 \equiv 55 \pmod{72}$  resulta que les solucions del sistema (2) són tots els enters  $x$  que satisfan:  $x \equiv 55 \pmod{72}$ . O equivalentment, els enters de la forma:

$x = 55 + 72t, \text{ per un cert } t \text{ enter.}$

**Problema 1**[10 p.]

Sigui  $x$  un nombre real,  $x \neq -1$ . Demostreu que són equivalents:

1.  $x$  és irracional.
2.  $\frac{x}{x+1}$  és irracional.

Expliqueu clarament com plantegeu les demostracions i justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir. Utilitzeu només la definició de racional i passos bàsics.

**Solució:**

Hem de demostrar dues implicacions. Les dues les farem pel contrarecíproc.

1.  $\Rightarrow$  2.

$\frac{x}{x+1}$  racional  $\xRightarrow{\text{def.rac.}}$   $\frac{x}{x+1} = \frac{a}{b}$  per uns certs  $a, b$  enters amb  $b \neq 0$ . Observem que  $a \neq b$ , ja que si  $a = b$  tenim  $\frac{x}{x+1} = 1$  i per tant (multiplicant per  $x+1$ )  $x = x+1$ , que implica que  $0 = 1$ , absurd.

Així,  $\frac{x}{x+1} = \frac{a}{b} \xRightarrow{\text{mult. } (x+1)b} bx = ax + a \xRightarrow{\text{sum. } -ax} x(b-a) = a \xRightarrow{\text{mult. } 1/(b-a)} x = \frac{a}{b-a}$ . Aquest últim pas l'hem pogut fer perquè  $b-a \neq 0$ , ja que  $a \neq b$ . Com que  $a, b-a$  són enters amb  $b-a \neq 0$ , per definició  $x$  és racional.

2.  $\Rightarrow$  1.

$x$  racional  $\xRightarrow{\text{def.rac.}}$   $x = \frac{a}{b}$  per uns certs  $a, b$  enters amb  $b \neq 0$ . Llavors,

$$\frac{x}{x+1} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{a}{b} + 1} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{a+b}{b}} = \frac{a}{a+b}.$$

Ara be,  $\frac{a}{a+b}$  és racional ja que  $a, a+b$  són enters i  $a+b \neq 0$ . Aquesta última afirmació la demostrarem per reducció a l'absurd. Si  $a+b = 0$  llavors  $a = -b$  i per tant  $x = \frac{a}{b} = \frac{-b}{b} = -1$ , contradicció amb la hipòtesi  $x \neq -1$ .

**Problema 2** [10 p.]

Demostreu per inducció que per a tot  $n \geq 0$ :

$$\prod_{i=0}^n \frac{i+1/2}{i+1/3} \leq \frac{n+3}{2}.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar), i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

**Solució:**

Pas base.  $n = 0$ .

La part esquerra de la desigualtat queda  $\prod_{i=0}^0 \frac{i+1/2}{i+1/3} = \frac{1/2}{1/3} = \frac{3}{2}$ .

La part dreta és  $\frac{3}{2}$ . Efectivament es compleix que  $\frac{3}{2} \leq \frac{3}{2}$ .

Pas inductiu.  $n > 0$ .

- Hipòtesi d'Inducció:  $\prod_{i=0}^{n-1} \frac{i+1/2}{i+1/3} \leq \frac{n+2}{2}$ .
- Tesi d'Inducció:  $\prod_{i=0}^n \frac{i+1/2}{i+1/3} \leq \frac{n+3}{2}$ .

Anem a demostrar la tesi d'inducció usant la hipòtesi d'inducció:

$$\prod_{i=0}^n \frac{i+1/2}{i+1/3} \stackrel{(1)}{=} \prod_{i=0}^{n-1} \frac{i+1/2}{i+1/3} \cdot \frac{n+1/2}{n+1/3} \stackrel{(2)}{\leq} \frac{n+2}{2} \cdot \frac{n+1/2}{n+1/3} \stackrel{(3)}{\leq} \frac{n+3}{2}.$$

Si justifiquem (1), (2) i (3) ja haurem acabat perquè haurem vist que

$$\prod_{i=0}^n \frac{i+1/2}{i+1/3} \leq \frac{n+3}{2}.$$

(1) Surt separant l'últim terme.

(2) Surt multiplicant cada costat de la H.I. per  $\frac{n+1/2}{n+1/3}$ . Observem que aquest nombre és positiu ja que  $n > 0$ . Aquí hem usat la hipòtesi d'inducció.

$$(3) \quad \frac{n+2}{2} \cdot \frac{n+1/2}{n+1/3} \leq \frac{n+3}{2} \quad \stackrel{(*)}{\Leftrightarrow} \quad (n+2)(n+1/2) \leq (n+3)(n+1/3) \quad \Leftrightarrow \quad n^2 + (2+1/2)n + 1 \leq n^2 + (3+1/3)n + 1 \quad \Leftrightarrow \quad (2+1/2)n \leq (3+1/3)n \quad \stackrel{(**)}{\Leftrightarrow} \quad 2+1/2 \leq 3+1/3.$$

Com que aquesta última desigualtat és òbviament certa, (3) queda demostrat.

(\*) multiplicant i dividint per  $2(n+1/3)$ . Aquest nombre és positiu ja que  $n > 0$ .

(\*\*) multiplicant i dividint per  $n$ , que és positiu ja que  $n > 0$ .  $\square$

### Problema 3 [ 7p+3p.]

Siguin  $A, B, C$  conjunts qualssevol. Considerem els dos conjunts següents:

$$A \cup (B - C), \quad (A \cup B) - C.$$

1. Demostreu que un d'ells sempre està contingut a l'altre.
2. Val l'altre inclusió? Responen la pregunta i demostreu la vostra afirmació.

Justifiqueu tots els passos.

## Solució:

1. La inclusió  $(A \cup B) - C \subseteq A \cup (B - C)$  és sempre certa. Per tal de demostrar-ho, considerem  $x$  qualsevol:

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) - C &\stackrel{\text{def.}^-}{\iff} x \in (A \cup B) \wedge x \notin C &\stackrel{\text{def.}^+}{\iff} (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin C \\ &\stackrel{\text{distrib.}}{\iff} (x \in A \wedge x \notin C) \vee (x \in B \wedge x \notin C) &\stackrel{(*)}{\iff} x \in A \vee (x \in B \wedge x \notin C) &\stackrel{\text{def.}^-}{\iff} \\ &x \in A \vee x \in (B - C) &\stackrel{\text{def.}^+}{\iff} x \in A \cup (B - C). \end{aligned}$$

Finalment, expliquem d'on surt (\*): Tenim dues disjuncions a cada costat, essent el segon disjuntand idèntic en ambdues. N'hi ha prou amb veure que el primer disjuntand de l'esquerra  $x \in A \wedge x \notin C$  implica el primer disjuntand de la dreta  $x \in A$ . Però això és un pas bàsic (té la forma  $p \wedge q$  implica  $p$ ).

2. Alternativament, la demostració de la inclusió  $(A \cup B) - C \subseteq A \cup (B - C)$  es pot fer usant el complementari. Primer triem  $\Omega = A \cup B \cup C$ , per tal que  $\Omega$  contingui els tres conjunts  $A, B, C$ . Llavors:

$$(A \cup B) - C \stackrel{(a)}{=} (A \cup B) \cap C^c \stackrel{(b)}{=} (A \cap C^c) \cup (B \cap C^c) \stackrel{(c)}{\subseteq} A \cup (B \cap C^c) \stackrel{(d)}{=} A \cup (B - C)$$

Justifiquem tots els passos:

(a) Usem que  $D - E = D \cap E^c$ .

(b) Distributiva

(c) Aquí usem dues propietats:

(c1)  $A \cap C^c \subseteq A$

(c2)  $D \subseteq E \Rightarrow D \cup F \subseteq E \cup F$ . Demostració:

ja que  $D \subseteq E \subseteq E \cup F$  i  $F \subseteq E \cup F$ .

(d) Usem que  $D - E = D \cap E^c$ .

3. La inclusió  $A \cup (B - C) \subseteq (A \cup B) - C$  no és sempre certa. Per tal de demostrar-ho, hem de donar un contraexemple. Això consisteix en donar exemples particulars de  $A, B, C$  on no es compleix la inclusió. Per exemple, prenem

$$A = C = \{1\}, \quad B = \emptyset.$$

Calculem els dos conjunts en aquest cas particular:

$$A \cup (B - C) = \{1\} \cup (\emptyset - \{1\}) = \{1\} \cup \emptyset = \{1\}.$$

$$(A \cup B) - C = (\{1\} \cup \emptyset) - \{1\} = \{1\} - \{1\} = \emptyset.$$

Òbviament  $\{1\}$  no és subconjunt de  $\emptyset$ .

### Problema 1 [ 6p.+4p.]

Sigui  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definida per  $f(x) = \begin{cases} \frac{x-3}{2}, & \text{si } x \text{ és senar} \\ 2x + 2, & \text{altrament.} \end{cases}$

1. Estudieu si  $f$  és injectiva, exhaustiva, bijectiva.
2. Al conjunt  $\mathbb{Z}$ , considerem la relació d'equivalència definida per:

$$xRy \Leftrightarrow f(x) = f(y).$$

Calculeu les classes de  $-2, -1, 0, 1$ .

### Solució:

1.  $f$  no és injectiva. Per a demostrar-ho, hem de donar dos elements  $x, x'$  diferents del domini  $\mathbb{Z}$ , tals que  $f(x) = f(x')$ . Observem que  $f(0) = f(7) = 2$ .  $0, 7$  són aquests dos elements.  
 $f$  és exhaustiva. Hem de demostrar que cada  $y \in \mathbb{Z}$  té una antiimatge, és a dir, existeix un  $x \in \mathbb{Z}$  tal que  $f(x) = y$ . Si busquem  $x$  senar, necessitem que  $\frac{x-3}{2} = y$ . Però això és equivalent a  $x - 3 = 2y$  i també a  $x = 3 + 2y$ . Com que  $x = 3 + 2y$  és senar, aquest  $x$  és una antiimatge de  $y$ . Concloem que cada enter  $y$  té com a mínim una antiimatge senar. No cal que busquem una antiimatge  $x$  parell.
2. Com que  $\bar{a} = \{x \in \mathbb{Z} \mid f(x) = f(a)\}$ , per tal de calcular la classe  $\bar{a}$  d'un enter qualsevol  $a$ , primer hem de calcular  $f(a)$  i després trobar tots els  $x \in \mathbb{Z}$  tals que  $f(x) = f(a)$ .  
 $\overline{-2}$  : Com que  $f(-2) = -2$ , hem de trobar tots els  $x \in \mathbb{Z}$  tals que  $f(x) = -2$ . Si  $x$  és senar,  $f(x) = -2$  és l'equació  $\frac{x-3}{2} = -2$ , que ens dona com a única solució  $x = -1$ . Si  $x$  és parell,  $f(x) = -2$  és l'equació  $2x + 2 = -2$ , que ens dona com a única solució  $x = -2$ . Per tant:  $\overline{-2} = \{-2, -1\}$ .  
 $\overline{-1}$  : com que  $-1 \in \overline{-2}$  tenim que les classes de  $-1$  i  $-2$  són iguals. Per tant:  $\overline{-1} = \{-2, -1\}$ .  
 $\bar{0}$  : Com que  $f(0) = 2$ , hem de trobar tots els  $x \in \mathbb{Z}$  tals que  $f(x) = 2$ . Si  $x$  és senar,  $f(x) = 2$  és l'equació  $\frac{x-3}{2} = 2$ , que ens dona com a única solució  $x = 7$ . Si  $x$  és parell,  $f(x) = 2$  és l'equació  $2x + 2 = 2$ , que ens dona com a única solució  $x = 0$ . Per tant:  $\bar{0} = \{0, 7\}$ .  
 $\bar{1}$  : Com que  $f(1) = -1$ , hem de trobar tots els  $x \in \mathbb{Z}$  tals que  $f(x) = -1$ . Si  $x$  és senar,  $f(x) = -1$  és l'equació  $\frac{x-3}{2} = -1$ , que ens dona com a única solució  $x = 1$ . Si  $x$  és parell,  $f(x) = -1$  és l'equació  $2x + 2 = -1$ , que ens dona com a única solució  $x = -3/2$ , que no és enter. Per tant:  $\bar{1} = \{1\}$ .

### Problema 2 [ 5p.+5p.]

Sigui  $a$  enter.

1. Demostreu que  $\text{mcd}(a^2 - a - 1, a + 1) = 1$ .
2. Calculeu tots els enters  $a$  tals que  $a^2 - a - 1 \mid a + 1$ .

*Pista: useu una expressió alternativa per a  $\text{mcd}(a^2 - a - 1, a + 1)$  en el cas en que  $a^2 - a - 1 \mid a + 1$ .*

### Solució:

1. Utilitzarem el Lema d'Euclides diverses vegades.

$$\begin{aligned} \gcd(a^2 - a - 1, a + 1) &\stackrel{\text{T. Euclides}}{=} \gcd(a^2 - a - 1 - a(a + 1), a + 1) = \\ &= \gcd(-2a - 1, a + 1) \stackrel{\text{T. Euclides}}{=} \gcd(-2a - 1 + 2(a + 1), a + 1) = \gcd(1, a + 1) = 1, \text{ ja} \\ &\text{que } 1 \mid a + 1. \end{aligned}$$

2. Suposem que  $a^2 - a - 1 \mid a + 1$ . Sabem que si  $c \mid d$ , llavors  $\gcd(c, d) = |c|$ . Per tant,  $\gcd(a^2 - a - 1, a + 1) = |a^2 - a - 1|$ . També sabem, per l'apartat 1, que  $\gcd(a^2 - a - 1, a + 1) = 1$ . Llavors

$$|a^2 - a - 1| = 1. \quad (23)$$

Recapitulant, fins aquí hem vist que si  $a^2 - a - 1 \mid a + 1$  llavors  $|a^2 - a - 1| = 1$ . Recíprocament, si  $|a^2 - a - 1| = 1$ , òbviament  $a^2 - a - 1 \mid a + 1$ . Per tant, hem de trobar totes les solucions de (23).

Hi ha dues possibilitats:

Cas 1:  $a^2 - a - 1 = 1$ . En aquest cas  $a^2 - a - 2 = 0$ , i per tant,  $a \in \{2, -1\}$ .

Cas 2:  $a^2 - a - 1 = -1$ . En aquest cas  $a^2 - a = 0$ , i per tant,  $a \in \{0, 1\}$ .

Així, el conjunt de solucions de (23) és  $\{-1, 0, 1, 2\}$ . Per tant, el conjunt d'enters  $a$  per als quals es compleix que  $a^2 - a - 1 \mid a + 1$  és:

$$\{-1, 0, 1, 2\}.$$

### Problema 3 [ 3p.+5p.+2p.]

Tots els nombres que apareixen en aquest exercici són enters. Considerem el polinomi  $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ .

1. Demostreu que si  $b$  és parell i  $a_0 + a_1b + a_2b^2 + \cdots + a_nb^n = 0$ , llavors  $a_0$  és parell.
2. Demostreu que si  $b$  és senar i  $a_0 + a_1b + a_2b^2 + \cdots + a_nb^n = 0$ , llavors  $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n$  és parell.
3. Deduiu que si  $a_0$  és senar i  $a_1 + \cdots + a_n$  és parell, el polinomi  $p(x)$  no té cap zero enter (no existeix cap enter  $b$  tal que  $a_0 + a_1b + a_2b^2 + \cdots + a_nb^n = 0$ ).

*Pista: Trebal·leu amb aritmètica modular triant un mòdul adequat en els dos primers apartats. El tercer apartat surt dels dos anteriors. Cada apartat serà valorat independentment dels altres.*

### Solució:

Treballarem a  $\mathbb{Z}_2$ , és a dir, amb aritmètica modular mòdul 2.

1. Prenent classes a la igualtat  $a_0 + a_1b + a_2b^2 + \cdots + a_nb^n = 0$  i tenint en compte que quan  $b$  és parell,  $\bar{b} = \bar{0}$ , tenim que:

$$\begin{aligned} \overline{a_0 + a_1b + a_2b^2 + \cdots + a_nb^n} &= \overline{a_0} + \overline{a_1b} + \overline{a_2b^2} + \cdots + \overline{a_nb^n} = \overline{a_0} + \overline{a_1}\bar{b} + \overline{a_2}\bar{b}^2 + \cdots + \overline{a_n}\bar{b}^n \\ &= \overline{a_0} + \overline{a_1}\bar{b} + \overline{a_2}\bar{b}^2 + \cdots + \overline{a_n}\bar{b}^n = \overline{a_0} + \overline{a_1}\bar{0} + \overline{a_2}\bar{0}^2 + \cdots + \overline{a_n}\bar{0}^n = \overline{a_0} + \overline{a_1}\bar{0} + \overline{a_2}\bar{0} + \cdots + \overline{a_n}\bar{0} \\ &= \overline{a_0} = \bar{0}. \end{aligned}$$

Aquesta última igualtat implica que  $a_0$  és parell.

2. Prenent classes a la igualtat  $a_0 + a_1b + a_2b^2 + \dots + a_nb^n = 0$  i tenint en compte que quan  $b$  és senar,  $\bar{b} = \bar{1}$ , tenim que:

$$\begin{aligned} \overline{a_0 + a_1b + a_2b^2 + \dots + a_nb^n} &= \overline{a_0} + \overline{a_1b} + \overline{a_2b^2} + \dots + \overline{a_nb^n} = \overline{a_0} + \overline{a_1}\bar{b} + \overline{a_2}\bar{b}^2 + \dots + \overline{a_n}\bar{b}^n \\ &= \overline{a_0} + \overline{a_1}\bar{b} + \overline{a_2}\bar{b}^2 + \dots + \overline{a_n}\bar{b}^n = \overline{a_0} + \overline{a_1}\bar{1} + \overline{a_2}\bar{1}^2 + \dots + \overline{a_n}\bar{1}^n = \overline{a_0} + \overline{a_1}\bar{1} + \overline{a_2}\bar{1} + \dots + \overline{a_n}\bar{1} \\ &= \overline{a_0} + \overline{a_1} + \overline{a_2} + \dots + \overline{a_n} = \overline{a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n} = \bar{0}. \end{aligned}$$

Aquesta última igualtat implica que  $a_0 + a_1 + \dots + a_n$  és parell.

3. Ho farem per reducció a l'absurd. Suposem que  $a_0$  és senar,  $a_1 + \dots + a_n$  és parell i existeix un enter  $b$  tal que  $a_0 + a_1b + a_2b^2 + \dots + a_nb^n = 0$ . Distingirem dos casos, segons la paritat de  $b$ . En ambdós casos hem d'arribar a un absurd.

cas 1 :  $b$  és parell. Per l'apartat 1, deduïm que  $a_0$  hauria de ser parell, contradient la hipòtesi que  $a_0$  és senar.

cas 2 :  $b$  és senar. Per l'apartat 2, deduïm que  $a_0 + a_1 + \dots + a_n$  és parell. Com que, per hipòtesi,  $a_1 + \dots + a_n$  és parell, restant deduïm que  $a_0 = (a_0 + a_1 + \dots + a_n) - (a_1 + \dots + a_n)$  hauria de ser parell. Això contradiu la hipòtesi que  $a_0$  és senar.

---

## Examen final

---

16/gener/2026

---

### Problema 1 [10 p.]

La successió de Fibonacci es defineix així:  $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  per a tot  $n \geq 2$ . El nombre d'or és el nombre  $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ . Demostreu per inducció que:

$$\phi^n = F_n/\phi + F_{n+1} \quad \text{per a tot } n \geq 0.$$

*Pista: Demostreu que  $\phi$  satisfà  $\phi = 1 + 1/\phi$ , i useu-ho a la demostració.*

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

### Solució:

*Pas previ:* Si  $\phi$  satisfà  $\phi = 1 + \frac{1}{\phi}$ , multiplicant per  $\phi$ , obtenim que  $\phi^2 = \phi + 1$ . Recíprocament, si  $\phi^2 = \phi + 1$ , dividint per  $\phi$ , obtenim  $\phi = 1 + \frac{1}{\phi}$ . Per tant,  $\phi = 1 + \frac{1}{\phi}$  és equivalent a veure que  $\phi^2 = \phi + 1$ . Demostrarem això últim:

$$\phi^2 = \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{1 + 5 + 2\sqrt{5}}{4} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} = \phi + 1,$$

Ara anem a demostrar per inducció que  $\phi^n = F_n/\phi + F_{n+1}$  per a tot  $n \geq 0$ .

*Pas base.*  $n = 0$ .

La part esquerra de la igualtat és  $\phi^0 = 1$ .

La part dreta queda  $F_0/\phi + F_1 = 0/\phi + 1 = 1$ .

Efectivament es compleix la igualtat.

*Pas inductiu.*  $n > 0$ .

- Hipòtesi d'Inducció:  $\phi^{n-1} = F_{n-1}/\phi + F_n$

- Tesi d'Inducció:  $\phi^n = F_n/\phi + F_{n+1}$

Anem a demostrar la tesi d'inducció usant la hipòtesi d'inducció:

$$\begin{aligned}\phi^n = \phi\phi^{n-1} &\stackrel{(1)}{=} \phi(F_{n-1}/\phi + F_n) = F_{n-1} + \phi F_n \stackrel{(2)}{=} F_{n-1} + (1 + 1/\phi)F_n = \\ &= F_{n-1} + F_n + F_n/\phi \stackrel{(3)}{=} F_n/\phi + F_{n+1}\end{aligned}$$

Si justifiquem (1), (2) i (3) ja haurem acabat perquè haurem vist que

$$\phi^n = F_n/\phi + F_{n+1}.$$

- (1) Surt multiplicat cada costat de la H.I. per  $\phi$ .
- (2) Surt de  $\phi = 1 + 1/\phi$ .
- (3) Com que  $n > 0$ , resulta que  $n + 1 \geq 2$ . Aplicant la definició de Fibonacci a  $n + 1$ , tenim que  $F_{n+1} = F_{n-1} + F_n$ .

## Problema 2 [ 2p.+4p.+4p.]

Siguin  $A, B$  conjunts tals que  $B \subseteq A$ . Considerem les funcions  $f, g : P(A) \rightarrow P(A)$  definides per  $f(x) = x \cap B$ ,  $g(x) = x \cup B$ .

1. Demostreu que  $f \circ g = g \circ f$ .
2. Demostreu que si  $B \neq \emptyset$ , llavors  $g$  no és ni injectiva ni exhaustiva.
3. Demostreu que si  $B \neq A$ , llavors  $f$  no és ni injectiva ni exhaustiva.

## Solució:

1. Òbviament  $f \circ g, g \circ f : P(A) \rightarrow P(A)$ . Falta veure que per a tot  $x \in P(A)$  es compleix que  $f \circ g(x) = g \circ f(x)$ .

En efecte:

$$\begin{aligned}f \circ g(x) &\stackrel{def \circ}{=} f(g(x)) \stackrel{def g}{=} f(x \cup B) \stackrel{def f}{=} (x \cup B) \cap B \stackrel{distrib}{=} (x \cap B) \cup (B \cap B) = \\ &= (x \cap B) \cup B \stackrel{def f}{=} f(x) \cup B \stackrel{def g}{=} g(f(x)) \stackrel{def \circ}{=} g \circ f(x).\end{aligned}$$

2. Per tal de veure que  $g$  no és injectiva, hem de trobar dos elements diferents del seu domini amb la mateixa imatge. Si prenem  $\emptyset, B$  com a aquests dos elements, ho compleixen:  $B \neq \emptyset$  per hipòtesi,  $\emptyset, B \in P(A)$ , i  $g(\emptyset) = \emptyset \cup B = B = B \cup B = g(B)$ .

Per tal de veure que  $g$  no és exhaustiva, hem de trobar un element del codomini que no tingui antiimatge. Anem a demostrar que  $\emptyset \in P(A)$  no té antiimatge. Ho fem per RA. Si en tingués, tindriem  $x \in P(A)$  tal que  $g(x) = \emptyset$ . Això és impossible, ja que  $B \subseteq x \cup B = g(x)$  i com que  $B$  no és buit tenim que  $g(x) \neq \emptyset$ .

3. Per tal de veure que  $f$  no és injectiva, hem de trobar dos elements diferents del seu domini amb la mateixa imatge. Si prenem  $A, B$  com a aquests dos elements, ho compleixen:  $B \neq A$  per hipòtesi,  $A, B \in P(A)$ , i  $f(A) = A \cap B = B = B \cap B = f(B)$ .

Per tal de veure que  $f$  no és exhaustiva, hem de trobar un element del codomini que no tingui antiimatge. Anem a demostrar que  $A \in P(A)$  no té antiimatge. Ho fem per RA. Si en tingués, hi hauria un  $x \in P(A)$  tal que  $f(x) = x \cap B = A$ . D'altra banda, com que  $B \subseteq A$  i  $B \neq A$ , hi ha un element  $a \in A$  tal que  $a \notin B$ . Llavors  $a \notin x \cap B$ , en canvi  $a \in A$ . Per tant  $x \cap B \neq A$ , contradient  $f(x) = x \cap B = A$ .



**Problema 3** [ 5p.+5p.]

1. Siguin  $a, b, c$  enters. Demostreu que si  $a^3 + 7b^3 + 49c = 0$ , llavors  $a, b, c$  són múltiples de 7.
2. Resoleu, a  $\mathbb{Z}_9$ , el sistema següent: 
$$\begin{cases} \bar{3}\bar{x} + \bar{2}\bar{y} = \bar{5} \\ \bar{5}\bar{x} + \bar{4}\bar{y} = \bar{11} \end{cases}$$

**Solució:**

1. Suposem que

$$a^3 + 7b^3 + 49c = 0. \quad (24)$$

Aïllant  $a^3$ , tenim que  $a^3 = -7b^3 - 49c = 7(-b^3 - 7c)$ , i per tant  $a^3$  és múltiple de 7. De  $7 \mid a^3 = a \cdot a \cdot a$ , pel teorema d'Euclides (7 és primer), tenim que  $7 \mid a$ , és a dir,  $a$  és múltiple de 7. Per tant  $a = 7d$  per un cert enter  $d$ . Substituint a (1) tenim que  $7^3d^3 + 7b^3 + 49c = 0$ . Simplificant per 7 queda que

$$7^2d^3 + b^3 + 7c = 0. \quad (25)$$

Aïllant  $b^3$ , obtenim que  $b^3 = -7^2d^3 - 7c = 7(-7d^3 - c)$ . Així,  $7 \mid b^3$  i, pel teorema d'Euclides,  $7 \mid b$ . És a dir,  $b$  és múltiple de 7 i per tant,  $b = 7e$  per a un cert enter  $e$ . Substituint a (2), tenim que  $7^2d^3 + 7^3e^3 + 7c = 0$  i, Simplificant per 7:

$$7d^3 + 7^2e^3 + c = 0. \quad (26)$$

Aïllant  $c$  tenim que  $c = -7d^3 - 7^2e^3 = 7(-d^3 - 7e^3)$ , que també és múltiple de 7.

Hem vist doncs que  $a, b, c$  són tots tres múltiples de 7.

2. Tots els càlculs amb classes que apareixen a continuació són fets a  $\mathbb{Z}_9$ .

Com que  $\bar{2} \bar{5} = \bar{10} = \bar{1}$ , l'invers de  $\bar{2}$  és  $\bar{5}$ . Multiplicant la primera equació per  $\bar{5}$  tenim que:  $\bar{15}\bar{x} + \bar{10}\bar{y} = \bar{25}$ . És a dir,  $\bar{6}\bar{x} + \bar{y} = \bar{7}$ . Aïllat  $\bar{y}$  tenim:

$$\bar{y} = \bar{7} - \bar{6}\bar{x} = \bar{7} + \bar{3}\bar{x} \quad (27)$$

Substituint (4) a la segona equació tenim que:  $\bar{5}\bar{x} + \bar{4}(\bar{7} + \bar{3}\bar{x}) = \bar{11}$ , és a dir:  $\bar{5}\bar{x} + \bar{28} + \bar{12}\bar{x} = \bar{11}$ . Per tant  $\bar{17}\bar{x} = \bar{11} - \bar{28}$  o també, equivalentment:

$$\overline{-1}\bar{x} = \bar{1} \quad (28)$$

Multiplicant (5) per  $\overline{-1}$  tenim que  $\bar{x} = \overline{-1}$ . Substituint  $\bar{x} = \overline{-1}$  a (4) queda  $\bar{y} = \bar{7} + \bar{3}\bar{x} = \bar{7} + \bar{3} \cdot \overline{-1} = \bar{7} - \bar{3} = \bar{4}$ .

Tot el que hem fet fins ara diu que la única possible solució és

$$\begin{cases} \bar{x} = \overline{-1} = \bar{8} \\ \bar{y} = \bar{4} \end{cases} \quad (29)$$

Finalment verifiquem que (6) és efectivament solució substituint al sistema:

$$\bar{3}\bar{x} + \bar{2}\bar{y} = \bar{3} \cdot \overline{-1} + \bar{2} \cdot \bar{4} = \overline{-3} + \bar{8} = \bar{5}$$

$$\bar{5}\bar{x} + \bar{4}\bar{y} = \bar{5} \cdot \overline{-1} + \bar{4} \cdot \bar{4} = \overline{-5} + \bar{16} = \bar{11}$$

**Problema 4** [ 10p.]

Calculeu el residu de dividir  $158^{1235}$  per 60.

### Solució:

Farem servir el Teorema de Fermat i la propietat IV de les congruències. Observem que busquem l'únic enter  $x$ ,  $0 \leq x \leq 59$ , tal que  $x \equiv 158^{1235} \pmod{60}$ . Com que  $60 = \text{mcm}(4, 3, 5)$ , per la propietat IV de les congruències,

$$x \equiv 158^{1235} \pmod{60}$$

és equivalent al sistema següent:

$$\begin{cases} x \equiv 158^{1235} \pmod{4} \\ x \equiv 158^{1235} \pmod{3} \\ x \equiv 158^{1235} \pmod{5} \end{cases} \quad (30)$$

Com que  $158 \equiv 2 \pmod{4}$ , resulta que  $158^{1235} \equiv 2^{1235} \equiv 0 \pmod{4}$ , ja que  $2^{1235}$  és clarament múltiple de 4.

Com que  $158 \equiv 2 \equiv -1 \pmod{3}$ , resulta que  $158^{1235} \equiv (-1)^{1235} \equiv -1 \pmod{3}$ , ja que 1235 és senar.

Com que  $158 \equiv 3 \pmod{5}$ , resulta que  $158^{1235} \equiv 3^{1235} \pmod{5}$ . Com que  $1235 \equiv 3 \pmod{4}$ , pel Teorema de Fermat (versió 2) resulta que  $3^{1235} \equiv 3^3 \equiv 27 \equiv 2 \pmod{5}$ . Per tant, el sistema (7) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \end{cases} \quad (31)$$

Per la propietat IV de les congruències, el sistema de les dues últimes congruències de (8) és equivalent a

$$x \equiv 2 \pmod{15}.$$

Per tant, el sistema (8) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{15} \end{cases} \quad (32)$$

Per tal d'obtenir una solució de (9), posem  $x = 0 + 4y = 2 + 15z$  amb  $y, z$  enters. D'aquí obtenim l'equació diofàntica:

$$4y - 15z = 2 \quad (33)$$

Una identitat de Bézout per a 4, -15 es pot trobar a ull:  $4(4) - 15(1) = 1$ . Multiplicant-la per 2 tenim:  $4(8) - 15(2) = 2$ . Per tant,  $y = 8$ ,  $z = 2$  és una solució de l'equació (9). Així  $x = 4 \cdot 8 = 2 + 15 \cdot 2 = 32$  és una solució particular del sistema (8). Per tant, el sistema (8) és equivalent a:

$$x \equiv 32 \pmod{60}.$$

Així, el residu de la divisió de  $158^{1235}$  per 60 és  $\boxed{32}$ .

**Problema 1** [ 10p.]

Demostreu per inducció simple que per a tot  $n \geq 0$ :

$$7^{2n+1} + 6^{n+2} \text{ és múltiple de } 43.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

**Solució:**

Pas base.  $n = 0$ .

Substituint  $n$  per zero a l'expressió  $7^{2n+1} + 6^{n+2}$  obtenim:  $7^1 + 6^2 = 7 + 36 = 43$ . Efectivament, 43 és múltiple de 43.

Pas inductiu.  $n > 0$ .

- Hipòtesi d'Inducció:  $7^{2n-1} + 6^{n+1}$  és múltiple de 43.
- Tesi d'Inducció:  $7^{2n+1} + 6^{n+2}$  és múltiple de 43.

Ara anem a demostrar la tesi d'inducció usant la hipòtesi d'inducció.

La H.I. diu que existeix un cert enter  $k$  tal que  $7^{2n-1} + 6^{n+1} = 43k$ . Aïllant, queda:

$$6^{n+1} = 43k - 7^{2n-1} \tag{34}$$

Llavors:

$$\begin{aligned} 7^{2n+1} + 6^{n+2} &= 7^{2n+1} + 6 \cdot 6^{n+1} \stackrel{\text{subs. (1)}}{=} 7^{2n+1} + 6(43k - 7^{2n-1}) = \\ &= 7^{2n-1}(7^2 - 6) + 43(6k) = 7^{2n-1}43 + 43(6k) = 43(7^{2n-1} + 6k). \end{aligned}$$

Si veiem que  $7^{2n-1} + 6k$  és enter, haurem demostrat que  $7^{2n+1} + 6^{n+2}$  és múltiple de 43. Com que  $n > 0$ ,  $2n - 1 > 0$  i per tant  $7^{2n-1}$  és enter. Com que  $k$  també és enter,  $7^{2n-1} + 6k$  és enter. Hem usat la hipòtesi d'inducció quan hem substituït (1).

**Problema 2** [ 10p.]

Sigui  $A \subseteq \mathbb{Z}$ . En el conjunt  $A$  es defineix la relació següent: Donats  $x, y \in A$ ,

$$x R y \iff x = 2^n y \text{ per a algun } n \in \mathbb{Z}$$

- Proveu que  $R$  és una relació d'equivalència.
- Calculeu totes les classes quan  $A = \{-5, -4, -3, \dots, 15\}$ .

iii) Descriuiu el conjunt quocient (sense repetir classes) quan  $A = \{-5, -4, -3, \dots, 15\}$ .

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

1.  $R$  és relació d'equivalència.

- Reflexiva: per a qualsevol  $x \in A$  es té que  $xRx$ , ja que  $x = 2^0x$ .
- Simètrica: donats  $x, y \in A$  qualssevol,  $xRy \stackrel{\text{def. } R}{\Rightarrow} x = 2^n y$  per a un cert  $n$  enter. Multiplicant per  $2^{-n}$  tenim que  $y = 2^{-n}x$ . Com que  $-n$  també és enter, per definició de  $R$ , tenim que  $yRx$ .
- Transitiva: Donats  $x, y, z \in A$  qualssevol,  $xRy \wedge yRz \stackrel{\text{def. } R}{\Rightarrow} x = 2^n y, y = 2^m z$  per a uns certs  $n, m$  enters. Substituint  $y$  per  $2^m z$  tenim que  $x = 2^n 2^m z = 2^{n+m} z$ . Com que  $n + m$  és enter (ja que  $n$  i  $m$  ho són), per definició de  $R$ , tenim que  $xRz$ .  $\square$

2. Calculem totes les classes.

- $\overline{-5} \stackrel{\text{def. classe}}{=} \{x \in A \mid xR -5\} = \stackrel{\text{def. } R}{=} \{x \in A \mid x = -5 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{-5\}$ .
- $\overline{-4} \stackrel{\text{def. classe}}{=} \{x \in A \mid xR -4\} = \stackrel{\text{def. } R}{=} \{x \in A \mid x = -4 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{-4, -2, -1\}$ .
- $\overline{-3} \stackrel{\text{def. } R}{=} \{x \in A \mid x = -3 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{-3\}$ .
- $\overline{0} \stackrel{\text{def. } R}{=} \{x \in A \mid x = 0 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{0\}$ .
- $\overline{1} \stackrel{\text{def. } R}{=} \{x \in A \mid x = 1 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{1, 2, 4, 8\}$ .
- $\overline{3} \stackrel{\text{def. } R}{=} \{x \in A \mid x = 3 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{3, 6, 12\}$ .
- $\overline{5} \stackrel{\text{def. } R}{=} \{x \in A \mid x = 5 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{5, 10\}$ .
- $\overline{7} \stackrel{\text{def. } R}{=} \{x \in A \mid x = 7 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{7, 14\}$ .
- $\overline{9} \stackrel{\text{def. } R}{=} \{x \in A \mid x = 9 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{9\}$ .
- $\overline{11} \stackrel{\text{def. } R}{=} \{x \in A \mid x = 11 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{11\}$ .
- $\overline{13} \stackrel{\text{def. } R}{=} \{x \in A \mid x = 13 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{13\}$ .
- $\overline{15} \stackrel{\text{def. } R}{=} \{x \in A \mid x = 15 \cdot 2^n \text{ per a un cert } n \in \mathbb{Z}\} = \{15\}$ .

3. Conjunt quocient:

$$A/R = \{\overline{-5}, \overline{-4}, \overline{-3}, \overline{0}, \overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{9}, \overline{11}, \overline{13}, \overline{15}\}$$

**Problema 3** [ 10p.]

Siguin  $A, B, C$  conjunts qualssevol. Demostreu que:

$$(A - B) \cup C \subseteq A - (B \cup C) \iff C = \emptyset.$$

Expliqueu clarament com plantegeu les demostracions i justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

Hem de fer dues implicacions.

⇒ Com que la tesi afirma que un cert conjunt és buit, la farem per reducció a l'absurd.

Suposem que  $(A - B) \cup C \subseteq A - (B \cup C)$  (H1) i que  $C \neq \emptyset$  (H2). Per (H2), existeix un cert  $x \in C$ . L'estratègia és jugar amb aquest  $x$  per contradir (H1). En aquest cas és fàcil, ja que  $x \in (A - B) \cup C$  però veurem que  $x \notin A - (B \cup C)$ , contradient (H1):

$$x \in (A - B) \cup C \stackrel{def. \cup}{\iff} x \in (A - B) \vee x \in C, \text{ que és cert.}$$

$$x \in A - (B \cup C) \stackrel{def. \setminus}{\iff} x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \stackrel{def. \cup, DeMorgan}{\iff} x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C, \text{ que és fals.}$$

⇐ Com que la hipòtesi és  $C = \emptyset$ , calcularem els dos conjunts de la tesi i verificarem que es compleix la inclusió. Això ho fem substituint  $C$  per  $\emptyset$ :

$$(A - B) \cup C \stackrel{subs.}{=} (A - B) \cup \emptyset = A - B.$$

$$A - (B \cup C) \stackrel{subs.}{=} A - (B \cup \emptyset) = A - B.$$

---

## Segon examen parcial

---

04/juny/2026

---

### Problema 1 [ 10p.]

Sigui  $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  definida per  $f(x, y) = (x + y, x - y)$ .

1. Estudieu si  $f$  és injectiva.
2. Estudieu si  $f$  és exhaustiva.
3. Calculeu  $f^{-1}(\mathbb{Z} \times \{0\})$ .

Justifiqueu tots els passos.

### Solució:

1. Demostrarem que  $f$  és injectiva. Siguin  $(x, y), (x', y') \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ . Si  $f(x, y) = f(x', y')$ , per definició de  $f$  tenim que  $(x + y, x - y) = (x' + y', x' - y')$  i per tant  $x + y = x' + y'$ ,  $x - y = x' - y'$ . Sumant aquestes dues equacions tenim  $2x = 2x'$  i multiplicant per  $1/2$  resulta que  $x = x'$ . Si en lloc de sumar restem les equacions, tenim que  $2y = 2y'$  que igualment implica  $y = y'$ . Per tant  $(x, y) = (x', y')$ .
2.  $f$  no és exhaustiva ja que, per exemple,  $(1, 0)$  no té antiimatge. Ho demostrem per RA. Si existeix  $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  amb  $f(x, y) = (1, 0)$ , queda  $(x + y, x - y) = (1, 0)$  i per tant  $x + y = 1$ ,  $x - y = 0$ . La segona equació diu que  $y = x$ , que substituint-lo a la primera tenim que  $2x = 1$  i per tant  $x = 1/2$ . Això és una contradicció ja que  $x, y$  eren enters.
3. Observem que:

$$\begin{aligned} (x, y) \in f^{-1}(\mathbb{Z} \times \{0\}) &\iff f(x, y) \in \mathbb{Z} \times \{0\} \iff (x + y, x - y) \in \mathbb{Z} \times \{0\} \iff \\ &\iff x + y \in \mathbb{Z}, x - y = 0 \stackrel{(*)}{\iff} x - y = 0 \iff x = y, \end{aligned}$$

on l'equivalència  $(*)$  és deguda al fet que  $x, y$  son ambdós enters i per tant  $x + y$  és enter.

Per tant,  $f^{-1}(\mathbb{Z} \times \{0\}) = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x = y\} = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{Z}\}$ .

**Problema 2** [ 10p.]

1. Calculeu  $\text{mcd}(a+5, a^2+7a+5)$ .
2. Demostreu que  $a+5 \mid a^2+7a+5 \Rightarrow a = -10, -6, -4, 0$ .

*Pista: Useu l'apartat 1.*

3. Demostreu el recíproc de l'apartat 2.

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

1. Aplicarem Euclides diverses vegades:

$$\begin{aligned} \text{mcd}(a+5, a^2+7a+5) &\stackrel{\text{Euclid.}}{=} \text{mcd}(a+5, a^2+7a+5 - a(a+5)) = \text{mcd}(a+5, 2a+5) = \\ &\stackrel{\text{Euclid.}}{=} \text{mcd}(a+5, 2a+5 - 2(a+5)) = \text{mcd}(a+5, -5) \stackrel{\text{Euclid.}}{=} \text{mcd}(a+5-5, -5) = \\ &\text{mcd}(a, -5) = \text{mcd}(a, 5) = \begin{cases} 5, & \text{si } 5 \mid a \\ 1, & \text{altrament.} \end{cases} \end{aligned}$$

2. Suposem que  $a+5 \mid a^2+7a+5$ .

Per teoria, sabem que aquesta hipòtesi implica que:

$$\text{mcd}(a+5, a^2+7a+5) = |a+5|.$$

D'altra banda, per l'apartat 1, sabem que també

$$\text{mcd}(a+5, a^2+7a+5) = \begin{cases} 5, & \text{si } 5 \mid a \\ 1, & \text{altrament.} \end{cases}$$

Per tant, igualant, deduïm que:

$$|a+5| = \begin{cases} 5, & \text{si } 5 \mid a \\ 1, & \text{altrament.} \end{cases} \quad (35)$$

Pet tal de resoldre (35), distingim dos casos:

- Si  $5 \mid a$ , l'equació (35) queda  $|a+5| = 5$  i per tant  $a+5 = \pm 5$ . Això implica  $a = -5 \pm 5 = 0, -10$ .
- Si  $5 \nmid a$ , l'equació (35) queda  $|a+5| = 1$  i per tant  $a+5 = \pm 1$ . Això implica  $a = -5 \pm 1 = -4, -6$ .

3. Hem de veure que si  $a = -10, -6, -4, 0$ , aleshores es compleix que

$$a+5 \mid a^2+7a+5. \quad (36)$$

Si  $a = -10$ , substituint a (36), queda  $-5 \mid 35$ , que és cert.

Si  $a = -6$ , substituint a (36), queda  $-1 \mid -1$ , que és cert.

Si  $a = -4$ , substituint a (36), queda  $1 \mid -7$ , que és cert.

Si  $a = 0$ , substituint a (36), queda  $5 \mid 5$ , que és cert.

**Problema 3** [ 10p.]

Calculeu el residu de dividir  $243^{237}$  per 42. Expliqueu clarament com plantegeu el problema i justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

Farem servir el Teorema de Fermat i la propietat IV de les congruències. Observem que busquem l'únic enter  $x$ ,  $0 \leq x \leq 41$ , tal que  $x \equiv 243^{237} \pmod{42}$ . Com que  $42 = \text{mcm}(2, 3, 7)$ , per la propietat IV de les congruències,

$$x \equiv 243^{237} \pmod{42}$$

és equivalent al sistema següent:

$$\begin{cases} x \equiv 243^{237} \pmod{2} \\ x \equiv 243^{237} \pmod{3} \\ x \equiv 243^{237} \pmod{7} \end{cases} \quad (37)$$

Com que  $243 \equiv 1 \pmod{2}$ , resulta que  $243^{237} \equiv 1^{237} \equiv 1 \pmod{2}$ .

Com que  $243 \equiv 0 \pmod{3}$ , resulta que  $243^{237} \equiv 0^{237} \equiv 0 \pmod{3}$ .

Com que  $243 \equiv -2 \pmod{7}$ , resulta que  $243^{237} \equiv (-2)^{237} \pmod{7}$ .

Com que  $237 \equiv 3 \pmod{6}$ , pel Teorema de Fermat (versió 2) resulta que  $243^{237} \equiv (-2)^{237} \equiv (-2)^3 \equiv -8 \equiv 6 \pmod{7}$ . Per tant, el sistema (37) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 0 \pmod{3} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases} \quad (38)$$

És fàcil observar que 6 és una solució comuna de les dues últimes congruències. Per tant, el sistema

$$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod{3} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases}$$

És equivalent a

$$x \equiv 6 \pmod{21}.$$

Només queda resoldre el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 6 \pmod{21} \end{cases} \quad (39)$$

Donar una solució de (39), és trobar un enter senar que sigui congruent amb 6 mòdul 21. Òbviament  $6+21=27$  és senar i congruent amb 6 mòdul 21. Així,  $x = 27$  és una solució del sistema (39). Per tant, el sistema (39) és equivalent a:

$$x \equiv 27 \pmod{42}.$$

D'on el residu de la divisió de  $243^{237}$  per 42 és 27.

**Problema 1** [ 10p.]

Demostreu per inducció que per a tot  $n \geq 0$ :

$$\prod_{i=0}^n \frac{2i+5}{2i+4} \leq \frac{n+5}{4}.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

**Solució:**

Pas base.  $n = 0$ .

La part esquerra de la desigualtat queda  $\prod_{i=0}^0 \frac{2i+5}{2i+4} = \frac{5}{4}$ .

La part dreta és  $\frac{5}{4}$ .

Efectivament es compleix que  $\frac{5}{4} \leq \frac{5}{4}$ .

Pas inductiu.  $n > 0$ .

- Hipòtesi d'inducció:  $\prod_{i=0}^{n-1} \frac{2i+5}{2i+4} \leq \frac{n+4}{4}$ .
- Tesi d'inducció:  $\prod_{i=0}^n \frac{2i+5}{2i+4} \leq \frac{n+5}{4}$ .

Anem a demostrar la tesi d'inducció usant la hipòtesi d'inducció:

$$\prod_{i=0}^n \frac{2i+5}{2i+4} \stackrel{(1)}{=} \prod_{i=0}^{n-1} \frac{2i+5}{2i+4} \cdot \frac{2n+5}{2n+4} \stackrel{(2)}{\leq} \frac{n+4}{4} \cdot \frac{2n+5}{2n+4} \stackrel{(3)}{\leq} \frac{n+5}{4}.$$

Si justifiquem (1), (2) i (3) ja haurem acabat perquè haurem demostrat la Tesi d'inducció.

(1) Surt separant l'últim terme.

(2) Surt multiplicant cada costat de la H.I. per  $\frac{2n+5}{2n+4}$ . Observem que aquest nombre és positiu ja que  $n > 0$ . Aquí hem usat la hipòtesi d'inducció.

$$(3) \quad \frac{n+4}{4} \cdot \frac{2n+5}{2n+4} \leq \frac{n+5}{4} \quad \stackrel{(*)}{\Leftrightarrow} \quad (n+4)(2n+5) \leq (n+5)(2n+4) \quad \Leftrightarrow$$

$$2n^2 + 13n + 20 \leq 2n^2 + 14n + 20 \quad \Leftrightarrow \quad 13n \leq 14n \quad \Leftrightarrow \quad 0 \leq n.$$

Com que  $n > 0$ , aquesta última desigualtat és òbviament certa, i per tant (3) queda demostrat.

(\*) multiplicant i dividint per  $4(2n+4)$ . Aquest nombre és positiu ja que  $n > 0$ .  $\square$

**Problema 2** [ 10p.]

Si  $A, B, C$  són conjunts qualssevol.

1. Demostreu que  $A \cap C \subseteq B \cap C, A \cup C \subseteq B \cup C \Rightarrow A \subseteq B$ .



2. Estudieu si el recíproc de l'apartat anterior és cert.

**Solució:**

1. Demostrarem que  $A \subseteq B$  utilitzant les dues hipotesis
 

H1:  $A \cap C \subseteq B \cap C$   
 H2:  $A \cup C \subseteq B \cup C$

Sigui  $x \in A$  qualsevol. Distingim 2 casos, segons  $x \in C$  o no. En ambdós casos, hem d'arribar a la conclusió que  $x \in B$ .

Cas 1:  $x \in C$ . En aquest cas,  $x \in A \wedge x \in C$  i per tant  $x \in A \cap C$ . Per H1, tenim que  $x \in B \cap C$ , és a dir  $x \in B \wedge x \in C$ , i per tant  $x \in B$ .

Cas 2:  $x \notin C$ . Com que  $x \in A$  aleshores  $x \in A \vee x \in C$  i per tant  $x \in A \cup C$ . Per H2, tenim que  $x \in B \cup C$  i per tant  $x \in B \vee x \in C$ . Com que  $x \notin C$ , tenim que  $x \in B$ .  
 $\square$

2. El recíproc també és cert. En efecte, demostrarem que  $A \cap C \subseteq B \cap C$  i que  $A \cup C \subseteq B \cup C$  utilitzant la hipòtesi  $A \subseteq B$ .

$A \cap C \subseteq B \cap C$ . Sigui  $x$  qualsevol:

$$x \in A \cap C \Rightarrow x \in A \wedge x \in C \xrightarrow{A \subseteq B} x \in B \wedge x \in C \Rightarrow x \in B \cap C.$$

$A \cup C \subseteq B \cup C$ . Sigui  $x$  qualsevol:

$$x \in A \cup C \Rightarrow x \in A \vee x \in C \xrightarrow{A \subseteq B} x \in B \vee x \in C \Rightarrow x \in B \cup C. \quad \square$$

**Problema 3** [ 10p.]

Sigui  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  definida per  $f(x) = \text{mcd}(x, 20)$ .

1. Estudieu si  $f$  és bijectiva.
2. Demostreu que  $f \circ f = f$ .

**Solució:**

1. La funció  $f$  no és bijectiva. En donarem dues demostracions veient que no és injectiva ni exhaustiva.

1a. demostració. Veiem que  $f$  no és injectiva. Per exemple  $f(1) = \text{mcd}(1, 20) = 1$ ,  $f(3) = \text{mcd}(3, 20) = 1$ .  $\square$

2a. demostració. Veiem que  $f$  no és exhaustiva. Per exemple 3 no té antiimatge. Ho demostrem per RA: si existís  $x$  enter amb  $3 = f(x) = \text{mcd}(x, 20)$ , per definició del mcd, tenim que  $3 \mid 20$ , absurd.  $\square$

2. Primer verifiquem que les dues funcions  $f$  i  $f \circ f$  tenen el mateix domini i codomini:

$$f, f \circ f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}.$$

Ara cal verificar que, per a cada  $x$  enter, es té que  $f(x) = f \circ f(x)$ . En efecte,

$$\begin{aligned} f \circ f(x) &= f(f(x)) = f(\text{mcd}(x, 20)) = \text{mcd}(\text{mcd}(x, 20), 20) \stackrel{\text{associativa}}{=} \\ &= \text{mcd}(x, \text{mcd}(20, 20)) = \text{mcd}(x, 20) = f(x). \end{aligned}$$

La demostració que  $\text{mcd}(\text{mcd}(x, 20), 20) = \text{mcd}(x, 20)$ , es pot fer alternativament observant que  $\text{mcd}(x, 20) \mid 20$  i per tant  $\text{mcd}(\text{mcd}(x, 20), 20) = \text{mcd}(x, 20)$ .  $\square$

**Problema 4** [ 10p.]

Sigui  $n$  natural fixat.

1. Useu aritmètica modular per a demostrar que  $2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1}$  és múltiple de 19.
2. Utilitzeu l'apartat anterior per a demostrar que  $6 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+2}$  és múltiple de 57.

**Solució:**

1. Donat que

$$2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1} \text{ és múltiple de } 19 \iff \overline{2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1}} = \bar{0} \text{ a } \mathbb{Z}_{19},$$

n'hi ha prou amb demostrar que  $\overline{2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1}} = \bar{0}$  a  $\mathbb{Z}_{19}$ . En efecte, treballant a  $\mathbb{Z}_{19}$ :

$$\begin{aligned} \overline{2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1}} &= \overline{2 \cdot 8^n \cdot 8 + 3 \cdot (3^3)^n} = \overline{16 \cdot 8^n + 3 \cdot (27)^n} = \overline{16 \cdot 8^n + 3 \cdot (27)^n} = \\ \overline{16 \cdot 8^n + 3 \cdot (27)^n} &= \overline{16 \cdot \bar{8}^n + 3 \cdot \overline{27}^n} = \overline{16 \cdot \bar{8}^n + 3 \cdot \bar{8}^n} = \overline{(16 + 3) \cdot \bar{8}^n} = \bar{0} \cdot \bar{8}^n = \bar{0}. \quad \square \end{aligned}$$

2. Observem que

$$6 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+2} \text{ és múltiple de } 57 \iff 57 \mid 6 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+2} \iff$$

$$57 \mid 3(2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1}) \iff 19 \mid 2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1} \iff 2 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+1} \text{ és múltiple de } 19.$$

Com que això últim és cert per l'apartat anterior, hem demostrat que  $6 \cdot 8^{n+1} + 3^{3n+2}$  és múltiple de 57.